

硕士学位论文

智能面板的节能控制与信道估计方法研究

Research of Energy Saving Control and Channel Estimation

Scheme for Intelligent Surface

作者姓名:_____

学 号:_____

指 导 教 师:_____

学科、专业:_____

答 辩 日 期:_____

摘要

目前,新型的可重构智能面板 (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS) 技术已经得到了广泛关注。最新的研究成果表明,严重的双重衰减效应显著地限制的纯被动 RIS 的性能。为了解决这个问题,最近,一种全新的主动 RIS 结构被提出,其中,有源元器件被应用从而放大入射信号。尽管主动 RIS 可以有效地对抗双重衰减损失,一个潜在的缺陷是,有源元器件会带来不可忽略的能量消耗。为了克服这个缺陷,本文提出一种全新的基于子阵列的 RIS 结构,其将整个智能面板分成多个子阵列,每个子阵列可以被灵活地打开或者关闭。这种全新的结构可以智能地关闭信道衰落增益差的子阵列,从而节约能量。数学上,由于组合特性,对功率最小化和能量效率最大化进行联合的子阵列开关选择和波束赋形设计是十分困难的。为了解决这个问题,本文结合群稀疏性诱导方法和最优-最小化框架来设计高效的算法。仿真结果表明,本文提出的方案可以达到与穷举法几乎相同的性能,但是复杂度大幅降低。另外,本文所提基于子阵列的 RIS 结构可以显著提升功率和能量效率的性能。

另外,对于有前景的 RIS 技术来说,信道估计对于 RIS 的发展是一个重要但也是困难的因素。现有信道估计方法的主流可以归类为所谓的级联信道 (Cascaded Channel, CscdChn) 估计方法,它把乘性的两跳 RIS 信道看作是一个有效信道,然后将有效信道一并估计出来。这种 CscdChn 估计方法遭受严重的双重衰减损失,这显著地降低信道估计的精度。本文提出一种全新的基于 RIS 发射 (RIS-Transmitting, RIS-TX) 的信道估计方法,通过在 RIS 中只引入一根单独的发射射频链, RIS-TX 估计方法的导频开销比 CscdChn 估计方法低,并且有效地克服双重衰减问题。本文设计高效的基于梯度下降的算法和基于惩罚对偶分解的算法来求解对 RIS-TX 估计方法的导频设计问题,这个问题是一个困难的四次优化问题。本文设计的导频信号优于离散傅里叶变换序列,后者对于 CscdChn 估计方法而言是最优的码本。另外,理论分析和仿真结果表明,本文所提 RIS-TX 估计方法的性能随着反射元素数目的增多而降低,并且当 RIS 设备不是十分大时呈现出更高的精度。

关键词: 可重构智能面板; 功率最小化; 能量效率最大化; 信道估计; 导频设计

ABSTRACT

The emerging reconfigurable intelligent surface (RIS) technology has nowadays been cast with great attentions. The latest research has unveiled that the severe double-fading effect significantly restricts the coverage of pure passive RIS. In this context, a novel active RIS architecture has recently been proposed, where active components are employed to magnify incident signals. Although the active RIS can effectively combat the double-fading loss, one potential drawback is the active components also bring non-negligible energy expenditure. To overcome this shortcoming, a novel sub-array-based RIS construction is proposed, which partitions the entire intelligent surface into multiple sub-arrays with each sub-array being flexibly switched on/off. This new architecture entitles one to wisely deactivate the sub-arrays with poor channel fading gains to save energy. Mathematically, the joint sub-array activation and beamforming design towards power consumption and energy efficiency optimization is highly challenging due to its combinatorial nature. To resolve this challenge, the group sparsity inducing method and the majorization-minimization framework are combined to develop efficient solutions. Numerical results demonstrate that the proposed solutions can achieve nearly identical performance with the exhaustive-search methods, but with a much lower complexity. Besides, the proposed sub-array-based RIS architecture can significantly improve the power and energy efficiency performance.

Besides, for the promising RIS technology, channel estimation of RIS device is a critical but also challenging issue for its development. The mainstream of existing channel estimation methods is confined to the so-called cascaded channel (CscdChn) estimation scheme, which treats the multiplicative two-hop RIS channels as an effective one and measures it as a whole. This CscdChn training method suffers from severe double-fading attenuation loss, which significantly degrades the channel estimation accuracy. In this paper, a novel RIS-transmitting (RIS-TX) based channel estimation scheme is proposed, which has lower pilot overhead than CscdChn scheme and effectively overcomes the double-fading curse via incorporating only one single transmit radio frequency chain into RIS. Highly efficient gradient descent and penalty duality decomposition based solutions are developed to resolve the pilot design task for the RIS-TX channel estimation scheme, which is a difficult quartic optimization problem. The designed pilot signal outperforms the discrete Fourier transform sequence, which is reported to be optimal for CscdChn scheme. Besides, both theoretical analysis and numerical results demonstrate that the proposed RIS-TX scheme exhibits worse performance with the number of reflecting elements increasing and yields superior accuracy when RIS

device is not extremely large.

Key Words: Reconfigurable Intelligent Surface (RIS); Power Minimization; Energy Efficiency (EE) Maximization; Channel Estimation (CE); Pilot Design

目 录

摘要	I
ABSTRACT.....	III
目录	V
TABLE OF CONTENTS.....	IX
图目录	XIII
表目录	XV
主要符号表	XVII
1 绪论	1
1.1 研究背景与意义	1
1.2 国内外研究现状	5
1.2.1 RIS 辅助通信	5
1.2.2 RIS 信道估计	6
1.3 研究内容及结构安排	7
2 基于子阵列开关选择的主动 RIS 辅助通信	10
2.1 系统模型和问题描述	10
2.1.1 通信系统模型	10
2.1.2 系统功耗模型	12
2.1.3 优化问题建立	13
2.2 系统功率最小化的优化问题算法设计	13
2.2.1 问题近似与群稀疏性诱导	14
2.2.2 子阵列开关模式的确定	17
2.2.3 计算复杂度分析	19
2.3 系统能量效率最大化的优化问题算法设计	19
2.3.1 问题近似与群稀疏性诱导	19
2.3.2 子阵列开关模式的确定	21
2.3.3 计算复杂度分析	22
2.4 优化问题的可行性检查	22
2.4.1 优化问题建立	22
2.4.2 算法设计	23
2.4.3 计算复杂度分析	25

2.5 仿真结果.....	25
2.5.1 算法收敛性验证	26
2.5.2 系统功率最小化的仿真实验和结论	28
2.5.3 系统能量效率最大化的仿真实验和结论	31
2.6 本章小结.....	33
3 RIS-TX 信道估计策略的设计和导频优化	34
3.1 系统模型和问题描述.....	34
3.1.1 通信系统模型	34
3.1.2 信道估计策略设计	35
3.1.3 导频优化问题建立	36
3.2 导频优化问题的算法设计.....	37
3.2.1 基于梯度下降的算法设计	37
3.2.2 基于惩罚对偶分解的算法设计	40
3.3 仿真结果.....	45
3.4 本章小结.....	48
4 RIS-TX 信道估计策略与经典策略的理论性能分析和对比	49
4.1 经典级联信道估计策略.....	49
4.2 均方误差的性能分析.....	50
4.2.1 线性最小均方误差估计	50
4.2.2 最小二乘估计	51
4.3 克拉默-拉奥下界的性能分析和对比.....	51
4.3.1 RIS-TX 估计方法的克拉默-拉奥下界	51
4.3.2 级联信道估计方法的克拉默-拉奥下界	52
4.3.3 RIS-TX 估计方法与级联信道估计方法的对比—分界线 M_R	52
4.4 尺度变化律的分析和对比.....	54
4.4.1 $P_{\max}$ 的尺度变化律	54
4.4.2 M_R 的尺度变化律.....	54
4.5 仿真结果.....	55
4.5.1 线性最小均方误差估计	55
4.5.2 最小二乘估计	57
4.6 本章小结.....	59
5 结论与展望.....	60
5.1 结论.....	60
5.2 创新点.....	60

5.3 展望	61
参考文献	62
附录 A 公式推导与定理证明	68
A.1 定理 2.1 的证明	68
A.2 定理 2.2 的证明	68
A.3 定理 3.1 的证明	70
A.4 表达式 (3.14) 中梯度的推导	71
A.5 表达式 (3.16) 中梯度的推导	73
A.6 定理 3.2 的证明	73

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction	1
1.1 Research Background.....	1
1.2 Research Progress	5
1.2.1 RIS Aided Communications	5
1.2.2 RIS Channel Estimation.....	6
1.3 Main Research Contents and Organization.....	7
2 Active RIS Aided Communications Based on Sub-Array Activation.....	10
2.1 System Model and Problem Formulation.....	10
2.1.1 System Model	10
2.1.2 Power Consumption Model	12
2.1.3 Problem Formulation	13
2.2 Solution to Power Minimization Problem.....	13
2.2.1 Approximation and Group Sparsity Inducing.....	14
2.2.2 Determine Activation Pattern	17
2.2.3 Computational Complexity Analysis.....	19
2.3 Solution to Energy Efficiency Maximization Problem	19
2.3.1 Approximation and Group Sparsity Inducing.....	19
2.3.2 Determine Activation Pattern	21
2.3.3 Computational Complexity Analysis.....	22
2.4 Feasibility Characterization.....	22
2.4.1 Problem Formulation	22
2.4.2 Proposed Algorithm.....	23
2.4.3 Computational Complexity Analysis.....	25
2.5 Simulation Results.....	25
2.5.1 Convergence	26
2.5.2 Experiments for Power Minimization.....	28
2.5.3 Experiments for Energy Efficiency Maximization	31
2.6 The Chapter's Conclusion	33
3 Design of RIS-TX Channel Estimation Scheme and Pilot Design.....	34
3.1 System Model and Problem Formulation.....	34
3.1.1 System Setting	34
3.1.2 Training Procedure Design	35

3.1.3 Pilot Design Problem	36
3.2 Pilot Sequence Design.....	37
3.2.1 Gradient Descent Based Solution to ($\mathcal{P}3.1$)	37
3.2.2 Penalty Duality Decomposition Based Solution to ($\mathcal{P}3.1$)	40
3.3 Simulation Results.....	45
3.4 The Chapter's Conclusion	48
4 Theoretical Performance Analysis and Comparison between RIS-TX and Classical Channel Estimation Schemes.....	49
4.1 Classical CscdChn Estimation Scheme.....	49
4.2 Mean Square Errors' Performance Analysis.....	50
4.2.1 Linear Minimal Mean Square Error Estimation	50
4.2.2 Least Square Estimation	51
4.3 CRLB Performance Analysis and Comparison.....	51
4.3.1 CRLB for RIS-TX Training Scheme	51
4.3.2 CRLB for CscdChn Training Scheme	52
4.3.3 RIS-TX v.s. CscdChn — The Watershed M_R	52
4.4 Scaling Laws' Analysis and Comparison.....	54
4.4.1 Scaling Law of $P_{\max}$	54
4.4.2 Scaling Law of M_R	54
4.5 Simulation Results.....	55
4.5.1 Linear Minimal Mean Square Error Estimation	55
4.5.2 Least Square Estimation	57
4.6 The Chapter's Conclusion	59
5 Conclusions and Prospection.....	60
5.1 Conclusions	60
5.2 Highlights	60
5.3 Prospection	61
References.....	62
A Derivations and Proofs	68
A.1 Proof of Theorem 2.1	68
A.2 Proof of Theorem 2.2	68
A.3 Proof of Theorem 3.1	70
A.4 Derivation of Gradient in (3.14).....	71
A.5 Derivation of Gradient in (3.16).....	73

A.6 Proof of Theorem 3.2	73
--------------------------------	----

图目录

图 1.1 IMT-2030 提出的 6G 使用场景的示意图	2
图 1.2 被动 RIS 与主动 RIS 的对比	3
图 1.3 CscdChn 估计方法的示意图	4
图 1.4 本文所提基于子阵列的主动 RIS 结构	7
图 1.5 具有发射能力的 RIS 结构的示意图	8
图 2.1 基于子阵列结构的主动 RIS 辅助系统	10
图 2.2 求解问题 (P2.1) 和问题 (P2.2) 的流程图	25
图 2.3 仿真场景	26
图 2.4 算法 2.1 的收敛性和基于所得集合 $\mathcal{A}$ 的功率最小化	27
图 2.5 算法 2.3 的收敛性和基于所得集合 $\mathcal{A}$ 的 EE 最大化	27
图 2.6 算法 2.5 的收敛性	28
图 2.7 QoS 门限值对系统功耗的影响	28
图 2.8 子阵列数目对系统功耗的影响	30
图 2.9 基于子阵列的主动 RIS 与半双工/全双工中继的功耗对比	30
图 2.10 AP 的输入功率对系统 EE 的影响	31
图 2.11 子阵列数目对系统 EE 的影响	32
图 2.12 基于子阵列的主动 RIS 与半双工/全双工中继的 EE 对比	32
图 3.1 基于本文所提可发射信号 RIS 的信道估计	34
图 3.2 仿真场景	45
图 3.3 基于 GD 的算法收敛性 (算法 3.1)	46
图 3.4 基于 PDD 的算法收敛性 (算法 3.2)	46
图 3.5 传输功率 $P_{\max}$ 对信道估计性能的影响	47
图 3.6 RIS 反射元素数目 M_R 对信道估计性能的影响	47
图 4.1 信道衰落对 M_R^{Th} 的影响	53
图 4.2 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: $P_{\max}$ 的影响 (LMMSE 估计) ..	55
图 4.3 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: M_R 的影响 (LMMSE 估计) ..	56
图 4.4 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: 覆盖范围 (LMMSE 估计)	56
图 4.5 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: $P_{\max}$ 的影响 (LS 估计)	57
图 4.6 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: M_R 的影响 (LS 估计)	58
图 4.7 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: 覆盖范围 (LS 估计)	58

表 目 录

表 2.1 仿真参数	26
表 2.2 功率最小化给出的平均打开的子阵列数目	29
表 2.3 EE 最大化给出的平均打开的子阵列数目	31

主要符号表

符号	相关说明
a 或 A	标量
$\mathbf{a}$	列向量
$\mathbf{A}$	矩阵
$\text{vec}(\cdot)$	矩阵向量化
$\text{diag}(\cdot)$	取出方阵主对角线元素的列向量
$\text{Diag}(\cdot)$	对角矩阵
$\text{blkdiag}(\cdot)$	主对角线上的元素为方阵的块对角阵
$\frac{\partial(\cdot)}{\partial(\cdot)}$	偏导数运算
$\mathcal{A}$ 或 $\{\cdot\}$	集合
$(\cdot)^*$	复数标量/向量/矩阵的共轭
$(\cdot)^T$	向量或矩阵的转置
$(\cdot)^H$	向量或矩阵的共轭转置
$\otimes$	克罗内克积
$ a $	标量的模
$ \mathcal{A} $	集合中的元素个数
$\det(\mathbf{A})$	矩阵的行列式
$\ \mathbf{a}\ _2$	向量的 2-范数
$\ \mathbf{A}\ _F$	矩阵的 F-范数
$\mathbb{E}\{\cdot\}$	随机变量的数学期望
$\mathbb{Z}$	整数集合
$\mathbb{R}$	实数集合
$\mathbb{C}$	复数集合
$\mathcal{CN}(\mu, \sigma^2)$	均值为 μ 且方差为 σ^2 的复高斯分布
$\text{Re}\{\cdot\}$	复数标量/向量/矩阵的实部
$\max\{A, B\}$	实数 A 和实数 B 的较大值
$\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$	集合 $\mathcal{A}$ 包含于集合 $\mathcal{B}$
$\mathbf{A} \succeq \mathbf{B}$	矩阵 $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 半正定
$\mathbf{A}_{i,:}/\mathbf{A}_{:,j}/\mathbf{A}_{i,j}$	矩阵 $\mathbf{A}$ 的第 i 行/第 j 列/第 (i, j) 个元素
$\mathbf{a}_i$	向量 $\mathbf{a}$ 的第 i 个元素

注：如文中对符号另有说明，以文中对应位置说明为准。

1 绪论

1.1 研究背景与意义

在下一个十年内,全球移动通信期望能够爆炸式地增长,并且在2030年达到每个月超过五十万亿字节的数据量^[1],这样的需求在能耗、成本和复杂度等方面对当前的第五代(Fifth-Generation, 5G)无线网络^[2]提出了巨大的挑战。为了解决这个挑战并且促进新的应用,世界范围内的学术圈、工业机构和标准化机构已经贡献了非常多的努力来拥抱未来的下一代/第六代(Sixth-Generation, 6G)无线网络^[3]。开始于2018年的被称为“第六代开端研究”的第一个全球6G研究项目,大量的初期工程、工作和标准化提案被深入研究来定义/标识6G的框架、使用场景、关键技术需求和使能技术^[4]。最近,一个关键的进步是,在2023年6月的国际电信联盟无线电通信部门第五研究组5D工作组(International Telecommunication Union Radiocommunication Sector Working Party 5D, ITU-R WP5D)第44次会议上,一个全新的且完整的6G总体愿景被国际移动通信面向2030年及未来(International Mobile Telecommunications for 2030 and Beyond, IMT-2030)推进组提出^[5, 6]。从5G演进的6G被期望能够提供全球无缝覆盖、将使用的频带资源拓宽到超越毫米波(Millimeter Wave, mmWave)的频段和建立物理-数字世界映射来智能地支撑大范围的新应用和服务,这将引发数字金融增长、可持续的深远社会变化和数字对等的下一个潮流。

为了具体描述6G总体愿景,IMT-2030给出了6个使用场景和相应的网络承载力需求,如图1.1所示^[5]。具体来说,3个5G场景,即增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband, eMBB)、海量机器类通信(Massive Machine Type Communications, mMTC)和超高可靠低时延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communications, uRLLC)将在6G分别演进为拟真通信、海量通信和极高可靠低时延通信。具体来说,拟真通信包括能够给用户提供交互和虚拟现实体验的应用场景,比如拓展现实和全聚焦通信,这通常需要10Gbps的用户体验数据速率和1Tbps的峰值数据速率^[5, 7]。海量通信的目标是支撑海量的连接来促进物联网(Internet-of-Things, IoT)应用,比如智慧城市、智慧家庭和健康环境检测,这需要30Mbps/m²到50Mbps/m²的区域通信承载力和10⁶到10⁸设备/km²的连接密度^[5]。极高可靠低时延通信场景包括智慧工厂、智慧健康和智慧运输来支撑智慧工业控制、远程精确手术和完全自动驾驶,这可能需要0.1毫秒的延迟和99.99999%的可靠性^[1, 7]。

进一步地,在6G有3个新的使用场景被标识,即通信感知一体化(Integrated Sensing and Communication, ISAC)、通信人工智能(Artificial Intelligence, AI)一体化和无处不在的连接。具体来说,ISAC要求设备具有感知的能力,比如高精度定位和追

踪、广播图像与地图生成以及活动模式识别，这依赖于厘米级别的定位精度和毫米级别的感知/图像分辨率。通信 AI 一体化将要支撑大量的智慧应用，包括人机交互、数字化双重预测与决策制定以及大规模计算任务，这需要使用适应 AI 的通信和算力支持。无处不在的连接致力于填补通信覆盖范围的空白，比如缺乏覆盖的区域，如海洋、沙漠和森林等，和复杂的室内环境，这可以通过维持紧密的用户体验来实现。综上所述，6G 总体愿景被期望能够用上述 6 种使用场景来达到，相较于 5G，这需要前所未有的高通信性能。

IMT-2030使用场景

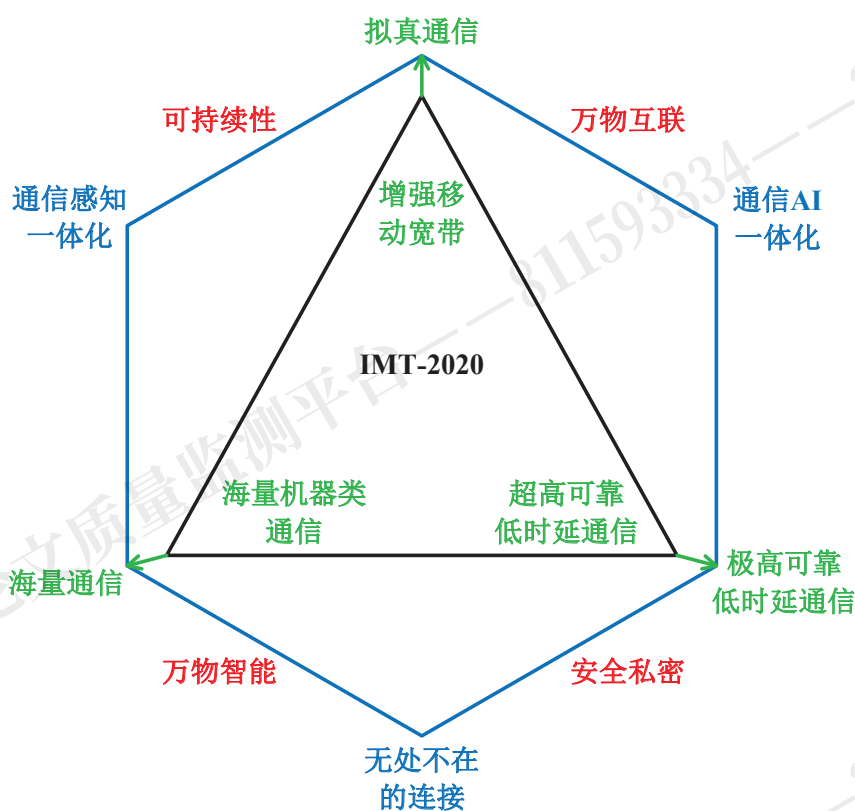


图 1.1 IMT-2030 提出的 6G 使用场景的示意图

Fig. 1.1 Illustration of 6G usage scenarios of IMT-2030

近年来，可重构的智能面板 (Reconfigurable Intelligent Surface, RIS)^[8]，又被称为智能反射面板 (Intelligent Reflecting Surface, IRS)^[9]，得到了学术界和工业界的广泛关注^[10]。具体来说，RIS 是一个平面阵列，包含大量的可调的无源元器件，比如低成本的印刷振子。通过智能的控制器，每个元素能够独立地为入射信号产生一个特定的相移，从而协作地改变反射信号的传播^[11]。尽管被动反射面板已经应用于雷达系统、远程感知和卫星/深太空通信，但是它们很少被应用于移动通信系统。这主要是因为传统的反射面板只包含固定的相移器，它们不能适应由用户的移动性导致的动态无线

信道。然而，最新的射频 (Radio Frequency, RF) 微机电系统 (Micro Electromechanical System, MEMS) 和超材料技术，例如超表面技术，使得反射面板的可调性成为可能，甚至可以通过实时调整相移器来实现^[12]。通过智能地调整 RIS 中全部无源反射元素的相移，反射信号可以与来自其他路径的信号在期望的接收机进行相干叠加，从而增强接收信号的能量，或者在非期望的接收机进行相消来压制干扰并且增强安全性和私密性^[11]。目前，RIS 在无线通信系统中有很多典型的应用，比如为通信死区的设备建立虚拟链路、增强物理层安全、提高蜂窝网边缘用户的性能、增强海量设备-设备 (Device-to-Device, D2D) 通信系统^[13] 的性能和增强 IoT 网络^[14] 中无线信息传输和无线能量传输等。由于 RIS 在提高通信系统性能的同时具有低成本和低功耗等优势，因此 RIS 被认为是下一代无线通信系统的关键技术^[15]。

虽然现有的很多研究指出了 RIS 的诸多优势，但是，最新的研究成果指出，被动 RIS 有许多内在的缺陷。文献 [16] 指出，RIS 的反射信号遭受严重的双重衰减效应。事实上，经过 RIS 的级联信道的乘性衰落使得其增益比来自发射机直射信号的增益要低数个数量级，这严重地降低 RIS 的波束赋形增益。另外，文献 [17] 指出，为了在实际中达到与经典中继辅助系统可比的性能，被动 RIS 需要不切实际的巨大数量的反射元素。为了解决这个问题，主动 RIS 的设计在最新的研究中被提出，如图 1.2 所示^[18, 19]。不同于传统的只能纯粹地反射入射信号的被动 RIS，主动 RIS 应用反射放大器来放大入射信号，从而有效地补偿双重衰减损失。目前，主动 RIS 被证明能够比被动 RIS 带来更高的系统性能提升^[18]。

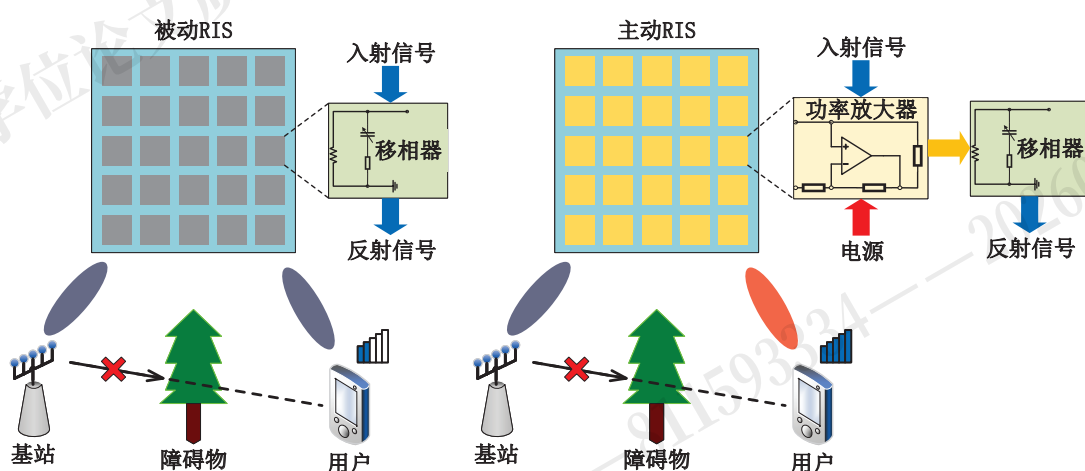


图 1.2 被动 RIS 与主动 RIS 的对比
Fig. 1.2 Comparison of passive RIS and active RIS

根据前文所述，由于主动 RIS 引入了额外的反射放大器，因此其将引入额外的功耗。具体来说，主动 RIS 的非发射功耗主要来自相移器和反射放大器。取决于不同的工艺，相移器的功耗在几十微瓦到 10 毫瓦之间^[20-24]，反射放大器的功耗在几十微瓦

到几百毫瓦之间^[20, 21]，因此，每个主动 RIS 元素的合理平均功耗在 2 毫瓦到 10 毫瓦之间。如果令其为 5 毫瓦，那么一个包含有 300 个反射元素的主动 RIS 的非发射功耗将达到 1.5 瓦，这事实上与接入点 (Access Point, AP) 的非发射功耗是可比的。比如，由华为技术有限公司生产的小蜂窝 AP 设备 AP1050DN-S 的最大功耗为 8.1 瓦，平均功耗为 5 瓦。根据这个现象，直观地，需要限制打开的主动 RIS 反射元素来降低功耗，而这个问题目前很少得到深入的研究。

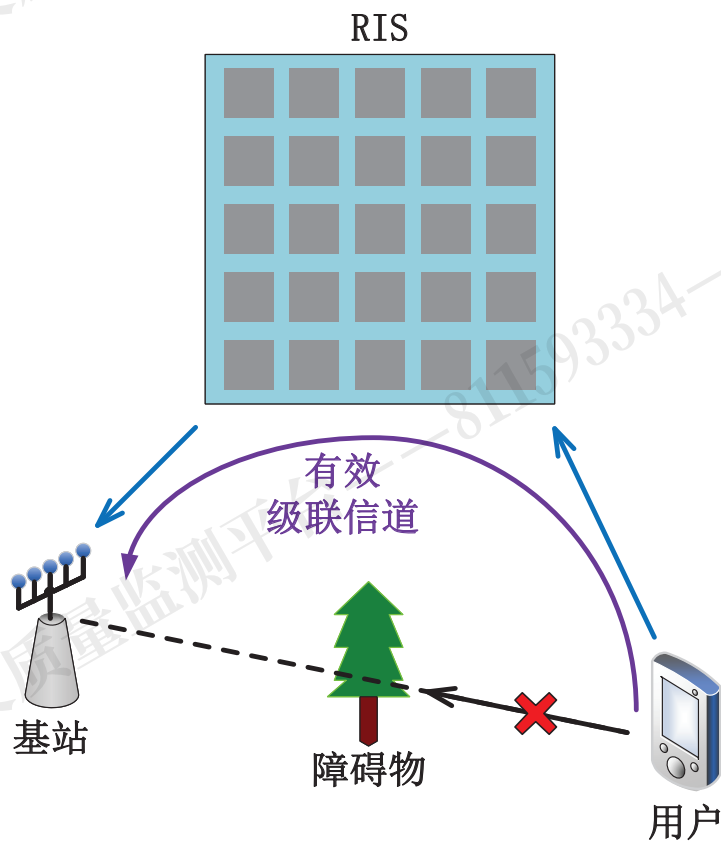


图 1.3 CscdChn 估计方法的示意图

Fig. 1.3 Illustration of CscdChn estimation scheme

另外，对于 RIS 技术来说，一个最重要的方面就是信道状态信息 (Channel State Information, CSI) 的获取。CSI 对于精确调控 RIS 的相移来说是十分重要的，但是由于 RIS 不具有发射、接收和处理信号的能力，因此实际上对于 RIS 来说获取 CSI 是十分困难的。为了解决这个问题，很多工作致力于寻找适合 RIS 的信道估计 (Channel Estimation, CE) 方法^[25]。这些方法的主流归属于所谓的级联信道 (Cascaded Channel, CscdChn) 估计方法，即级联通过 RIS 的两跳链路的有效信道在 CE 阶段被一次性地估计出来，如图 1.3 所示。由于 CscdChn 估计方法类似于经典无 RIS 辅助通信系统的上行 CE 策略，并且成本较小，因此 CscdChn 估计方法得到了广泛的研究。

但是，如前文所述，经过 CscdChn 的上行导频信号将遭受严重的双重衰减效应^[26]。

同时, 根据克拉默-拉奥下界 (Cramér-Rao Lower Bound, CRLB) 分析, CE 的均方误差 (Mean Square Error, MSE) 与信噪比 (Signal-to-Noise-Ratio, SNR) 成反比^[27, 28]。因此, 双重衰减效应严重地弱化了导频信号的接收 SNR, 从而显著地限制了经典 CscdChn 估计方法的性能。基于这个现象, 为了提高 CE 的精度, 一个很自然的想法就是打破双重衰减效应。事实上, 许多工作致力于解决这个问题。比如, 前文所述的主动 RIS 结构可以避免双重衰减效应, 因为它可以通过在反射元素中引入反射放大器来实现入射信号的反射和放大, 从而补偿双重衰减损失^[18, 29]。另外, 有研究人员提出在 RIS 加入少量的接收 RF 链来实现 RIS 本地的信号接收^[30-34], 由于其中一段的信道只有一跳, 因此可以提高 CE 的精度。但是, 事实上, 还可以通过在 RIS 引入发射 (Transmit, TX)-RF 链来达到克服双重衰减效应的目标, 然而对于这个问题, 业内几乎没有进行研究。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 RIS 辅助通信

根据前文所述, RIS 已经得到了学术界和工业界的广泛关注。RIS 是一个包含有大量反射元素的平面, 其可以反射和调整入射的电磁波。通过精确地配置反射元素的相移, RIS 可以有益地重塑传播信号的波束, 这通常被称为“被动”波束赋形增益。另外, 因为没有装配 RF 电路, 因此 RIS 具有高 EE 和低硬件成本的优势。由于 RIS 具有上述的优势, 因此 RIS 被认为是一个有前景的解决方案来增强未来的无线网络, 并且其潜能已经在许多新兴的应用中得到探索。例如, 在文献 [35] 中已经证明, RIS 可以显著地提升蜂窝网边缘的信息传输速率。文献 [36] 指出, RIS 可以有效地降低传输发射功率 (Transmit Radio Power, TRP), 并且可以达到 N^2 的尺度变化律, 其中, N 为 RIS 反射元素的数目。文献 [37] 考虑了 EE 最大化问题, 并且论证了系统的 EE 性能可以通过部署 RIS 实现显著的提升。文献 [38] 论证了在 RIS 辅助的情况下, 无线信息传能 (Simultaneously Wireless Information and Power Transfer, SWIPT) 系统的无线功率获取可以得到增强。另外, RIS 被证实在正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) 系统^[39]、非正交多址接入 (Non-Orthogonal Multiple Access, NOMA) 系统^[40] 和 IoT 网络^[41] 等都能显著地增强系统的多种性能。

虽然现有工作已经深入地探索了 RIS 的各种优势和应用, 但是, 研究人员已经意识到 RIS 具有一些固有缺陷。根据前文所述, 纯被动 RIS 将会遭受严重的双重衰减效应^[16], 从而显著地降低 RIS 对通信系统的辅助性能。为了解决这个问题, 在最新的工作中, 主动 RIS 的结构被提出^[18, 19]。与传统的被动 RIS 不同, 主动 RIS 在反射元素中引入了反射放大器, 因此主动 RIS 可以实现入射信号的反射放大, 从而有效地克服双重衰减效应。目前, 主动 RIS 的优势已经被很多最新的工作所证实。例如, 文献 [18] 首次提出了主动 RIS 的结构、分析了它的性能, 并且指出主动 RIS 相较于无 RIS 的系

统呈现出 129% 的性能增益, 然而纯被动 RIS 只能带来可忽略的 3% 的性能增益。文献 [20] 研究了基于元素级别功率限制的主动 RIS, 并且论证了在单用户系统中, SNR 可以被显著地提升。文献 [29] 研究了主动 RIS 在系统中的位置对性能增益的影响, 并且证明了主动 RIS 可以显著地克服双重衰减效应。文献 [42] 提出了一种全新的包含主动反射元素和被动反射元素的混合反射调制结构、分析了这种全新设计的性能, 并且论证了主动反射元素的引入可以有效地提升 EE。另外, 文献 [21] 和 [43] 分别论证了主动 RIS 可以显著地提高网络的频谱效率 (Spectral Efficiency, SE) 和 EE。

值得注意的是, 主动 RIS 是以额外的能量消耗和硬件成本为代价达到比被动 RIS 更优的性能。为了进一步地降低主动 RIS 的成本, 最近, 一些新的设计被提出。例如, 文献 [21] 提出一种一个单独的反射放大器驱动多个相移器的全新结构, 该设计可以显著地减少反射放大器的数目。另外, 文献 [43] 提出了一种一个放大器置于两个被动 RIS 之间的结构。虽然这些设计可以降低主动 RIS 的功耗, 但是由于电路连接结构是固定的, 因此, 它们不具有灵活性。对于这个问题的解决方案, 目前几乎没有相应的研究成果。

1.2.2 RIS 信道估计

根据前文所述, 目前主流的 RIS 的 CE 方案归属于 CscdChn 估计方法, 并且已经得到了深入的研究。例如, 文献 [44] 提出了一次打开一个单独的 RIS 元素并且一个接一个地估计每一个 CscdChn 的方案。在文献 [45] 中, 研究人员基于最小方差无偏估计准则设计了导频序列。文献 [46] 提出将 CscdChn 分解为秩为 1 的子信道, 并且通过调整 RIS 的相移来设计导频信号, 从而最小化子信道估计值的 MSE。文献 [47] 提出了基于线性最小均方误差 (Linear Minimum Mean Square Error, LMMSE) 的方法和基于深度学习的方法来设计导频信号, 从而提高 CscdChn 的 CE 精度, 并且论证了离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 导频可以达到几乎最优的 MSE 性能。在文献 [48] 中, 研究人员观察到了基站 (Base Station, BS) 与 RIS 之间的信道对于全部用户的 CscdChn 来说是相同的, 并基于此事实设计了三阶段法的 CE 策略来降低多用户系统 CE 的全部导频开销。文献 [49] 研究了通过优化相移的方式实现 OFDM 系统中 RIS 信道信息的获取, 并且论证了 DFT 序列可以达到最优的性能。文献 [50] 考虑了相移器的相位调整是离散的情况, 并且提出了一种先将 RIS 元素分组再进行 CE 的分层估计策略。另外, 一些研究观察到了在高频/大天线阵列系统中信道内部蕴含的稀疏性, 并利用此性质设计了 CE 方法来降低导频开销^[51, 52]。

虽然 CscdChn 估计方法在现有工作中占据了主流, 但是仍然有一部分文献探索了在 RIS 处引入主动元器件的方法来进行 CE。例如, 文献 [30] 提出了一种在反射元素阵列中添加少量传感器的混合 RIS 结构来估计信道。文献 [31] 提出了在 RIS 中安装一根单独的接收 RF 链的结构, 并基于此结构和信道的稀疏性设计了一个基于压缩

感知 (Compressive Sensing, CS) 的 CE 算法。在文献 [32] 中, 主动传感器元件被安装到 RIS 的均匀平面元素阵列, 并且它们被布置成 “L” 的形状来感知信道。文献 [33] 和 [34] 考虑了类似于文献 [30] 提出的混合 RIS 结构, 并且分别用张量分解算法和原子范数算法来估计稀疏信道。另外, 一些工作研究了通过反射的导频信号来获取一跳的 BS 与 RIS 之间的信道或者 RIS 与用户之间的信道。例如, 文献 [53] 和 [54] 分别提出了因素分解算法和矩阵填充算法来达到这个目标。文献 [55] 利用矩阵校准理论和信道稀疏性来恢复分开的 RIS 信道。虽然现有工作讨论了基于主动元器件的 CE 方法实现 RIS 信道的获取, 但是在 RIS 中引入 TX-RF 链的 CE 流程, 目前几乎还没有得到深入的研究。

1.3 研究内容及结构安排

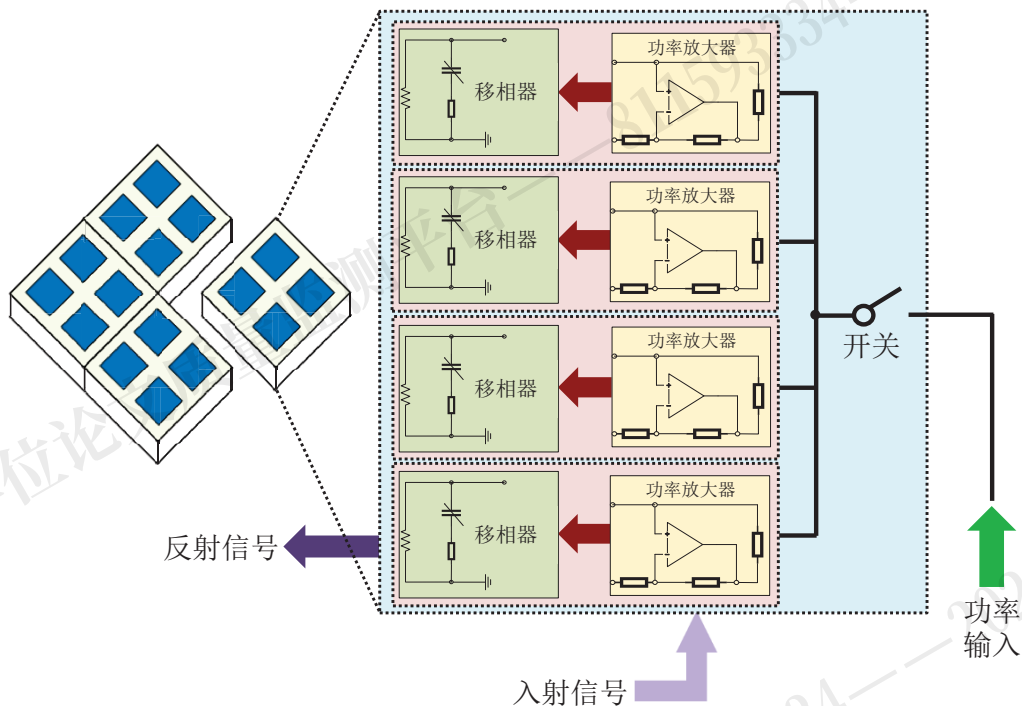


图 1.4 本文所提基于子阵列的主动 RIS 结构
Fig. 1.4 Proposed sub-array based active RIS structure

根据前文所述, 如果主动 RIS 的非发射功耗被期望降低, 那么需要限制打开的主动 RIS 元素数目, 而一个可行的智能使用能量的解决办法是对 RIS 元素进行 “更好” 的控制, 即根据需要打开反射元素, 这可以通过电路中灵活的连接配置来实现。例如, 在 mmWave 混合预编码器中调整 RF 链连接模式的方案被提出, 以用于提高波束赋形增益, 同时限制 RF 链的数目来节省功耗^[56-64]。具体来说, 动态调整 RF 链和相移器之间的连接模式的方案被提出^[56-59, 61, 63], 同时, 文献 [60]、[62] 和 [64] 研究了固定的

连接模式。另外，最新的研究成果提出了子阵列结构来实现对 RIS 设备的子块级别的控制^[21, 22, 65]。受这些研究工作的启发，本文提出一种基于子阵列的主动 RIS 结构，如图 1.4 所示，其中，每个子阵列可以根据需要被灵活地打开或者关闭。基于这个所提出的可调子阵列结构，可以实现联合优化 RIS 设备的子阵列开关控制和波束赋形，从而改善功耗性能和 EE 性能，而这两个指标都是无线通信系统的关键指标。一方面，打开更多的子阵列可以有效地提高反射阵面的维度，从而提高波束赋形增益。另一方面，更多的打开的反射元素会导致更高的功耗。上述现象表明，在激活子阵列时，需要在波束赋形增益和功耗之间寻求平衡。为了达到这个目的，本文接下来将重点研究该问题的解决方案。

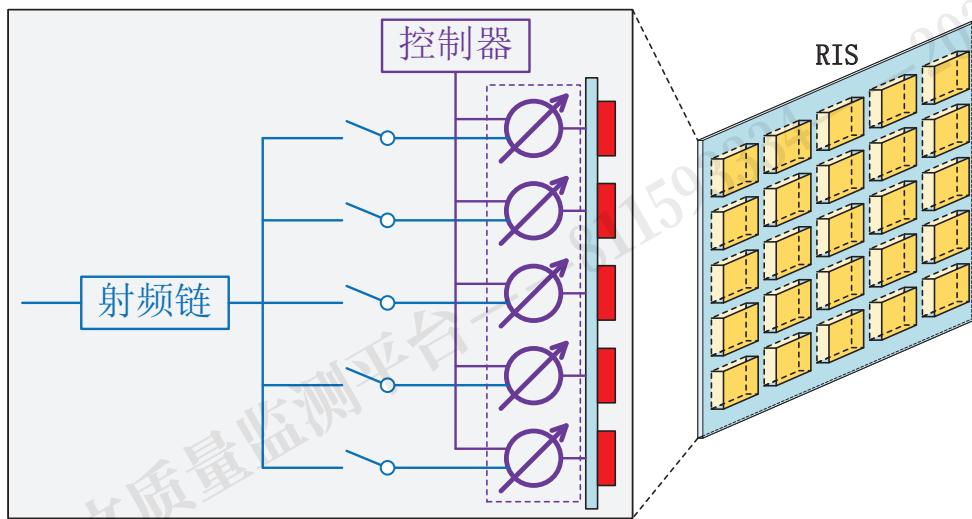


图 1.5 具有发射能力的 RIS 结构的示意图

Fig. 1.5 Illustration of transmit-able RIS structure

另外，根据前文所述，CscdChn 估计方法遭受严重的双重衰减效应。为了提高 CE 的精度，需要打破双重衰减效应带来的影响。受已有工作的启发，本文提出一种全新的 RIS 信道训练策略。具体来说，一根单独的 TX-RF 链被装配到 RIS 上^[31, 66]，如图 1.5 所示。在 CE 阶段，TX-RF 链连接到全部的移相器^[66]，这使得 RIS 能够向 BS 和全部用户发射导频信号。这个全新的估计方法拥有以下优势：(1) 该估计方法可以克服双重衰减效应，因为只需要估计一跳信道；(2) 只需要一根 TX-RF 链，这可以显著地保持 RIS 设备的硬件效率；(3) BS 和全部用户同时进行 CE 流程，这使得 CE 的导频开销独立于用户数，从而降低导频开销。由于本文所提 CE 方法要求 RIS 能够发射导频信号，因此，本文称这种全新的 CE 方法为 RIS 发射 (RIS-Transmitting, RIS-TX) 估计方法。接下来，本文对这种全新的估计方法进行综合性的研究。具体来说，直观地，RIS 发射的导频信号会影响 CE 精度，因此，需要设计相关算法来给出高性能的导频。另外，本文基于理论分析和实际场景对本文所提 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方

法进行对比,并给出一些有意义的结论。

接下来,本文介绍文章的结构安排。具体来说,本文一共划分为五个章节,每个章节的内容概括如下:

第一章为绪论。本章首先介绍了当前通信领域的发展前景、现有 RIS 技术的优势和不足以及现有估计 RIS 信道方法的发展和不足。然后,本章详细地介绍了 RIS 辅助通信的相关研究和 RIS 信道估计的相关研究,并对这些工作进行了总结,指出了现有工作的缺陷和不足。最后,针对现有工作的问题和不足,本文引出研究内容。

第二章为基于子阵列开关选择的主动 RIS 辅助通信。本章首先考虑了利用基于子阵列的主动 RIS 辅助多用户通信系统,对于这个系统,本文讨论了系统功耗模型,并基于此功耗模型建立了功率最小化的优化问题和系统 EE 最大化的优化问题。其次,为了实现子阵列开关选择和波束赋形的联合设计,本文基于群稀疏性诱导理论和最优-最小化 (Majorization-Minimization, MM) 算法^[67],分别设计了收敛性可证的优化算法,并且搜索复杂度相较于穷举法大幅降低。然后,在搜索子阵列模式时,需要使用可行性检查算法来确认当前子阵列模式下的优化问题是否可行,因此,本文设计了收敛性可证的可行性检查算法。最后,通过 MATLAB 仿真来论证算法的有效性和本文所提基于子阵列的主动 RIS 的优势。

第三章为 RIS-TX 信道估计策略的设计和导频优化。本章首先介绍了 RIS-TX 估计方法的 CE 流程,并基于此建立了关于导频设计的四次优化问题来实现 CE 精度的提升。然后,本文设计了两种算法来求解这个复杂的优化问题,分别为基于梯度下降 (Gradient Descent, GD) 的优化算法和基于惩罚对偶分解 (Penalty Duality Decomposition, PDD) 的优化算法^[68]。对于基于 GD 的算法来说,由于每次迭代只需要计算梯度或者关于线性接收机的闭式解,因此这个算法复杂度很低。对于基于 PDD 的算法来说,由于每个变量的最优解都可以表达为一个闭式解或者一个简单的线性方程,因此这个算法也是十分高效的。最后,通过 MATLAB 仿真来论证算法的有效性和优化后导频的优势。

第四章为 RIS-TX 信道估计策略与经典策略的理论性能分析和对比。本章首先介绍了 CscdChn 估计方法的 CE 流程。其次,本文给出了基于 LMMSE 估计和最小二乘 (Least Square, LS) 估计的两种估计方法 MSE 表达式。接着,本文分析了两种估计方法的 CRLB,并基于 CRLB 在极限域给出两种估计方法的对比。然后,本文分析了两种估计方法的功率尺度变化律和反射元素数目尺度变化律,并基于此在极限域对比两种估计方法的性能。最后,本文考虑了实际场景中两种估计方法的对比,并通过 MATLAB 给出可视化的比较结果。

第五章为结论与展望。本章对本文的研究内容进行了总结、指出了创新之处和需要改进的方面。

2 基于子阵列开关选择的主动 RIS 辅助通信

在本章，本文首先给出通信系统模型、系统功耗模型和两个优化问题。其次，本文分别为这两个优化问题设计高效的算法。最后，通过 MATLAB 仿真验证算法的有效性和所提基于子阵列的主动 RIS 结构的优势。

2.1 系统模型和问题描述

2.1.1 通信系统模型

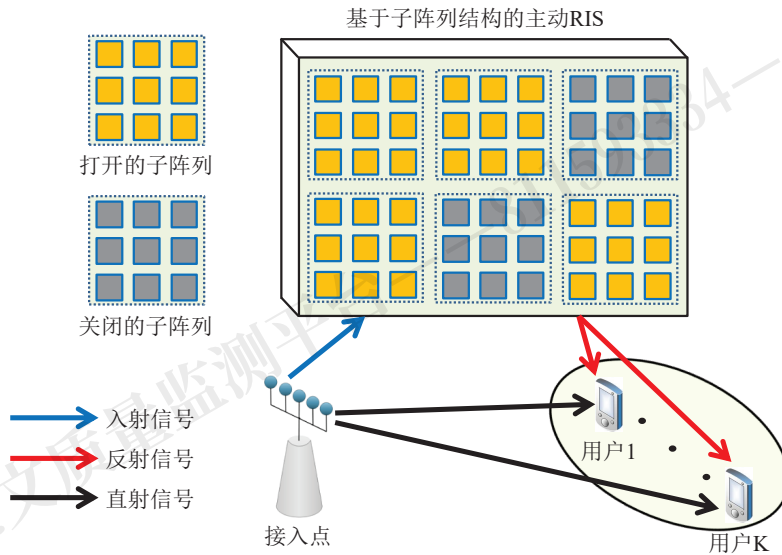


图 2.1 基于子阵列结构的主动 RIS 辅助系统

Fig. 2.1 An active RIS aided system based on sub-array structure

如图 2.1 所示，本文考虑一个下行通信系统，其中，一个装配有 M_{AP} 根天线的 AP 服务 K 个单天线用户，这个系统由一个包含 N_{RIS} 个反射元素的主动 RIS 辅助。定义 $\mathcal{K} \triangleq \{1, \dots, K\}$ 和 $\mathcal{N} \triangleq \{1, \dots, N_{\text{RIS}}\}$ 分别为用户的集合和反射元素的集合。

假设这些主动反射元素被分组成 M_{RIS} 个子阵列，每个子阵列包含 L_{RIS} 个反射元素。因此，全部的反射元素数目 N_{RIS} 可以表示为 $N_{\text{RIS}} = M_{\text{RIS}}L_{\text{RIS}}$ 。定义 $\mathcal{M} \triangleq \{1, \dots, M_{\text{RIS}}\}$ 为子阵列的集合。第 m 个子阵列的反射系数可以表示为

$$\boldsymbol{\theta}_m \triangleq [\beta_{(m-1)L_{\text{RIS}}+1}e^{j\theta_{(m-1)L_{\text{RIS}}+1}}, \dots, \beta_{mL_{\text{RIS}}}e^{j\theta_{mL_{\text{RIS}}}}]^T, m \in \mathcal{M} \quad (2.1)$$

其中， β_n , $n \in \mathcal{N}$ 为放大系数， $\theta_n \in [0, 2\pi)$, $n \in \mathcal{N}$ 为第 n 个反射元素的相移。如果考虑到放大器的放大能力，则有 $\beta_n \in (0, \beta_{n,\text{max}}]$, $n \in \mathcal{N}$ ，其中， $\beta_{n,\text{max}}$, $n \in \mathcal{N}$ 为第

n 个放大器的最大放大倍数。另外，定义 $\Theta \triangleq \text{blkdiag}\{\Theta_1, \dots, \Theta_{M_{\text{RIS}}}\}$ 为 RIS 的反射系数矩阵，其中， $\Theta_m \triangleq \text{Diag}(\theta_m)$ ， $m \in \mathcal{M}$ 。然后，定义 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ 为打开的子阵列集合，如果 $i \in \mathcal{A}$ ，则第 i 个子阵列被打开，即 $\Theta_i \neq \mathbf{0}_{L_{\text{RIS}}}$ ，否则， $\Theta_i = \mathbf{0}_{L_{\text{RIS}}}$ ，其中， $\mathbf{0}_{L_{\text{RIS}}}$ 为全零的 L_{RIS} 阶方阵。值得注意的是，如果令每个子阵列只包含一个反射元素，即 $L_{\text{RIS}} = 1$ ，本文前述的模型将变成元素级别的开关选择模式。

定义 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{N_{\text{RIS}} \times M_{\text{AP}}}$ 、 $\mathbf{h}_{\text{d},k}^{\text{H}} \in \mathbb{C}^{1 \times M_{\text{AP}}}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 和 $\mathbf{h}_{\text{r},k}^{\text{H}} \in \mathbb{C}^{1 \times N_{\text{RIS}}}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 分别为 AP 到 RIS 的信道、AP 到第 k 个用户的信道和 RIS 到第 k 个用户的信道。本文假设此时信道状态信息是已知的，它可以通过尖端的信道估计技术获得^[69-72]。

从 AP 发射的信号可以表示为

$$\mathbf{x}_{\text{AP}} = \sum_{k=1}^K \mathbf{f}_k x_k \quad (2.2)$$

其中， $x_k \in \mathbb{C}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 为发送给第 k 个用户的信号， $\mathbf{f}_k \in \mathbb{C}^{M_{\text{AP}}}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 为相对应的波束赋形。不失一般性，本文假设 $\mathbb{E}\{x_k\} = 0$ 和 $\mathbb{E}\{|x_k|^2\} = 1$ 。另外，本文合理地假设不同的 x_k 是互不相关的。

根据如上定义的信道，RIS 接收到的信号可以表示为

$$\mathbf{y}_{\text{RIS}} = \mathbf{G}\mathbf{x}_{\text{AP}} + \mathbf{n}_{\text{RIS}} \quad (2.3)$$

其中， $\mathbf{n}_{\text{RIS}} \in \mathbb{C}^{N_{\text{RIS}}}$ 为 RIS 处的热噪声，并且服从分布 $\mathbf{n}_{\text{RIS}} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma_{\text{RIS}}^2 \mathbf{I}_{N_{\text{RIS}}})$ ，其中， $\mathbf{I}_{N_{\text{RIS}}}$ 为 N_{RIS} 阶单位矩阵。

RIS 处的入射信号经过 RIS 的反射和放大后，可以得到 RIS 处的反射信号，表示为

$$\mathbf{x}_{\text{RIS}} = \Theta \mathbf{y}_{\text{RIS}} = \Theta(\mathbf{G}\mathbf{x}_{\text{AP}} + \mathbf{n}_{\text{RIS}}) \quad (2.4)$$

第 k 个用户同时接收到来自 AP 和 RIS 的信号，可以表示为

$$y_k = \mathbf{h}_{\text{r},k}^{\text{H}} \mathbf{y}_{\text{RIS}} + \mathbf{h}_{\text{d},k}^{\text{H}} \mathbf{x}_{\text{AP}} + n_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.5)$$

其中， $n_k \in \mathbb{C}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 为第 k 个用户处的热噪声。为了方便起见，本文假设噪声的分布为 $n_k \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_k^2)$ ， $k \in \mathcal{K}$ ，并且每个 n_k 与其他 n_j ， $j \in \mathcal{K}$ ， $j \neq k$ 是不相关的。

根据表达式 (2.5)，第 k 个用户处的信干噪比 (Signal-to-Interference-Plus-Noise Ratio, SINR) 可以表示为

$$\text{SINR}_k(\mathbf{F}, \Theta) = \frac{|\mathbf{h}_k^{\text{H}} \mathbf{f}_k|^2}{\sum_{j=1, j \neq k}^K |\mathbf{h}_k^{\text{H}} \mathbf{f}_j|^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\Theta^{\text{H}} \mathbf{h}_{\text{r},k}\|_2^2 + \sigma_k^2}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.6)$$

其中, $\mathbf{F} \triangleq \{\mathbf{f}_k\}_{k=1}^K$, 并且 $\mathbf{h}_k^H \triangleq \mathbf{h}_{r,k}^H \mathbf{\Theta} \mathbf{G} + \mathbf{h}_{d,k}^H$, $k \in \mathcal{K}$ 为 AP 到第 k 个用户的等效信道。

基于上述表达, 系统的可达速率可以表示为

$$\mathbf{R}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \mathbf{\Theta}) = \sum_{k=1}^K \log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \mathbf{\Theta})) \quad (2.7)$$

另外, 根据前面的表述, 如果第 i 个子阵列被关闭, 那么 θ_i 将是一个全零矢量。因此, 通过定义 $\tilde{\boldsymbol{\theta}} \triangleq [\|\boldsymbol{\theta}_1\|_2, \dots, \|\boldsymbol{\theta}_{M_{\text{RIS}}}\|_2]^T$, 被打开的子阵列数目 $|\mathcal{A}|$ 可以等价地表示为

$$|\mathcal{A}| = \|\tilde{\boldsymbol{\theta}}\|_0 \quad (2.8)$$

其中, ℓ_0 -范数为输入矢量的非零元素数目。

2.1.2 系统功耗模型

接下来, 本文将讨论包含子阵列激活的功耗模型。

首先, AP 处的功耗可以表示为

$$\mathbf{P}_{\text{AP}}(\mathbf{F}) = \xi_{\text{AP}} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 + P_{\text{c,AP}} \quad (2.9)$$

其中, ξ_{AP} 为 AP 发射系数的倒数, $P_{\text{c,AP}}$ 为 AP 处的本地功耗, 包括信号处理 (如中央处理器和静态随机存取存储器等)、RF 链的组成部分 (如模数/数模转换器、混频器、相移器和振荡器等) 和硬件外设等^[73]。

其次, RIS 处的功耗可以表示为

$$\mathbf{P}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \mathbf{\Theta}) = \xi_{\text{RIS}} \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{\Theta} \mathbf{G} \mathbf{f}_k\|_2^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\mathbf{\Theta}\|_{\text{F}}^2 \right) + \|\tilde{\boldsymbol{\theta}}\|_0 L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} \quad (2.10)$$

其中, ξ_{RIS} 为 RIS 放大器的发射系数的倒数, $P_{\text{c,RIS}}$ 为每个反射元素的本地功耗。通常来说, $P_{\text{c,RIS}}$ 被认为是一个常数^[20]。

最后, 全部用户的功耗可以表示为

$$P_{\text{user}} = \sum_{k=1}^K P_{\text{c},k} \quad (2.11)$$

其中, $P_{\text{c},k}$, $k \in \mathcal{K}$ 为第 k 个用户处的功耗。对于下行系统来说, 用户的功耗通常被认为是一个常数^[21, 22, 37]。

综上所述，本文所考虑系统的全部功耗可以表示为

$$P_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta) = P_{\text{AP}}(\mathbf{F}) + P_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) + P_{\text{user}} \quad (2.12)$$

2.1.3 优化问题建立

为降低功耗，本文提出联合优化子阵列开关选择和 AP 与 RIS 波束赋形的方案，同时保证每个用户的服务质量 (Quality-of-Service, QoS) 要求。这个问题可以建立为

$$(\mathcal{P}2.1) : \min_{\mathbf{F}, \Theta} P_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta) \quad (2.13)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.13a)$$

$$P_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.13b)$$

$$\log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \Theta)) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.13c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.13d)$$

其中，(2.13a) 中的 $P_{\text{AP}, \max}$ 和 (2.13b) 中的 $P_{\text{RIS}, \max}$ 分别为 AP 处和 RIS 处的输入功率，并且 (2.13c) 为全部用户的 QoS 限制。

另一个受到高度关注的性能指标为 EE，其优化问题可以建立为^[37]

$$(\mathcal{P}2.2) : \max_{\mathbf{F}, \Theta} \frac{R_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta)}{P_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta)} \quad (2.14)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.14a)$$

$$P_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.14b)$$

$$\log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \Theta)) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.14c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.14d)$$

问题 (P2.1) 和 (P2.2) 都是十分难以求解的，因为它们的目标函数和限制条件都是高度非凸的，并且子阵列开关选择问题是一个整数规划问题。

2.2 系统功率最小化的优化问题算法设计

接下来，本文提出问题 (P2.1) 的解决方法。

2.2.1 问题近似与群稀疏性诱导

首先, 可以观察到, 解决问题 (P2.1) 最大的困难在于 $\|\tilde{\boldsymbol{\theta}}\|_0$ 一项, 这是非凸且不平滑的。值得注意的是, 一旦子阵列打开的集合 $\mathcal{A}$ 给定, ℓ_0 -范数这一项将变为一个常数, 并且因此问题 (P2.1) 将退化为传统的功率最小化问题。然而, 穷举全部的 $(2^{M_{\text{RIS}}} - 1)$ 种可能的子阵列开关模式将会导致不切实际的极高的复杂度。

为了解决 $\|\tilde{\boldsymbol{\theta}}\|_0$ 的不光滑性, 本文采用光滑近似来代替 ℓ_0 -范数。事实上, 一族高性能的光滑函数已经被找到来完成这个目标^[74], 包括含参的对数/指数/反正切函数, 它们都可以进一步地被 MM 方法转化^[67], 并且呈现相似的性能^[74]。接下来, 对数函数将被选中来近似 ℓ_0 -范数。具体来说, ℓ_0 -范数可以近似为如下的光滑函数

$$\|\tilde{\boldsymbol{\theta}}\|_0 \approx \sum_{m=1}^{M_{\text{RIS}}} \frac{\log\left(\frac{\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2^2}{\delta} + 1\right)}{\log\left(\frac{1}{\delta} + 1\right)} \quad (2.15)$$

其中, 参数 δ 是一个预先设定好的正数常数, 可以控制近似的精度, 其值经常被选在 $[10^{-6}, 10^{-5}]$ 的范围来达到满意的近似。

定义 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$ 和 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$ 分别为 (2.10) 和 (2.12) 被 (2.15) 替换后的函数表达式。接下来, 本文聚焦于如下近似问题的求解

$$(\mathcal{P}2.3) : \min_{\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}} \tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \quad (2.16)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.16a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.16b)$$

$$\log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.16c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.16d)$$

问题 (P2.3) 仍然难以求解, 因为 (2.16c) 中的速率函数是非凸的。为了解决这个问题, 本文采用加权最小均方误差 (Weighted Minimal Mean Square Error, WMMSE) 方法^[75] 将其转化为易于求解的形式。根据文献 [75], 对于 $k \in \mathcal{K}$, 有

$$\begin{aligned} \log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})) &= \max_{w_k} \{ \log(w_k) - w_k \tilde{\mathbf{e}}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) + 1 \} \\ &= \max_{w_k, v_k} \{ \log(w_k) - w_k \mathbf{e}_k(\mathbf{v}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) + 1 \} \triangleq \max_{w_k, v_k} \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \end{aligned} \quad (2.17)$$

其中, 函数 $\tilde{\mathbf{e}}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$ 和 $\mathbf{e}_k(\mathbf{v}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$ 可以表示为

$$\tilde{\mathbf{e}}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) = \Upsilon_k^{-1}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \mathbf{h}_k^H \mathbf{f}_k \quad (2.18)$$

$$\mathbf{e}_k(\mathbf{v}, \mathbf{F}, \Theta) = v_k^* \Upsilon_k(\mathbf{F}, \Theta) v_k - 2\text{Re}\{v_k^* \mathbf{h}_k^H \mathbf{f}_k\} + 1 \quad (2.19)$$

$$\Upsilon_k(\mathbf{F}, \Theta) \triangleq \sum_{j=1}^K |\mathbf{h}_k^H \mathbf{f}_j|^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\Theta^H \mathbf{h}_{\text{r},k}\|_2^2 + \sigma_k^2 \quad (2.20)$$

$\mathbf{w} = [w_1, \dots, w_K]^T$ 和 $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_K]^T$ 为 WMMSE 算法引入的辅助变量。当 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 分别满足等式 (2.22) 和 (2.23), (2.17) 中的最大化可以实现。其他关于 (2.17) 的细节可以在文献 [75] 中找到。

基于上述转化, 问题 (P2.3) 可以等价地转化为

$$(\mathcal{P}2.4) : \min_{\mathbf{F}, \Theta, \mathbf{w}, \mathbf{v}} \tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta) \quad (2.21)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.21a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.21b)$$

$$\tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.21c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.21d)$$

在这里, 本文简要阐述问题 (P2.3) 和问题 (P2.4) 的等价性。假设 $\tilde{\mathbf{F}}$ 和 $\tilde{\Theta}$ 对于问题 (P2.4) 是可行的, 那么将存在 $\tilde{\mathbf{v}}$ 和 $\tilde{\mathbf{w}}$ 使得 $\tilde{\mathbf{R}}_k(\tilde{\mathbf{v}}, \tilde{\mathbf{w}}, \tilde{\mathbf{F}}, \tilde{\Theta}) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K}$ 。根据 (2.17), $\log(1 + \text{SINR}_k(\tilde{\mathbf{F}}, \tilde{\Theta})) \geq \tilde{\mathbf{R}}_k(\tilde{\mathbf{v}}, \tilde{\mathbf{w}}, \tilde{\mathbf{F}}, \tilde{\Theta}) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K}$, 这意味着 $\tilde{\mathbf{F}}$ 和 $\tilde{\Theta}$ 对于问题 (P2.3) 也是可行的。反过来, 如果 $\hat{\mathbf{F}}$ 和 $\hat{\Theta}$ 对于问题 (P2.3) 是可行的, 那么通过 (2.17), 可以得到 $\tilde{\mathbf{R}}_k(\hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{w}}, \hat{\mathbf{F}}, \hat{\Theta}) = \log(1 + \text{SINR}_k(\hat{\mathbf{F}}, \hat{\Theta})) \geq R_k$, 其中, $\hat{\mathbf{v}}$ 和 $\hat{\mathbf{w}}$ 分别满足 (2.22) 和 (2.23)。因此, 问题 (P2.3) 和问题 (P2.4) 关于优化变量 $\mathbf{F}$ 和 Θ 的可行域是相同的, 即两个问题是等价的。

接下来, 本文采用块坐标下降 (Block Coordinate Descent, BCD) 算法来求解问题 (P2.4)。

如果其他优化变量给定, 关于辅助变量 $\mathbf{v}$ 的子问题事实上是一个可行性检查问题, 因为目标函数是缺失的, 这可以等价地转化为 $\max_{\mathbf{v}} (\log(w_k) - w_k \mathbf{e}_k(\mathbf{v} | \mathbf{F}, \Theta)), \quad k \in \mathcal{K}$ 。这个问题是一个无约束凸二次优化问题, 通过令一阶导数等于零, 其最优解可以表示为

$$v_k = \frac{\mathbf{h}_k^H \mathbf{f}_k}{\sum_{j=1}^K |\mathbf{h}_k^H \mathbf{f}_j|^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\Theta^H \mathbf{h}_{\text{r},k}\|_2^2 + \sigma_k^2}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.22)$$

类似于优化辅助变量 $\mathbf{v}$, 关于辅助变量 $\mathbf{w}$ 的优化问题也可以转化为一个无约束

的凸问题，其最优解可以表示为

$$w_k = \mathbf{e}_k^{-1}(\mathbf{v}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}), k \in \mathcal{K} \quad (2.23)$$

当其他优化变量给定时，关于波束赋形 $\mathbf{F}$ 的子问题可以表示为

$$(\mathcal{P}2.5): \min_{\mathbf{F}} \xi_{\text{AP}} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 + \xi_{\text{RIS}} \sum_{k=1}^K \|\boldsymbol{\Theta} \mathbf{G} \mathbf{f}_k\|_2^2 \quad (2.24)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP},\max} \quad (2.24a)$$

$$\begin{aligned} & \xi_{\text{RIS}} \left(\sum_{k=1}^K \|\boldsymbol{\Theta} \mathbf{G} \mathbf{f}_k\|_2^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\boldsymbol{\Theta}\|_{\text{F}}^2 \right) \\ & + \sum_{m=1}^{M_{\text{RIS}}} \frac{\log\left(\frac{\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2}{\delta} + 1\right)}{\log\left(\frac{1}{\delta} + 1\right)} L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} \leq P_{\text{RIS},\max} \end{aligned} \quad (2.24b)$$

$$\begin{aligned} & \log(w_k) - w_k \left(v_k^* \left(\sum_{j=1}^K |\mathbf{h}_k^{\text{H}} \mathbf{f}_j|^2 + \sigma_{\text{RIS}}^2 \|\boldsymbol{\Theta}^{\text{H}} \mathbf{h}_{\text{r},k}\|_2^2 + \sigma_k^2 \right) v_k \right. \\ & \left. - 2\text{Re}\{v_k^* \mathbf{h}_k^{\text{H}} \mathbf{f}_k\} + 1 \right) + 1 \geq R_k, k \in \mathcal{K} \end{aligned} \quad (2.24c)$$

这是一个二阶锥规划 (Second Order Cone Programming, SOCP) 问题^[76]，可以通过数值求解器求解，比如 CVX^[77]。

最后，进行变量 $\boldsymbol{\Theta}$ 的优化，其困难来自表达式 (2.15) 右侧的非凸性。为了解决这个问题，本文采用 MM 算法来使此式凸化^[67]。具体来说，注意到对数函数的凹性，本文在点 $\boldsymbol{\theta}^{(t)}$ 处做线性化来得到一个凸的紧致上界，其可以表示为

$$\log\left(\frac{\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2}{\delta} + 1\right) \leq \log\left(\frac{\|\boldsymbol{\theta}_m^{(t)}\|_2}{\delta} + 1\right) + \frac{\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2 - \|\boldsymbol{\theta}_m^{(t)}\|_2}{\|\boldsymbol{\theta}_m^{(t)}\|_2 + \delta} \triangleq \mathbf{g}_m(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{\theta}^{(t)}), m \in \mathcal{M} \quad (2.25)$$

将 (2.25) 代入 (2.15) 并且利用 $\|\boldsymbol{\Theta} \mathbf{G} \mathbf{f}_k\|_2^2 = \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \text{Diag}(\mathbf{G} \mathbf{f}_k) (\text{Diag}(\mathbf{G} \mathbf{f}_k))^{\text{H}} \boldsymbol{\theta}^*$ 、 $\|\boldsymbol{\Theta}\|_{\text{F}}^2 = \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \boldsymbol{\theta}^*$ 、 $\|\boldsymbol{\Theta}^{\text{H}} \mathbf{h}_{\text{r},k}\|_2^2 = \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \text{Diag}(\mathbf{h}_{\text{r},k}^{\text{H}}) \text{Diag}(\mathbf{h}_{\text{r},k}) \boldsymbol{\theta}^*$ 和 $\mathbf{h}_{\text{r},k}^{\text{H}} \boldsymbol{\Theta} \mathbf{G} \mathbf{f}_k = \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \text{Diag}(\mathbf{h}_{\text{r},k}^{\text{H}}) \mathbf{G} \mathbf{f}_k$ ，经过计算，关于优化变量 $\boldsymbol{\theta}$ 的子问题的紧致形式可以表达为

$$(\mathcal{P}2.6): \min_{\boldsymbol{\theta}} \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \mathbf{P} \boldsymbol{\theta}^* + \mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{\theta}^{(t)}) L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} \quad (2.26)$$

$$\text{s.t.} \quad \boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \mathbf{P} \boldsymbol{\theta}^* + \mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{\theta}^{(t)}) L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} \leq P_{\text{RIS},\max} \quad (2.26a)$$

$$\boldsymbol{\theta}^{\text{T}} \mathbf{Q}_k \boldsymbol{\theta}^* + 2\text{Re}\{\mathbf{q}_k^{\text{H}} \boldsymbol{\theta}^*\} + q_k \leq r_k, k \in \mathcal{K} \quad (2.26b)$$

$$|\theta_n| \leq \beta_{n,\max}, n \in \mathcal{N} \quad (2.26c)$$

其中的参数可以表示为

$$\begin{aligned}
 \mathbf{H}_{r,k} &\triangleq \text{Diag}(\mathbf{h}_{r,k}^H), \quad \bar{\mathbf{q}}_{k,j} \triangleq \mathbf{H}_{r,k} \mathbf{G} \mathbf{f}_j, \quad \bar{q}_{k,j} \triangleq v_k^* \mathbf{h}_{d,k}^H \mathbf{f}_j, \quad \bar{\mathbf{Q}}_{k,j} \triangleq \mathbf{H}_{r,k} \mathbf{G} \mathbf{f}_j \mathbf{f}_j^H \mathbf{G}^H \mathbf{H}_{r,k}^H \\
 r_k &\triangleq \log(w_k) - R_k + 1, \quad \mathbf{g}(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{\theta}^{(t)}) \triangleq \frac{\sum_{m=1}^{M_{\text{RIS}}} \mathbf{g}_m(\boldsymbol{\theta}|\boldsymbol{\theta}^{(t)})}{\log\left(\frac{1}{\delta} + 1\right)} \\
 \mathbf{P} &\triangleq \xi_{\text{RIS}} \left(\sum_{k=1}^K \text{Diag}(\mathbf{G} \mathbf{f}_k) (\text{Diag}(\mathbf{G} \mathbf{f}_k))^H + \sigma_{\text{RIS}}^2 \mathbf{I}_{N_{\text{RIS}}} \right) \\
 \mathbf{Q}_k &\triangleq w_k \left(\sum_{j=1}^K v_k^* \bar{\mathbf{Q}}_{k,j} v_k + \sigma_{\text{RIS}}^2 v_k^* \mathbf{H}_{r,k} \mathbf{H}_{r,k}^H v_k \right) \\
 \mathbf{q}_k^H &\triangleq w_k \left(\sum_{j=1}^K \bar{q}_{k,j} \bar{\mathbf{q}}_{k,j}^H v_k - \bar{\mathbf{q}}_{k,k}^H v_k \right) \\
 q_k &\triangleq w_k \left(1 - 2\text{Re}\{\bar{q}_{k,k}\} + \sum_{j=1}^K |\bar{q}_{k,j}|^2 + \sigma_k^2 |v_k|^2 \right)
 \end{aligned} \tag{2.27}$$

问题 (P2.6) 是一个凸问题，可以被数值方法求解。

求解问题 (P2.4) 的全部算法由算法 2.1 给出。下述定理表征算法 2.1 的收敛性，其证明由附录 A.1 给出：

定理 2.1. 假设算法 2.1 从一个初始可行解开始，那么经过迭代后，算法 2.1 给出的解对于问题 (P2.4) 是可行的，并且问题 (P2.4) 的目标函数值是单调递减的。

Algorithm 2.1 求解问题 (P2.4)

- 1: 初始化 $\mathbf{F}^{(0)}$ 、 $\boldsymbol{\Theta}^{(0)}$ (通过算法 2.5 获得) 和 $t = 0$
 - 2: **repeat**
 - 3: 通过表达式 (2.22) 来更新 $\mathbf{v}^{(t+1)}$
 - 4: 通过表达式 (2.23) 来更新 $\mathbf{w}^{(t+1)}$
 - 5: 通过求解问题 (P2.5) 来更新 $\mathbf{F}^{(t+1)}$
 - 6: 通过求解问题 (P2.6) 来更新 $\boldsymbol{\Theta}^{(t+1)}$
 - 7: $t := t + 1$
 - 8: **until** 达到收敛准则
-

2.2.2 子阵列开关模式的确定

基于得到的解 $\boldsymbol{\theta}^*$ ，本文进行子阵列开关模式的确定。

值得注意的是，解 $\boldsymbol{\theta}^*$ 具有群稀疏性结构，即有一些子阵列具有的值比其他子阵列的值小数个数量级。这是因为，如果 $\|\boldsymbol{\theta}_m^{(t)}\|_2$ ， $m \in \mathcal{M}$ 很小，那么，在第 $(t+1)$ 次迭代，权重系数 $1/(\|\boldsymbol{\theta}_m^{(t)}\|_2 + \delta)$ 将会很大，这将进一步地推动 $\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2$ 接近零^[78]。直观地，子阵列具有越小的值，它对 QoS 需求的贡献就越小，这意味着它应该有更高的优先级被

关闭。受到这个事实的启发，并且按升序对 $\|\boldsymbol{\theta}_m\|_2$, $m \in \mathcal{M}$ 排序，可以得到一个“关闭”的优先级顺序 $\{\pi_1, \dots, \pi_{M_{\text{RIS}}}\}$ 使得 $\|\boldsymbol{\theta}_{\pi_1}^*\|_2 \leq \dots \leq \|\boldsymbol{\theta}_{\pi_{M_{\text{RIS}}}}^*\|_2$ 。对于第 π_i 个子阵列来说， i 越小，其将具有更高的优先级被关闭。这里，本文提出一种总是关闭具有更高关闭优先级的子阵列，即打开的子阵列集合应该为 $\mathcal{A}(J) = \{\pi_{J+1}, \pi_{J+2}, \dots, \pi_{M_{\text{RIS}}}\}$ ，并且希望能够确定最大的 J 。具体来说，本文采用二分搜索的方法来迭代地定位最大的分界点 J ，它将子阵列集合 $\mathcal{M}$ 分成子阵列打开的集合和子阵列关闭的集合。对于打开的子阵列集合 $\mathcal{A}(J)$ 关于给定的 J ，需要求解下述的可行性检查问题：

$$(\mathcal{P}_{\mathcal{A}(J)}) : \text{Find } (\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}_{m \in \mathcal{A}(J)}) \quad (2.28)$$

$$\text{s.t. } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.28a)$$

$$\mathbf{P}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}_{m \in \mathcal{A}(J)}) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.28b)$$

$$\log(1 + \text{SINR}_k(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}_{m \in \mathcal{A}(J)})) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.28c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.28d)$$

其解决方案将在章节 2.4 给出。如果问题 $(\mathcal{P}_{\mathcal{A}(J)})$ 是可行的，那么在下次迭代，更多的子阵列可以被关闭，否则，需要打开更多的子阵列来达到 QoS 限制。一旦子阵列开关模式被确定，问题 $(\mathcal{P}2.1)$ 中的 ℓ_0 -范数将变成一个常数，因此接下来只需要考虑打开的子阵列的系数配置和 AP 的波束赋形，这可以通过再次使用算法 2.1 来实现它们的优化。

求解问题 $(\mathcal{P}2.1)$ 的全部过程由算法 2.2 给出。

Algorithm 2.2 求解问题 $(\mathcal{P}2.1)$

- 1: 使用算法 2.1 来获得 $\boldsymbol{\theta}^*$ 和相应的排序 $\{\pi_i\}_{i=1}^{M_{\text{RIS}}}$
 - 2: 令 $J_{\min} = 0$ 和 $J_{\max} = M_{\text{RIS}}$
 - 3: **repeat**
 - 4: 令 $J = \lfloor \frac{J_{\min} + J_{\max}}{2} \rfloor$ 和 $\mathcal{A}(J) = \{\pi_{J+1}, \dots, \pi_{M_{\text{RIS}}}\}$
 - 5: **if** 问题 $(\mathcal{P}_{\mathcal{A}(J)})$ 是可行的 **then**
 - 6: 令 $J_{\min} = J$
 - 7: **else**
 - 8: 令 $J_{\max} = J$
 - 9: **end if**
 - 10: **until** $J_{\max} - J_{\min} = 1$
 - 11: 令 $\mathcal{A}(J_{\min}) = \{\pi_{J_{\min}+1}, \dots, \pi_{M_{\text{RIS}}}\}$ 并使用算法 2.1 进行功率最小化
-

2.2.3 计算复杂度分析

求解问题 (P2.4) 的复杂度主要来自于求解问题 (P2.5) 和问题 (P2.6)，它们将分别导致 $\mathcal{O}(K^{4.5}M_{\text{AP}}^3)$ 和 $\mathcal{O}((K+N_{\text{RIS}})^{1.5}N_{\text{RIS}}^3)$ 的复杂度。因此，算法 2.1 的全部复杂度大约为 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}(T_1(K^{4.5}M_{\text{AP}}^3 + (K+N_{\text{RIS}})^{1.5}N_{\text{RIS}}^3))$ ，其中， T_1 为求解问题 (P2.4) 的迭代次数。另外，算法 2.2 至多使用 $\log_2(M_{\text{RIS}})$ 次算法 2.5，这将导致 $\mathcal{O}_2 = 2\mathcal{O}_1 + \log_2(M_{\text{RIS}})\mathcal{O}_5$ 的复杂度，其中， $\mathcal{O}_5$ 为算法 2.5 的复杂度，其将在章节 2.4 给出。

2.3 系统能量效率最大化的优化问题算法设计

在本章节，本文提出最大化 EE 的解决方案。具体来说，子阵列开关模式的确定和目标函数 (2.14) 的分数形式使得问题的求解变得更加困难。

2.3.1 问题近似与群稀疏性诱导

为了求解问题 (P2.2)，类似于求解功率最小化问题，本文采用表达式 (2.15) 给出的 ℓ_0 -范数近似，并且使用 WMMSE 方法，从而将问题 (P2.2) 转化，可以表示为

$$(\mathcal{P}2.7) : \max_{\mathbf{F}, \Theta, \mathbf{w}, \mathbf{v}} \frac{\sum_{k=1}^K \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)}{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta)} \quad (2.29)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP}, \max} \quad (2.29a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS}, \max} \quad (2.29b)$$

$$\tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.29c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n, \max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.29d)$$

问题 (P2.7) 仍然难以求解，因为目标函数 (2.29) 具有分数形式。一种可行的方法是丁克尔巴赫算法^[23, 24, 37]，然而这种经典的算法要求在每一次迭代能够全局优化被加权分母减掉的分子^[79]，这实际上对于问题 (P2.7) 来说是很难做到的。为了解决这个问题，通过引入松弛变量 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_K]^T$ 和 y ，本文将问题 (P2.7) 等价地转化，可以表示为

$$(\mathcal{P}2.8) : \max_{\substack{\mathbf{F}, \Theta, \mathbf{w}, \mathbf{v}, \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, y}} \frac{\sum_{k=1}^K x_k^2}{y} \quad (2.30)$$

$$\text{s.t.} \quad \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta) \geq x_k^2, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.30a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq y \quad (2.30b)$$

$$\sum_{k=1}^K \|f_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP,max}} \quad (2.30\text{c})$$

$$\tilde{P}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS,max}} \quad (2.30\text{d})$$

$$x_k^2 \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.30\text{e})$$

$$\beta_n \leq \beta_{n,\text{max}}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.30\text{f})$$

值得注意的是, 函数 x^2/y 关于 (x, y) 是联合凸函数, 并且限制条件 (2.30e) 具有凸函数之差 (Difference of Convex-Function, DC) 的形式。因此, 受到逐次凸逼近 (Successive Convex Approximation, SCA) 算法^[67] 的启发, 通过一阶泰勒展开, 下述的不等式成立

$$\frac{x_k^2}{y} \geq \left(\frac{2x_k^{(t)}}{y^{(t)}} x_k - \frac{(x_k^{(t)})^2}{(y^{(t)})^2} y \right), \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.31)$$

$$x_k^2 \geq 2x_k^{(t)} x_k - (x_k^{(t)})^2, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.32)$$

其中, $x_k^{(t)}$, $k \in \mathcal{K}$ 和 $y^{(t)}$ 分别为在第 t 次迭代时得到的最新解。根据 MM 算法, 本文将目标函数 (2.30) 和限制条件 (2.30e) 分别替换为 (2.31) 和 (2.32) 给出的下界, 实现将问题 (P2.8) 转化为凸问题, 转化后的问题可以通过 BCD 方法来求解。

对于两个辅助变量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 来说, 它们的优化仍然可以分别通过表达式 (2.22) 和 (2.23) 来实现。

接下来, 本文优化 AP 的波束赋形 $\mathbf{F}$, 这个子问题可以表示为

$$(\mathcal{P}2.9): \max_{\mathbf{F}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, y} \sum_{k=1}^K \left(\frac{2x_k^{(t)}}{y^{(t)}} x_k - \frac{(x_k^{(t)})^2}{(y^{(t)})^2} y \right) \quad (2.33)$$

$$\text{s.t. } \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{F}|\mathbf{v}, \mathbf{w}, \Theta) \geq x_k^2, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.33\text{a})$$

$$\tilde{P}_{\text{total}}(\mathbf{F}|\Theta) \leq y \quad (2.33\text{b})$$

$$\sum_{k=1}^K \|f_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP,max}} \quad (2.33\text{c})$$

$$\tilde{P}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}|\Theta) \leq P_{\text{RIS,max}} \quad (2.33\text{d})$$

$$2x_k^{(t)} x_k - (x_k^{(t)})^2 \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.33\text{e})$$

这个问题是一个凸问题, 可以通过数值求解器来求解, 比如 CVX。

为了优化 Θ , 本文采用在求解问题 (P2.6) 时使用的技巧, 将限制条件 (2.30b) 和

(2.30d) 转化为凸的限制条件, 这意味着需要求解下述的问题

$$(\mathcal{P}2.10) : \max_{\theta, x \geq 0, y} \sum_{k=1}^K \left(\frac{2x_k^{(t+\frac{1}{2})}}{y^{(t+\frac{1}{2})}} x_k - \frac{(x_k^{(t+\frac{1}{2})})^2}{(y^{(t+\frac{1}{2})})^2} y \right) \quad (2.34)$$

$$\text{s.t. } \theta^T \mathbf{Q}_k \theta^* + 2\text{Re}\{q_k^H \theta^*\} + q_k \leq \log(w_k) + 1 - x_k^2, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.34a)$$

$$\theta^T \mathbf{P} \theta^* + g(\theta | \theta^{(t)}) L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} + P_{\text{AP}} + P_{\text{user}} \leq y \quad (2.34b)$$

$$\theta^T \mathbf{P} \theta^* + g(\theta | \theta^{(t)}) L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} \leq P_{\text{RIS,max}} \quad (2.34c)$$

$$2x_k^{(t+\frac{1}{2})} x_k - (x_k^{(t+\frac{1}{2})})^2 \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.34d)$$

$$|\theta_n| \leq \beta_{n,\text{max}}, \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.34e)$$

其中, $(x^{(t+\frac{1}{2})}, y^{(t+\frac{1}{2})})$ 是在求解问题 (P2.9) 后得到的, 并且问题 (P2.10) 中的参数由 (2.27) 给出。问题 (P2.10) 是一个凸问题, 可以被数值求解。

求解问题 (P2.7) 的全部算法由算法 2.3 给出, 这个算法能够保证解的可行性且单调有界的目标值, 由下述的定理给出, 其证明由附录 A.2 给出:

定理 2.2. 假设算法 2.3 从一个初始可行解开始, 那么经过迭代后, 算法 2.3 给出的解对于问题 (P2.7) 来说是可行的, 并且问题 (P2.7) 的目标函数值是单调递增的。

Algorithm 2.3 求解问题 (P2.7)

- 1: 初始化 $\mathbf{F}^{(0)}$ 、 $\Theta^{(0)}$ 、 $\mathbf{x}^{(0)}$ 、 $y^{(0)}$ (通过算法 2.5) 和 $t = 0$
 - 2: **repeat**
 - 3: 通过表达式 (2.22) 来更新 $\mathbf{v}^{(t+1)}$
 - 4: 通过表达式 (2.23) 来更新 $\mathbf{w}^{(t+1)}$
 - 5: 通过求解问题 (P2.9) 来更新 $(\mathbf{F}^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, y^{(t+\frac{1}{2})})$
 - 6: 通过求解问题 (P2.10) 来更新 $(\Theta^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t+1)}, y^{(t+1)})$
 - 7: $t := t + 1$
 - 8: **until** 达到收敛准则
-

2.3.2 子阵列开关模式的确定

与功率最小化类似, 可以得到一个关于算法 2.3 给出的 $\tilde{\theta}^*$ 的排序。这里, 本文仍然采用之前的方案, 即关闭具有更高关闭优先级的子阵列。

然而, 前文用于确定集合 $\mathcal{A}$ 的二分搜索方法此时不再适用。这是因为, 与功率控制的场景相反, 打开的子阵列数目对于 EE 的影响不再是一个简单的单调特性。事实上, 打开更多的子阵列将会同时提升信息速率 (分子) 和功率消耗 (分母)。因此, 本文采用搜索全部的 M_{RIS} 种可能性, 这将导致线性的搜索复杂度。

具体来说, 算法开始于 $\mathcal{A} = \mathcal{M}$, 并且执行 EE 最大化算法。在每次迭代中, 根据当前打开的子阵列集合, 关闭具有更高关闭优先级的子阵列, 检查优化问题的可行

性, 如果优化问题是可行的, 则需要通过算法 2.3 来优化 EE。最后, 选择对应于最大 EE 的一组优化变量作为问题的最终解。

求解问题 (P2.2) 的全部算法由算法 2.4 给出, 其中问题 (P2.2($\mathcal{A}(J)$)) 为问题 (P2.2) 对应于打开的子阵列集合 $\mathcal{A}(J)$ 。

Algorithm 2.4 求解问题 (P2.2)

```

1: 使用算法 2.3 来获得  $\theta^*$  和相应的排序  $\{\pi_i\}_{i=1}^{M_{\text{RIS}}}$ 
2: 令  $\text{EE} = 0$ 
3: for  $J = 0$  to  $M_{\text{RIS}} - 1$  do
4:   令  $\mathcal{A}(J) = \{\pi_{J+1}, \dots, \pi_{M_{\text{RIS}}}\}$ 
5:   if (P2( $\mathcal{A}(J)$ )) 是不可行的 then
6:     退出循环
7:   else
8:     求解问题 (P2( $\mathcal{A}(J)$ )) 并且得到相应的  $\mathbf{F}^{\text{tmp}}$ 、 $\Theta^{\text{tmp}}$  和  $\text{EE}^{\text{tmp}}$ 
9:   end if
10:  if  $\text{EE}^{\text{tmp}} \geq \text{EE}$  then
11:    令  $\mathbf{F} = \mathbf{F}^{\text{tmp}}$ 、 $\Theta = \Theta^{\text{tmp}}$ 、 $\text{EE} = \text{EE}^{\text{tmp}}$  和  $\mathcal{A} = \mathcal{A}^{\text{tmp}}$ 
12:  end if
13: end for
    
```

2.3.3 计算复杂度分析

算法 2.3 的复杂度主要来自于求解问题 (P2.9) 和 (P2.10), 这两个问题分别导致 $\mathcal{O}(K^{3.5}(M_{\text{AP}} + 1)^3 + K^{4.5}(M_{\text{AP}} + 1)M_{\text{AP}}^2)$ 和 $\mathcal{O}((K + N_{\text{RIS}})^{3.5} + (K + N_{\text{RIS}})^{2.5}N_{\text{RIS}}^2)$ 的复杂度。因此, 求解问题 (P2.8) 的复杂度可以表示为 $\mathcal{O}_3 = \mathcal{O}(T_2(K^{3.5}(M_{\text{AP}} + 1)^3 + K^{4.5}(M_{\text{AP}} + 1)M_{\text{AP}}^2 + (K + N_{\text{RIS}})^{3.5} + (K + N_{\text{RIS}})^{2.5}N_{\text{RIS}}^2))$, 其中, T_2 为求解问题 (P2.7) 的迭代次数。另外, 算法 2.4 使用算法 2.3 和算法 2.5 各 M_{RIS} 次, 其复杂度可以表示为 $\mathcal{O}_4 = M_{\text{RIS}}(\mathcal{O}_3 + \mathcal{O}_5) + \mathcal{O}_3$ 。

2.4 优化问题的可行性检查

在本章节, 本文提出问题 (P2.4) 和问题 (P2.7) 的可行性检查方案。

2.4.1 优化问题建立

在具体阐述可行性检查的方案之前, 本文首先给出确定问题 (P2.4) 和问题 (P2.7) 可行性的必要性, 这两个问题都具有相同的限制条件。一方面, 需要一个初始可行解来求解问题 (P2.4) 和问题 (P2.7)(参考算法 2.1 和算法 2.3), 另一方面, 给定一个特定的打开的子阵列集合, 必须要检查优化问题的可行性(参考算法 2.2 的步骤 5 和算法 2.4 的步骤 5)。

关于问题 (P2.4) 和问题 (P2.7) 的可行性检查问题可以表示为

$$(\mathcal{P}2.11) : \text{Find } (\mathbf{F}, \Theta) \quad (2.35)$$

$$\text{s.t. } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 \leq P_{\text{AP},\max} \quad (2.35a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) \leq P_{\text{RIS},\max} \quad (2.35b)$$

$$\tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta) \geq R_k, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.35c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n,\max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.35d)$$

上面的问题是很难求解的，因为目标函数缺失。接下来，本文考虑另一个相关的问题，可以表示为

$$(\mathcal{P}2.12) : \min_{\mathbf{F}, \Theta, \kappa} \kappa \quad (2.36)$$

$$\text{s.t. } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 - P_{\text{AP},\max} \leq \kappa \quad (2.36a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}, \Theta) - P_{\text{RIS},\max} \leq \kappa \quad (2.36b)$$

$$R_k - \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta) \leq \kappa, \quad k \in \mathcal{K} \quad (2.36c)$$

$$\beta_n \leq \beta_{n,\max}, \quad \theta_n \in [0, 2\pi), \quad n \in \mathcal{N} \quad (2.36d)$$

如果问题 (P2.12) 的最优解 $(\mathbf{F}^*, \Theta^*, \kappa^*)$ 使得 $\kappa^* \leq 0$ ，那么 $(\mathbf{F}^*, \Theta^*)$ 事实上是问题 (P2.11) 的一个可行解，否则问题 (P2.11) 是不可行的。因此，接下来需要求解问题 (P2.12)。问题 (P2.12) 的一个优点是，这个问题总是可行的，即使 κ 初始选得非常大。

2.4.2 算法设计

接下来，本文采用 BCD 算法求解问题 (P2.12)。

与前文类似，两个辅助变量 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 的更新方式仍然分别遵循表达式 (2.22) 和 (2.23)。

接下来，关于 AP 的波束赋形 $\mathbf{F}$ 的优化问题可以表示为

$$(\mathcal{P}2.13) : \min_{\mathbf{F}, \kappa} \kappa \quad (2.37)$$

$$\text{s.t. } \sum_{k=1}^K \|\mathbf{f}_k\|_2^2 - P_{\text{AP},\max} \leq \kappa \quad (2.37a)$$

$$\tilde{\mathbf{P}}_{\text{RIS}}(\mathbf{F}|\Theta) - P_{\text{RIS},\max} \leq \kappa \quad (2.37b)$$

$$R_k - \tilde{R}_k(\mathbf{F}|\mathbf{v}, \mathbf{w}, \Theta) \leq \kappa, k \in \mathcal{K} \quad (2.37c)$$

这是一个凸问题，可以被数值求解。

类似于求解问题 (P2.6)， Θ 的优化可以通过求解下述的问题来实现

$$(\mathcal{P}2.14) : \min_{\theta, \kappa} \kappa \quad (2.38)$$

$$\text{s.t. } \theta^T \mathbf{P} \theta^* + \mathbf{g}(\theta|\theta^{(t)}) L_{\text{RIS}} P_{\text{c,RIS}} - P_{\text{RIS,max}} \leq \kappa \quad (2.38a)$$

$$\theta^T \mathbf{Q}_k \theta^* + 2\text{Re}\{q_k^H \theta^*\} + q_k - r_k \leq \kappa, k \in \mathcal{K} \quad (2.38b)$$

$$|\theta_n| \leq \beta_{n,\text{max}}, n \in \mathcal{N} \quad (2.38c)$$

其中的参数由表达式 (2.27) 给出。问题 (P2.14) 是一个凸问题，可以被数值求解。

求解可行性检查问题 (P2.11) 的全部算法由算法 2.5 给出。如果由算法 2.5 得到的 κ^* 不大于零，那么关于问题 (P2.11) 的可行解事实上已经被找到。值得注意的是，当由算法 2.5 得到的 κ^* 是一个正数时，不意味着问题 (P2.11) 一定是不可行的。事实上，问题 (P2.11) 是非凸的，并且 BCD 算法通常不能保证能够收敛到非凸问题的全局最优解。因此，理论上讲，全局最优解可能使得 $\kappa^{**} < 0$ 。然而，由于全局最优解非常难以获得，所以此时只能认为 (P2.11) 是不可行的。另外，问题 (P2.12) 也可以适用于打开的子阵列集合 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}$ 是任意给定的情况，这对于执行算法 2.2 和算法 2.4 时涉及到可行性检查的步骤时是很有用的。

Algorithm 2.5 求解问题 (P2.11)

- 1: 随机生成 $\mathbf{F}^{(0)}$ 、 $\Theta^{(0)}$ 和 $\kappa^{(0)}$ ，并且令 $t = 0$
 - 2: **repeat**
 - 3: 通过表达式 (2.22) 来更新 $\mathbf{v}^{(t+1)}$
 - 4: 通过表达式 (2.23) 来更新 $\mathbf{w}^{(t+1)}$
 - 5: 通过求解问题 (P2.13) 来更新 $(\mathbf{F}^{(t+1)}, \kappa^{(t+\frac{1}{2})})$
 - 6: 通过求解问题 (P2.14) 来更新 $(\Theta^{(t+1)}, \kappa^{(t+1)})$
 - 7: $t := t + 1$
 - 8: **until** 达到收敛准则
 - 9: **if** $\kappa < 0$ **then**
 - 10: 得到问题 (P2.4) 和问题 (P2.7) 的一个初始可行解 $(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$
 - 11: **else**
 - 12: 相应的优化问题不可行
 - 13: **end if**
-

对于可行性检查问题，仍然有类似于前文的收敛性定理，具体表述如下：

定理 2.3. 算法 2.5 给出的迭代解可以使得问题 (P2.12) 的目标函数值是单调递减的。

证明. 证明过程类似于求证定理 2.1 和定理 2.2，因此，本文省略定理 2.3 的证明。□

另外，本文给出一个流程图，用来总结求解功率最小化问题和 EE 最大化问题的过程，如图 2.2 所示。

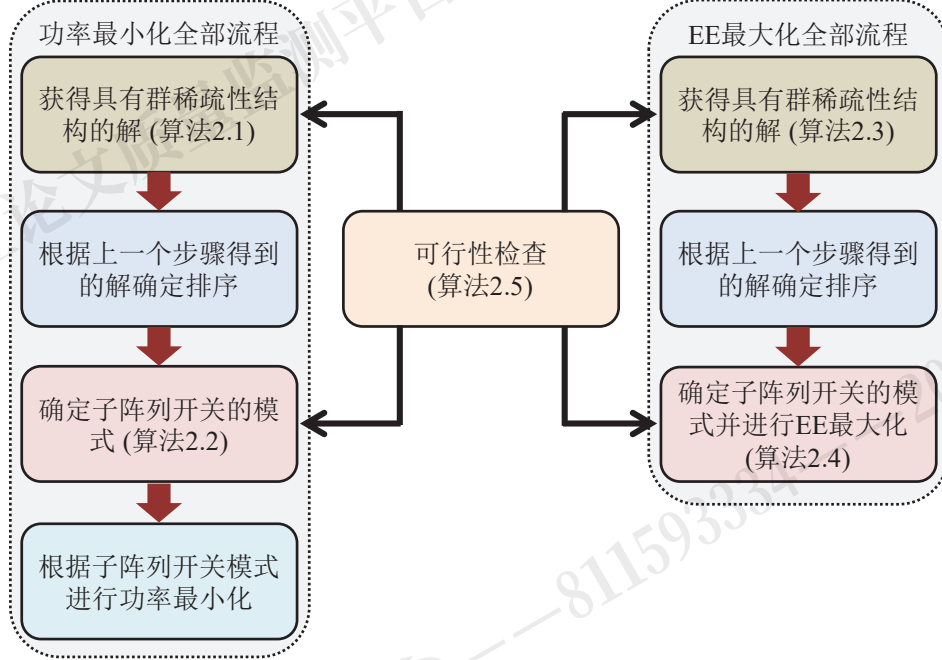


图 2.2 求解问题 (P2.1) 和问题 (P2.2) 的流程图

Fig. 2.2 Work flow of solving (P2.1) and (P2.2)

2.4.3 计算复杂度分析

求解问题 (P2.13) 的复杂度为 $\mathcal{O}(K^{4.5}M_{\text{AP}}^3)$ ，求解问题 (P2.14) 的复杂度为 $\mathcal{O}((K + N_{\text{RIS}})^{1.5}N_{\text{RIS}}^3)$ 。因此，算法 2.5 的全部复杂度大约为 $\mathcal{O}_5 = \mathcal{O}(T_3(K^{4.5}M_{\text{AP}}^3 + (K + N_{\text{RIS}})^{1.5}N_{\text{RIS}}^3))$ ，其中， T_3 为求解问题 (P2.12) 的迭代次数。

2.5 仿真结果

在本章节，本文给出 MATLAB 仿真结果来表征本文所提基于子阵列开关选择的主动 RIS 结构的优势和本文所提算法的有效性。如图 2.3 所示，本文考虑一个通信系统，其中，一个装配有 $M_{\text{AP}} = 8$ 根天线且位于坐标原点的 AP 服务 $K = 5$ 个用户，这些用户随机分布在圆心为 (120m, 0, 0)、半径为 8m 的圆内。主动 RIS 部署在坐标 (100m, 0, 5m)。除非特殊说明，系统参数设定由表 2.1 给出。另外，与距离相关的衰落系数建模为 $PL(d) = C_0(d/d_0)^{-\alpha}$ ，其中， $C_0 = -30\text{dB}$ 为参考距离为 $d_0 = 1\text{m}$ 时的衰落系数， d 为传播距离， α 为衰落指数。假设 AP 到 RIS 的信道 $\mathbf{G}$ 是视线 (Line-of-Sight, LoS) 信道，其衰落指数为 $\alpha_{\text{AI}} = 2.5$ 。然后，本文假设信道 $\mathbf{h}_{\text{r},k}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 和信道 $\mathbf{h}_{\text{d},k}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 服从瑞利衰落分布，它们的衰落指数分别为 $\alpha_{\text{IU}} = 2.8$ 和 $\alpha_{\text{AU}} = 3.8$ 。

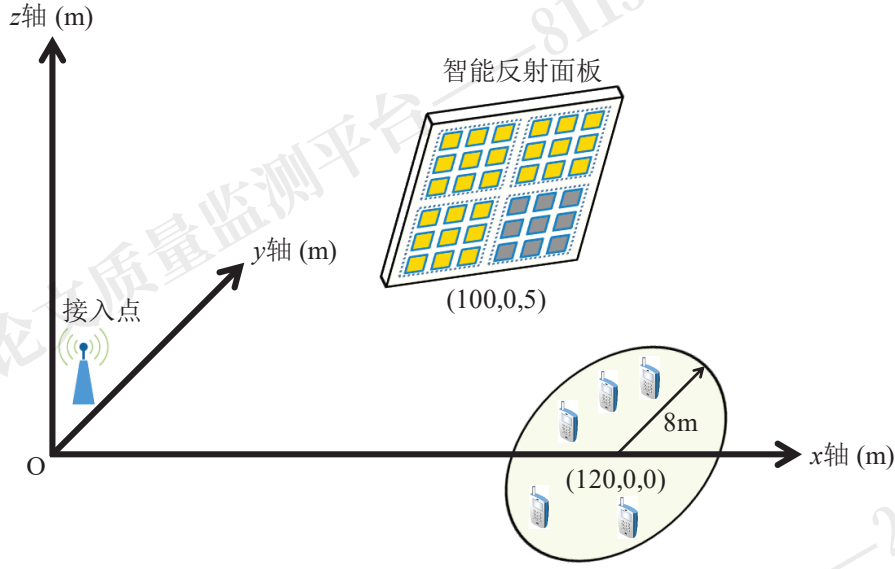


图 2.3 仿真场景

Fig. 2.3 Simulation scenario

表 2.1 仿真参数

Tab. 2.1 Simulation parameters

参数	数值
AP 处的最大发射功率 $P_{AP,max}$	25dBm
RIS 处的最大输入功率 $P_{RIS,max}$	1W
AP 处的本地功耗 $P_{c,AP}$	2W
每个反射元素的本地功耗 $P_{c,RIS}$	2.5mW
每个用户的本地功耗 $P_{c,k}, k \in \mathcal{K}$	10dBm
RIS 处的噪声 σ_{RIS}^2 和用户处的噪声 σ_k^2	-80dBm
反射元素数目 N_{RIS}	300
放大系数 $\beta_{n,max}, n \in \mathcal{N}$	80
AP 发射效率的倒数 ξ_{AP}	1.2
RIS 发射效率的倒数 ξ_{RIS}	1.2

2.5.1 算法收敛性验证

接下来, 本文首先给出所提算法收敛性的仿真结果。

首先, 图 2.4 给出算法 2.1 的有效性, 其中, $M_{RIS} = 15$ 。图 2.4 的左半部分给出使用算法 2.1 求解问题 (P2.4) 的收敛性, 右半部分给出当子阵列开关模式最终确定时算法 2.1 的收敛性。可以看出, 目标函数值单调递减, 并且通常在迭代 10 次左右达到收敛。

然后, 图 2.5 给出算法 2.3 的收敛性, 其中, $M_{RIS} = 15$ 并且 $R_k = 0.1 \text{ nats/s/Hz}$, $k \in \mathcal{K}$ 。图 2.5 的上半部分给出使用算法 2.3 求解问题 (P2.7) 的收敛性, 下半部分给出当打开的子阵列集合 $\mathcal{A}$ 最终得到时算法 2.3 的收敛性。可以看出, 目标函数值单调递增,

并且迭代大约 30 次达到收敛。

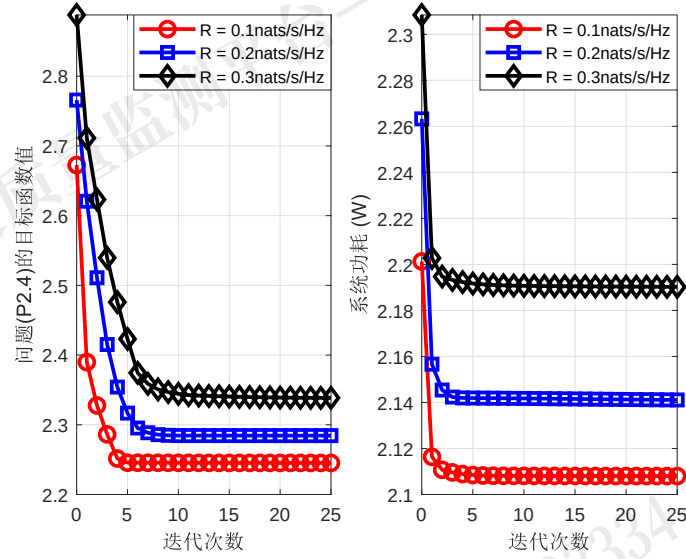


图 2.4 算法 2.1 的收敛性和基于所得集合 $\mathcal{A}$ 的功率最小化

Fig. 2.4 Convergence of algorithm 2.1 and power minimization with obtained $\mathcal{A}$

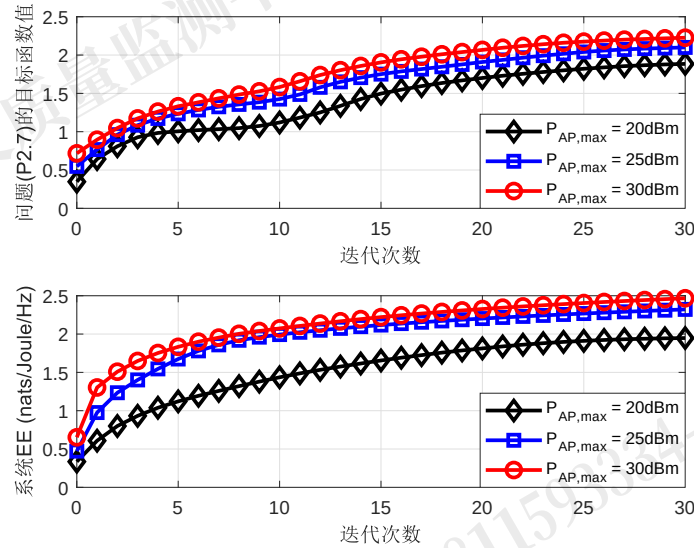


图 2.5 算法 2.3 的收敛性和基于所得集合 $\mathcal{A}$ 的 EE 最大化

Fig. 2.5 Convergence of algorithm 2.3 and EE maximization with obtained $\mathcal{A}$

最后, 图 2.6 给出用于求解可行性检查问题的算法 2.5 的收敛性, 其中, $M_{\text{RIS}} = 15$ 。可以看出, 算法通常在迭代大约 15 次时达到收敛。另外, 最优的 κ 值随着 QoS 需求的提升而单调递增, 这意味着高 QoS 阈值使得问题的可行域缩小甚至导致问题的不可行, 如图 2.6 中红色曲线所示。

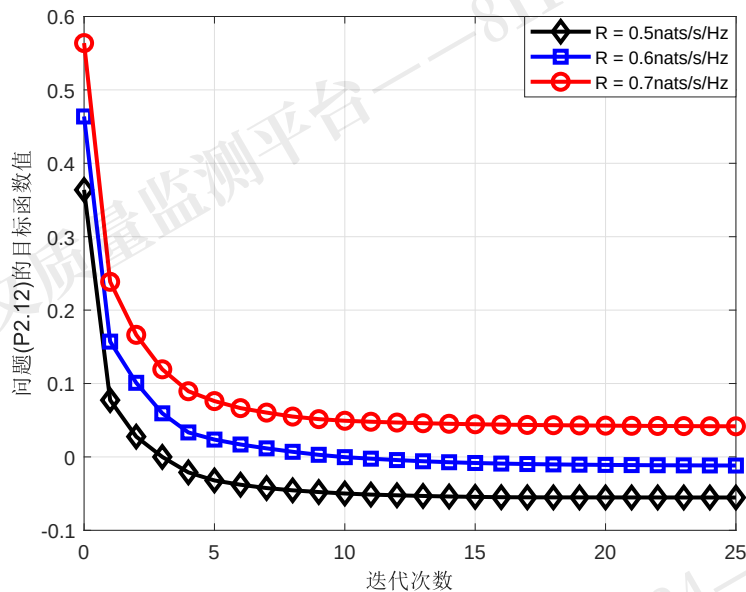


图 2.6 算法 2.5 的收敛性

Fig. 2.6 Convergence of algorithm 2.5

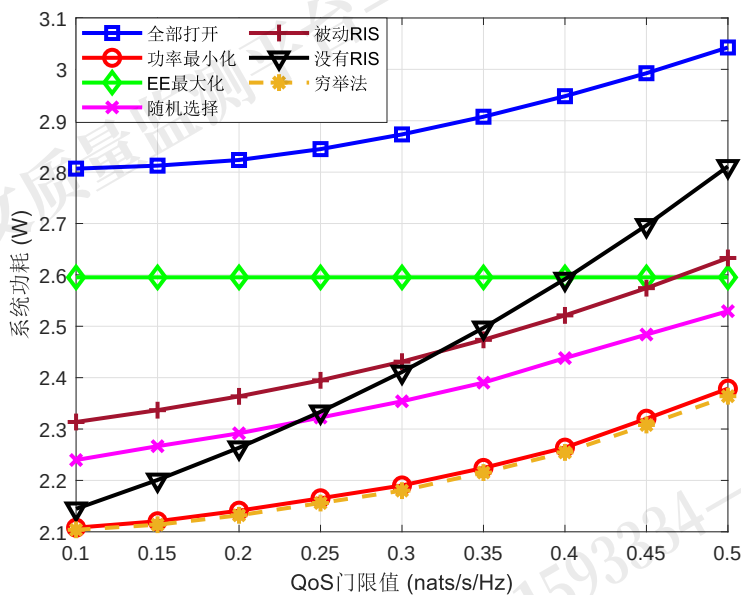


图 2.7 QoS 门限值对系统功耗的影响

Fig. 2.7 The impact of QoS threshold on power consumption of the system

2.5.2 系统功率最小化的仿真实验和结论

图 2.7 给出 QoS 门限值对系统功耗的影响, 其中, $M_{\text{RIS}} = 15$ 。除了本文所提的算法, 本文给出其他子阵列开关选择的方法用于比较, 包括: (1) 全部打开: 全部子阵列总是处于打开的状态; (2) EE 最大化: 功耗对应于本文所提 EE 最大化算法给

出的最优解 (即算法 2.4); (3) 随机选择: 随机选择 150 种子阵列开关模式, 执行功耗最小化算法并计算它们的平均值; (4) 被动 RIS: 将主动 RIS 替换为一个包含 N_{RIS} 个反射元素的被动 RIS, 每个元素消耗少量的能量 (比如 $P_{\text{c,RIS}} = 0.6\text{mW}^{[20]}$) 并且令 $P_{\text{AP,max}} := P_{\text{AP,max}} + P_{\text{RIS,max}} - N_{\text{RIS}}P_{\text{c,RIS}}$ 以保证对比公平; (5) 没有 RIS: 移除主动 RIS 并且令 $P_{\text{AP,max}} := P_{\text{AP,max}} + P_{\text{RIS,max}}$ 以保证对比公平; (6) 穷举法: 对每一个打开的子阵列集合 $\mathcal{A}$ 执行功耗最小化算法然后选出最优值。与传统的“全部打开”的情况相比, 本文所提基于子阵列开关选择的方案可以显著地降低功耗。最重要的是, 本文所提算法的性能可以达到与穷举法几乎相同的性能, 但是搜索复杂度显著降低。

接下来, 给定一定数量的随机信道, 本文重复前述各种子阵列开关选择的方法, 然后给出打开的子阵列的平均个数, 如表 2.2 所示。从表格可以看出, 本文所提算法给出的打开的子阵列平均个数与穷举法几乎相同。值得注意的是, 穷举法的搜索复杂度为 $2^{M_{\text{RIS}}}$, 而本文所提算法的搜索复杂度只有 $\log(M_{\text{RIS}})$ 。

表 2.2 功率最小化给出的平均打开的子阵列数目
Tab. 2.2 Average number of activated sub-arrays for power minimization

QoS 门限值 (nats/s/Hz)	0.52	0.54	0.56	0.58	0.60
穷举法	1.04	1.40	2.08	3.60	7.28
功率最小化	1.16	1.48	2.24	3.76	7.52
EE 最大化	3.96	4.24	4.76	6.12	9.44
随机选择	4.74	5.21	6.04	7.97	11.87

图 2.8 给出子阵列的颗粒度对系统功耗的影响, 其中, $R_k = 0.1\text{nats/s/Hz}$, $k \in \mathcal{K}$ 。在这个仿真实验中, RIS 反射元素的总数目固定为 300。通过改变子阵列的大小 (即 L_{RIS}), 本文测试子阵列开关选择方法的性能。从图 2.8 可以看出, 当 RIS 被分成更小的子阵列时, 功率节约的增益会变高。直观地, 更小的子阵列可以给出更精确的开关模式, 但代价是复杂度变高。值得注意的是, 对于“随机选择”的方法来说, 本文总是选择 150 种随机的子阵列开关模式。当子阵列数目 M_{RIS} 变大时, 随机选择的 150 种开关模式只能覆盖全部开关模式的一小部分。因此, 当子阵列数目 M_{RIS} 变得足够大时, “随机选择”方法的性能随着 M_{RIS} 的增大而变差。另外, 当 $M_{\text{RIS}} = 1$ 时, 本文所提子阵列的结构将退化为传统的“全部打开”的情况, 其会带来很高的功耗, 甚至超过了“没有 RIS”的情况。需要强调的是, 这个现象与现有文献给出的结论是不矛盾的, 因为本文考虑的功耗是包含本地功耗的, 这部分功耗在其他考虑功耗最小化的文献中通常被忽略^[36]。

图 2.9 给出半双工 (Half Duplex, HD) 中继、全双工 (Full Duplex, FD) 中继和本文所提基于子阵列开关选择的主动 RIS 的功耗性能对比, 其中, 子阵列大小 (即 L_{RIS}) 固定为 20。对于中继场景, 本文采用表 2.1 所示的系统参数设定, 另外, 假设两种中继

都装配有与 AP 相同的天线数目，并且本地的功耗都为 $P_{c,relay} = 600\text{mW}$ 。从图 2.9 可以看出，基于子阵列开关选择的主动 RIS 显著超越两种中继，其原因在于，主动 RIS 带来的波束赋形增益比两种中继高，因为主动 RIS 的“反射”元素数目比两种中继的天线数目多。另外，如果反射元素数目 N_{RIS} 更多，那么可以节省更多的功率，因为此时子阵列更多并且灵活度更高。

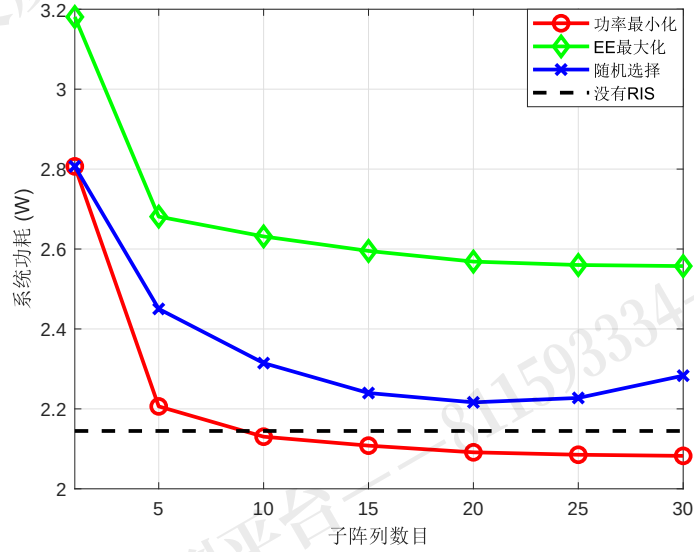


图 2.8 子阵列数目对系统功耗的影响

Fig. 2.8 The impact of number of sub-array(s) on power consumption of the system

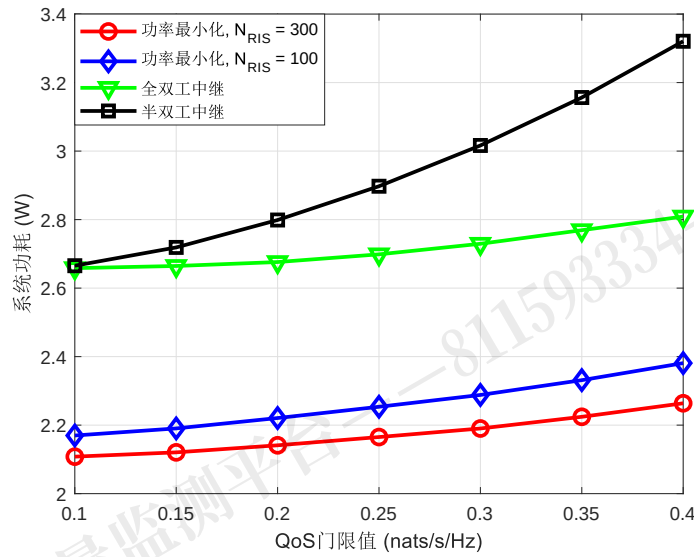


图 2.9 基于子阵列的主动 RIS 与半双工/全双工中继的功耗对比

Fig. 2.9 Comparison of power consumption between sub-array based active RIS and HD-/FD-relays

2.5.3 系统能量效率最大化的仿真实验和结论

图 2.10 给出 AP 的输入功率对系统 EE 的影响，其中，图例为“功率最小化”的曲线为 EE 对应于本文所提功耗最小化算法给出的最优解 (即算法 2.2)， $M_{\text{RIS}} = 15$ 并且 $R_k = 0.1 \text{ nats/s/Hz}$, $k \in \mathcal{K}$ 。从图 2.10 可以看出，当 AP 的输入功率 $P_{\text{AP,max}}$ 不足量时，EE 随着输入功率的升高而单调递增。与之相反的是，当输入功率足量时，EE 趋向于一个常数，这是因为此时更高的发射功率只能带来很小的信息速率提升。另外，本文所提算法的性能与穷举法的性能几乎相同。

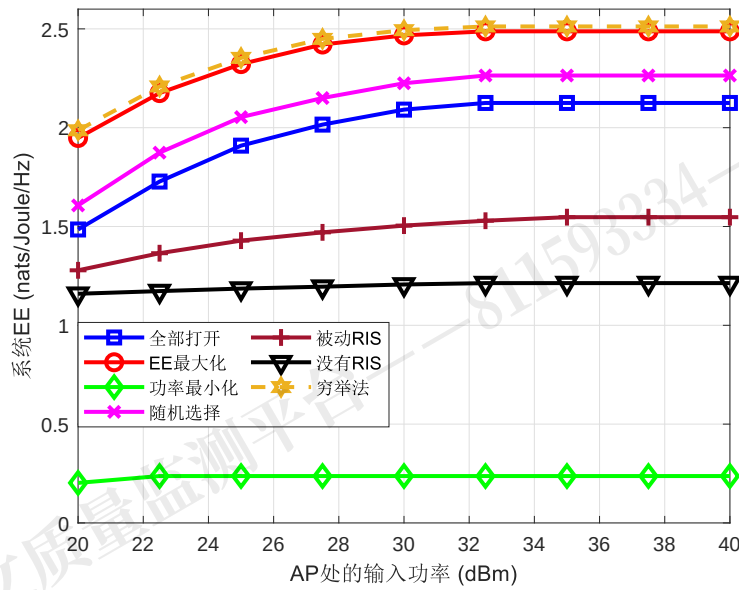


图 2.10 AP 的输入功率对系统 EE 的影响

Fig. 2.10 The impact of power supply at the AP on the EE of the system

类似于前文有关功率最小化的仿真实验，表 2.3 给出用于 EE 最大化的四种子阵列开关选择方法得到的子阵列打开的平均个数。可以看出，“EE 最大化”和“穷举法”给出的子阵列打开的个数几乎相同，但是前者只有 M_{RIS} 的搜索复杂度。

表 2.3 EE 最大化给出的平均打开的子阵列数目

Tab. 2.3 Average number of activated sub-arrays for EE maximization

AP 的输入功率 $P_{\text{AP,max}}(\text{dBm})$	20	25	30	35	40
穷举法	6.24	3.16	2.20	1.04	1.04
EE 最大化	6.44	3.28	2.24	1.08	1.08
功率最小化	4.08	1.00	1.00	1.00	1.00
随机选择	9.77	6.64	5.33	4.15	4.15

图 2.11 给出子阵列的颗粒度对系统 EE 性能的影响，其中， $R_k = 0.1 \text{ nats/s/Hz}$, $k \in$

$\mathcal{K}$ 。反射元素的全部数目仍然固定为 300。可以看出，越小的子阵列可以带来更高的 EE，因为可以实现更好的反射元素开关模式，但是复杂度也变得更高。

图 2.12 给出 HD/FD 中继与本文所提主动 RIS 结构的系统 EE 对比。可以看出，通过智能地选择具有更优信道条件的子阵列波束赋形，系统的 EE 可以得到显著的提升。

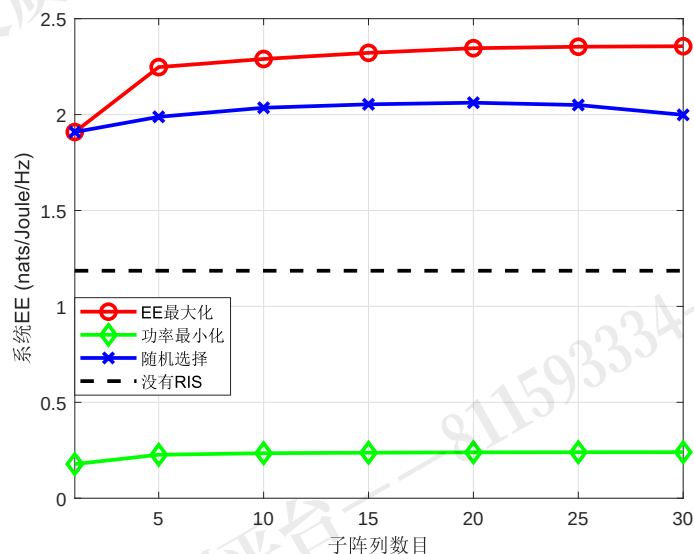


图 2.11 子阵列数目对系统 EE 的影响

Fig. 2.11 The impact of number of sub-array(s) on the EE of the system

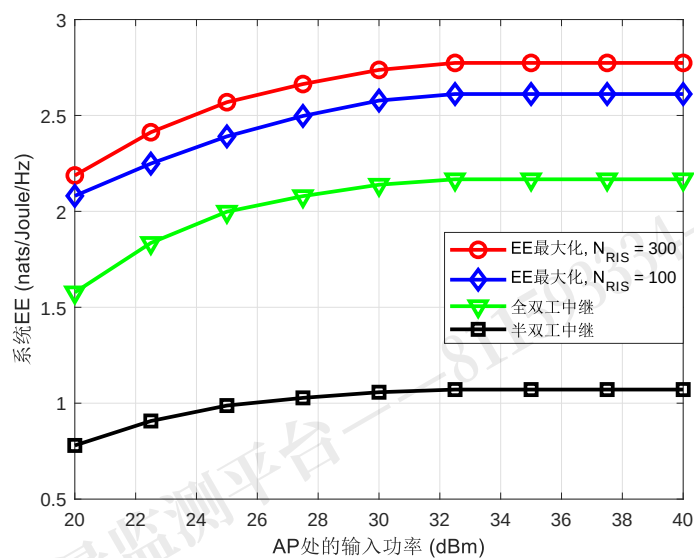


图 2.12 基于子阵列的主动 RIS 与半双工/全双工中继的 EE 对比

Fig. 2.12 Comparison of EE between sub-array based active RIS and HD-/FD-relays

2.6 本章小结

本章提出了一个全新的基于子阵列开关选择的主动 RIS 结构，以用来降低反射元素中有源元器件不可忽略的功耗。基于这种全新的子阵列 RIS 结构，通过联合设计 RIS 子阵列的开关模式、AP 的波束赋形和 RIS 的波束赋形，本文成功地提出了高效的算法来求解功率最小化问题和 EE 最大化问题。仿真结果表明，本文所提算法的性能可以达到与穷举法几乎相同的性能，并且可以显著提高系统性能，**具体为：功耗可降低 25%、EE 可提升 31%。**

3 RIS-TX 信道估计策略的设计和导频优化

在本章，本文首先给出通信系统模型、信道估计流程和建立的导频优化问题。然后，本文为这个优化问题设计两种高效的算法。最后，通过仿真验证算法的有效性。

3.1 系统模型和问题描述

在本章节，本文将给出通信系统模型和信道估计策略设计，并且介绍针对最小化 CSI 估计误差的导频优化问题。

3.1.1 通信系统模型

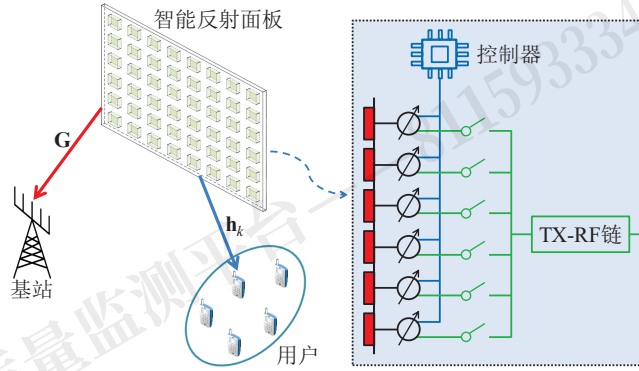


图 3.1 基于本文所提可发射信号 RIS 的信道估计

Fig. 3.1 CE based on the proposed transmit-able RIS

如图 3.1 所示，本文考虑一个窄带时分复用 (Time Division Duplex, TDD) 蜂窝系统，它包含一个装配有 M_B 根天线的 BS、 K 个单天线用户和一个包含 M_R 个反射元素的 RIS。定义 $\mathcal{K} \triangleq \{1, \dots, K\}$ 和 $\mathcal{M} \triangleq \{1, \dots, M_R\}$ 分别为用户的集合和 RIS 元素的集合。另外，定义 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M_B \times M_R}$ 和 $\mathbf{h}_k \in \mathbb{C}^{M_R}$, $k \in \mathcal{K}$ 分别为 RIS 到 BS 之间的信道和 RIS 到第 k 个用户之间的信道。值得注意的是，为了方便起见，本文考虑的系统不涉及 BS 和用户之间的直射信道，这些直射信道可以很容易地通过用于没有 RIS 的传统蜂窝系统的标准 CE 方法来获得^[73]。

如图 3.1 所示，根据前文所述，一根 RF 链被插入到 RIS 设备中从而使 RIS 获得发射信号的能力。在信道估计阶段，每一个 RIS 元素连接到这根 RF 链，并且在信号发射到外界之前调整信号的相位。具体来说，RF 链的信号定义为一个复数标量 $\sqrt{\alpha}e^{j\theta_0}$ ，其中， $\sqrt{\alpha}$ 和 θ_0 分别为它的振幅和相位。因此，从 RIS 发射的信号可以表示为 $\boldsymbol{\psi} \triangleq [\sqrt{\alpha}e^{j(\theta_0+\theta_1)}, \dots, \sqrt{\alpha}e^{j(\theta_0+\theta_{M_R})}]^T$ ，其中， θ_i , $i \in \mathcal{M}$ 为第 i 个元素引入的相移。由于导频信号是预先设定好的，本文不失一般性地假设 $\theta_0 = 0$ 。

3.1.2 信道估计策略设计

根据前文所述，本文详细介绍所提出的 RIS-TX 估计方法获取 CSI 的过程。整个 CE 过程包含 T 个连续的时间间隔，并且假设整个 CE 过程的时间短于信道的相干时间。在每个时间间隔，RIS 向 BS 和全部用户发射一个导频信号，这个信号受到 RIS 元素的相位调制。具体来说，定义 $\mathcal{T} \triangleq \{1, \dots, T\}$ ，可以得到第 t 个时间间隔的发射信号，表示为

$$\mathbf{x}^{(t)} = \boldsymbol{\psi}^{(t)} = \sqrt{\alpha_t} \boldsymbol{\phi}^{(t)}, t \in \mathcal{T} \quad (3.1)$$

其中， $\boldsymbol{\phi}^{(t)} \triangleq [e^{j\theta_1^{(t)}}, \dots, e^{j\theta_{M_R}^{(t)}}]^T$ 。

BS 和全部用户同时接收到来自 RIS 的全部 T 个导频信号后，进行信号处理，然后得到各自与 RIS 之间的信道估计值。这个过程将在接下来详细说明。

在第 t 个时间间隔，BS 接收到来自 RIS 的信号，可以表示为

$$\mathbf{y}_B^{(t)} = \mathbf{G}\boldsymbol{\psi}^{(t)} + \mathbf{n}_B^{(t)}, t \in \mathcal{T} \quad (3.2)$$

其中， $\mathbf{n}_B^{(t)}$, $t \in \mathcal{T}$ 为 BS 处的热噪声，并且有 $\mathbf{n}_B^{(t)} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \boldsymbol{\Sigma}_B)$ ，其中，正定矩阵 $\boldsymbol{\Sigma}_B$ 为噪声的协方差矩阵并且假设是已知的^[47, 48, 80]。值得注意的是，噪声的统计量在一个大的时间维度上通常变化得很慢^[81]，因此，其可以通过一个很小的时间成本来获得。另外，可以合理地假设噪声的协方差矩阵在相干时间内是不变的，这意味着不同的 $\mathbf{n}_B^{(t)}$ 有一个相同的协方差矩阵，即 $\boldsymbol{\Sigma}_B$ 。然后，为了方便起见，本文假设 $\mathbf{n}_B^{(t)}$ 关于不同的 t 是独立的。为了完全确定信道 $\mathbf{G}$ ，导频序列的长度 T 需要满足 $T \geq M_R$ 。为了降低 CE 的开销，本文假设 $T = M_R$ 。通过收集全部的 T 观测值并且把它们按列堆叠起来，BS 得到的训练数据可以表示为

$$\mathbf{Y}_B = \mathbf{G}\boldsymbol{\Psi} + \mathbf{N}_B \quad (3.3)$$

其中， $\mathbf{Y}_B \triangleq [\mathbf{y}_B^{(1)}, \dots, \mathbf{y}_B^{(T)}]$ 、 $\boldsymbol{\Psi} \triangleq [\boldsymbol{\psi}^{(1)}, \dots, \boldsymbol{\psi}^{(T)}]$ 并且 $\mathbf{N}_B \triangleq [\mathbf{n}_B^{(1)}, \dots, \mathbf{n}_B^{(T)}]$ 。通过对矩阵 $\mathbf{Y}_B$ 进行矢量化并且根据公式 $\text{vec}(\mathbf{ABC}) = (\mathbf{C}^T \otimes \mathbf{A})\text{vec}(\mathbf{B})$ ，可以得到

$$\mathbf{y}_B = \text{vec}(\mathbf{Y}_B) = (\boldsymbol{\Psi}^T \otimes \mathbf{I}_{M_B})\mathbf{g} + \mathbf{n}_B = \mathbf{A}_G(\boldsymbol{\Psi})\mathbf{g} + \mathbf{n}_B \quad (3.4)$$

其中， $\mathbf{g} \triangleq \text{vec}(\mathbf{G})$ 、 $\mathbf{n}_B \triangleq \text{vec}(\mathbf{N}_B)$ 、 $\mathbf{A}_G(\boldsymbol{\Psi}) \triangleq \boldsymbol{\Psi}^T \otimes \mathbf{I}_{M_B}$ ，并且 $\mathbf{I}_{M_B}$ 为一个 M_B 阶的单位矩阵。

类似地，在整个 CE 阶段，第 k 个用户接收到的导频信号的紧致表达形式可以表示为

$$\mathbf{y}_{U,k} = \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{h}_k + \mathbf{n}_{U,k}, k \in \mathcal{K} \quad (3.5)$$

其中, $\mathbf{n}_{U,k} \triangleq [n_{U,k}^{(1)}, \dots, n_{U,k}^{(T)}]^T$, 并且 $n_{U,k}^{(t)}$, $k \in \mathcal{K}$, $t \in \mathcal{T}$ 为第 k 个用户在第 t 个时间间隔的热噪声, 其中, $n_{U,k}^{(t)} \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_{U,k}^2)$ 。为了方便起见, 本文假设每个 $n_{U,k}^{(t)}$ 关于不同的用户和时间间隔来说是独立的。

本文假设信道 $\mathbf{g}$ 和 $\{\mathbf{h}_k\}_{k=1}^K$ 具有零均值和已知的协方差矩阵。具体来说, 定义 $\mathbf{R}_G$ 和 $\mathbf{R}_{h,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 分别为信道 $\mathbf{g}$ 和 $\mathbf{h}_k$, $k \in \mathcal{K}$ 的协方差矩阵。实际应用中, 信道的统计量通常变化得很慢并且可以容易地获得^[80]。例如, 协方差矩阵可以通过低成本的方式估计出来^[82, 83]。另外, 通过减去信道的非零均值分量, 零均值的假设可以很容易地满足。然后, 可以合理地假设关于 BS 和用户的信道是相互独立的。基于 BS 处的线性滤波器 $\mathbf{W}_G$ 和第 k 个用户的线性滤波器 $\mathbf{W}_{h,k}$, $k \in \mathcal{K}$, BS 和每个用户得到各自信道的线性估计值, 可以表示为

$$\hat{\mathbf{g}} = \mathbf{W}_G^H \mathbf{y}_B = \mathbf{W}_G^H \mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{g} + \mathbf{W}_G^H \mathbf{n}_B \quad (3.6)$$

$$\hat{\mathbf{h}}_k = \mathbf{W}_{h,k}^H \mathbf{y}_{U,k} = \mathbf{W}_{h,k}^H \Psi^T \mathbf{h}_k + \mathbf{W}_{h,k}^H \mathbf{n}_{U,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.7)$$

经过运算, 它们的协方差矩阵可以表示为

$$\mathbf{C}_{\hat{G}} = \mathbf{W}_G^H \mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) \mathbf{W}_G + \mathbf{W}_G^H (\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R}) \mathbf{W}_G \quad (3.8)$$

$$\mathbf{C}_{\hat{h}_k} = \mathbf{W}_{h,k}^H \Psi^T \mathbf{R}_{h,k} \Psi \mathbf{W}_{h,k} + \mathbf{W}_{h,k}^H \Sigma_{U,k} \mathbf{W}_{h,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.9)$$

其中, $\Sigma_{U,k} \triangleq \text{Diag}(\sigma_{U,k}^2, \dots, \sigma_{U,k}^2)$, $k \in \mathcal{K}$ 。

3.1.3 导频优化问题建立

在执行 CE 后, 移动用户将它们本地的估计值反馈给 BS。对于每个用户, 经过 RIS 的有效 CscdChn 定义为 $\mathbf{H}_{c,k} \triangleq \mathbf{G} \text{Diag}(\mathbf{h}_k)$, $k \in \mathcal{K}$, 并且它的估计值为 $\hat{\mathbf{H}}_{c,k} \triangleq \hat{\mathbf{G}} \text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k)$, $k \in \mathcal{K}$ 。基于 $\{\hat{\mathbf{H}}_{c,k}\}_{k=1}^K$, BS 需要确定对每个用户的时间分配和波束赋形。因此, 最小化估计值 $\{\hat{\mathbf{H}}_{c,k}\}_{k=1}^K$ 和真值的估计误差是很重要的。为了评价估计性能, 关于 $\hat{\mathbf{H}}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的 MSE 矩阵定义为 $\mathbf{C}_{H_{c,k}} \triangleq \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{H}_{c,k} - \hat{\mathbf{H}}_{c,k}) \text{vec}^H(\mathbf{H}_{c,k} - \hat{\mathbf{H}}_{c,k})\}$, $k \in \mathcal{K}$, 并且它的值由下列定理给出, 推导过程见附录 A.3:

定理 3.1. 矩阵 $\mathbf{C}_{H_{c,k}} \triangleq \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{H}_{c,k} - \hat{\mathbf{H}}_{c,k}) \text{vec}^H(\mathbf{H}_{c,k} - \hat{\mathbf{H}}_{c,k})\}$, $k \in \mathcal{K}$ 的值可以表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{H_{c,k}} &= \mathbf{R}_G \odot (\mathbf{R}_{h,k} \otimes \mathbf{1}_{M_B}) + \mathbf{C}_{\hat{G}} \odot (\mathbf{C}_{\hat{h}_k} \otimes \mathbf{1}_{M_B}) \\ &\quad - (\mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) \mathbf{W}_G) \odot ((\mathbf{R}_{h,k} \Psi^* \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbf{1}_{M_B}) \\ &\quad - ((\mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) \mathbf{W}_G) \odot ((\mathbf{R}_{h,k} \Psi^* \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbf{1}_{M_B}))^H \end{aligned} \quad (3.10)$$

其中, $\mathbf{1}_{M_B}$ 为一个 M_B 阶且全部元素为 1 的方阵, $\odot$ 为哈达玛积。

因此, 有效信道 $\hat{\mathbf{H}}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的估计值 MSE 为 $\text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}\}$, $k \in \mathcal{K}$, 它事实上是导频序列 Ψ 的函数。在接下来的叙述中, 本文定义 $\Psi = \Phi \mathbf{P}$, 其中, $\Phi \triangleq [\phi^{(1)}, \dots, \phi^{(T)}]^T$ 且 $\mathbf{P} \triangleq \text{Diag}(\sqrt{\alpha_1}, \dots, \sqrt{\alpha_T})$ 。另外, 定义 $\mathcal{W}_h \triangleq \{\mathbf{W}_{h,k}\}_{k=1}^K$ 。

基于前文叙述, 本文的目标是, 通过设计导频序列和线性接收机 $(\Phi, \mathbf{P}, \mathbf{W}_G, \mathcal{W}_h)$, 实现最小化全部用户有效信道 $\{\hat{\mathbf{H}}_{c,k}\}_{k=1}^K$ 的全部 MSE。这个任务可以建立为如下的优化问题

$$(\mathcal{P}3.1) : \min_{\Phi, \mathbf{P}, \mathbf{W}_G, \mathcal{W}_h} \sum_{k=1}^K \frac{\text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}(\Phi, \mathbf{P}, \mathbf{W}_G, \mathcal{W}_h)\}}{K} \quad (3.11)$$

$$\text{s.t. } \|\Phi \mathbf{P}\|_F^2 \leq P_{\max} \quad (3.11a)$$

$$|[\Phi]_{i,j}| = 1, i, j \in \mathcal{M} \quad (3.11b)$$

$$\alpha_t \geq 0, t \in \mathcal{T} \quad (3.11c)$$

其中, (3.11a) 中的 $P_{\max}$ 为用于 CE 的全部传输功率。问题 (P3.1) 是十分难以求解的, 因为该问题的目标函数是非凸的。接下来, 本文提出两种算法来求解问题 (P3.1)。

3.2 导频优化问题的算法设计

在本章, 本文设计高效的算法来求解导频设计问题 (P3.1)。

3.2.1 基于梯度下降的算法设计

接下来, 本文采用 BCD 算法^[84] 来求解问题 (P3.1)。

固定其他变量, 关于 Φ 的优化问题可以表示为

$$(\mathcal{P}3.2) : \min_{\Phi} \sum_{k=1}^K \text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}(\Phi | \mathbf{P}, \mathbf{W}_G, \mathcal{W}_h)\} \quad (3.12)$$

$$\text{s.t. } |[\Phi]_{i,j}| = 1, i, j \in \mathcal{M} \quad (3.12a)$$

由于等式约束 (3.12a), 这个问题是非凸的, 十分难以求解。因此, 本文考虑另一个与问题 (P3.2) 等价的优化问题, 可以表示为

$$(\mathcal{P}3.3) : \min_{\Theta} \sum_{k=1}^K \text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}(\Theta | \mathbf{P}, \mathbf{W}_G, \mathcal{W}_h)\} \quad (3.13)$$

$$\text{s.t. } [\Theta]_{i,j} \in [0, 2\pi], i, j \in \mathcal{M} \quad (3.13a)$$

其中, $\Theta \triangleq \angle(\Phi)$ 并且 $\angle(\Phi)$ 取出矩阵 Φ 中每个元素的相位值。注意到 $e^{j(\theta+2n\pi)} =$

$e^{j\theta}$, $n \in \mathbb{Z}$, 问题 (P3.3) 可以看作是關於 Θ 的无约束优化问题。因此, 本文采用 GD 算法来求解问题 (P3.3)。接下来, Θ 的 GD 可以表示为

$$\Theta^{(n+1)} := \Theta^{(n)} - \eta_{\Theta}^{(n)} \nabla_{\Theta} g(\Theta)|_{\Theta=\Theta^{(n)}} \quad (3.14)$$

其中, $\eta_{\Theta}^{(n)}$ 是用于优化 Θ 的步长。通常情况下, 常数或者逐渐变小的步长准则可以呈现令人满意的收敛特性^[85]。梯度 $\nabla_{\Theta} g(\Theta)$ 的推导见附录 A.4。最后, $\Phi^{(n+1)}$ 可以表示为 $\Phi^{(n+1)} = e^{j\Theta^{(n+1)}}$ 。

接下来, 当其他优化变量给定时, 本文研究功率分配 $\mathbf{P}$ 的优化。这里再次指出 $\mathbf{P} \triangleq \text{Diag}(\sqrt{\alpha_1}, \dots, \sqrt{\alpha_T})$ 。因此, 通过定义 $\mathbf{p} \triangleq \text{diag}(\mathbf{P})$, 优化功率分配的子问题可以表示为

$$(\mathcal{P}3.4) : \min_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^T} \sum_{k=1}^K \text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}(\mathbf{p}|\Phi, \mathbf{W}_G, \mathbf{W}_h)\} \quad (3.15)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{p}^T \mathbf{p} \leq \frac{P_{\max}}{M_R} \quad (3.15a)$$

$$\mathbf{p} \geq 0 \quad (3.15b)$$

问题 (P3.4) 的目标函数是非凸的, 本文依然采用类似于 GD 的方法来求解这个问题。值得注意的是, GD 算法只能应用于无约束优化问题。对于约束问题 (P3.4) 来说, 本文采用梯度投影 (Gradient Projection, GP) 算法^[85] 来求解。GP 算法是一个迭代的过程, 在每次迭代时, 需要按顺序进行两个步骤: (1)GD 和 (2) 投影到可行域上。定义问题 (P3.4) 的目标函数为 $h(\mathbf{p})$, 本文在接下来详细说明这两个步骤:

(1)GD: 变量 $\mathbf{p}$ 沿负梯度方向移动, 即

$$\mathbf{p}^{(n+1)} := \mathbf{p}^{(n)} - \eta_p^{(n)} \nabla_{\mathbf{p}} h(\mathbf{p})|_{\mathbf{p}=\mathbf{p}^{(n)}} \quad (3.16)$$

其中, $\eta_p^{(n)}$ 为用于优化功率分配的步长, 它可以通过文献 [85] 给出的步长准则来设定。梯度 $\nabla_{\mathbf{p}} h(\mathbf{p})$ 的计算见附录 2.5。

(2) 投影: 进行完上面给出的 $\mathbf{p}$ 的更新后, 存在一种可能性, 即 $\mathbf{p}^{(n+1)}$ 移出了由 (3.15a) 和 (3.15b) 确定的可行域。因此, 需要将 $\mathbf{p}^{(n+1)}$ 投影到问题 (P3.4) 的凸可行域^[85], 这意味着需要求解下面的优化问题

$$(\mathcal{P}3.5) : \min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^T} \frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{p}^{(n+1)}\|_2^2 \quad (3.17)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{x}^T \mathbf{x} \leq \frac{P_{\max}}{M_R} \quad (3.17a)$$

$$\mathbf{x} \geq \mathbf{0} \quad (3.17b)$$

问题 (P3.5) 的最优解由下面的定理给出，其证明见附录 A.6。

定理 3.2. 如果 $\|[\mathbf{p}^{(n+1)}]_+\|_2^2 \leq \frac{P_{\max}}{M_R}$ ，则

$$\mathbf{x}^* = [\mathbf{p}^{(n+1)}]_+ \quad (3.18)$$

否则，

$$\mathbf{x}^* = \sqrt{\frac{P_{\max}}{M_R}} \frac{[\mathbf{p}^{(n+1)}]_+}{\|[\mathbf{p}^{(n+1)}]_+\|_2} \quad (3.19)$$

其中， $[\mathbf{p}^{(n+1)}]_+ \triangleq \max\{\mathbf{p}^{(n+1)}, \mathbf{0}\}$ 且按每个元素进行计算。

当其他变量给定时，关于 $\mathbf{W}_G$ 的子问题事实上是一个无约束的凸二次优化问题。因此，通过检查关于 $\mathbf{W}_G$ 的一阶最优条件，新得到的 $\mathbf{W}_G$ 可以表示为如下的闭式表达式

$$\mathbf{W}_G = \mathbf{J}_G \mathbf{D}_{G,1} \mathbf{D}_{G,2}^{-1} \quad (3.20)$$

其中，

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_G &= (\mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) + \Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-1} \mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G \\ \mathbf{D}_{G,1} &= \sum_{k=1}^K \mathbf{D} \text{diag}((\mathbf{W}_{h,k}^H \Psi^T \mathbf{R}_{h,k}) \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \\ \mathbf{D}_{G,2} &= \sum_{k=1}^K \mathbf{D} \text{diag}(\mathbf{C}_{h,k} \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \end{aligned} \quad (3.21)$$

并且 $\mathbf{D} \text{diag}(\mathbf{X})$ 构建一个对角矩阵，其对角元素对应于方阵 $\mathbf{X}$ 的对角元素。

类似于优化 $\mathbf{W}_G$ ，关于 $\mathbf{W}_{h,k}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 的最优解也可以表示为如下的闭式表达式

$$\mathbf{W}_{h,k} = \mathbf{J}_{h,k} \mathbf{D}_{h,1} \mathbf{D}_{h,2}^{-1}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.22)$$

其中，

$$\mathbf{J}_{h,k} = (\Psi^T \mathbf{R}_{h,k} \Psi + \Sigma_{U,k})^{-1} \Psi^T \mathbf{R}_{h,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.23)$$

$\mathbf{D}_{h,1}$ 为 M_R 阶对角矩阵，并且 $[\mathbf{D}_{h,1}]_{m,m} = \sum_{n=1}^{M_B} [\mathbf{W}_G^H \mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G]_{(m-1)M_B+n, (m-1)M_B+n}$ ， $m \in \mathcal{M}$ ， $\mathbf{D}_{h,2}$ 也为 M_R 阶对角矩阵，并且 $[\mathbf{D}_{h,2}]_{m,m} = \sum_{n=1}^{M_B} [\mathbf{C}_{\hat{G}}]_{(m-1)M_B+n, (m-1)M_B+n}$ ， $m \in \mathcal{M}$ 。

求解问题 (P3.1) 的基于 GD 的全部算法由算法 3.1 给出。

Algorithm 3.1 基于 GD 的算法求解问题 (P3.1)

- 1: 初始化可行的 $\Psi^{(0)} = \Phi^{(0)} \mathbf{P}^{(0)}$, 并且令 $t = 0$
- 2: **repeat**
- 3: 通过表达式 (3.20) 来更新 $\mathbf{W}_G^{(t+1)}$
- 4: 通过表达式 (3.22) 来更新 $\mathbf{W}_h^{(t+1)}$
- 5: 通过 GD 流程求解问题 (P3.2) 来更新 $\Phi^{(t+1)}$
- 6: 通过 GP 流程求解问题 (P3.4) 来更新 $\mathbf{P}^{(t+1)}$
- 7: 令 $\Psi^{(t+1)} = \Phi^{(t+1)} \mathbf{P}^{(t+1)}$
- 8: $t := t + 1$
- 9: **until** 达到收敛准则

3.2.2 基于惩罚对偶分解的算法设计

从附录 A.4 和附录 A.5 可以反映出, 前文介绍的基于 GD 的算法存在一个内在的缺陷, 即大量的梯度计算过程。在本章节, 本文采用 PDD 方法^[68]来设计一个不同的算法, 其可以十分高效地更新每一个 BCD 子块。为了达到这个目的, 通过引入辅助变量, 本文首先将不利于算法设计的目标函数 (3.11) 转化为一个较为简单的形式, 其有利于 BCD 算法的应用。具体来说, 通过定义

$$\mathbf{U}_{1,k} = (\Phi \mathbf{P})^*, k \in \mathcal{K} \quad (3.24)$$

$$\mathbf{U}_2 = (\Phi \mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B} \quad (3.25)$$

本文引入多个 $\Phi \mathbf{P}$ 的复制, 然后将原始的复杂目标函数改写为新引入辅助变量的简单表达式形式, 可以表示为

$$\mathbf{U}_{3,k} = \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_{1,k} \mathbf{W}_{h,k}, k \in \mathcal{K} \quad (3.26)$$

$$\mathbf{U}_4 = \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_2 \mathbf{W}_G \quad (3.27)$$

$$\mathbf{F}_{1,k}(\mathbf{U}_{3,k}, \mathbf{W}_{h,k}) \triangleq \tilde{\mathbf{F}}_{1,k}(\mathbf{U}_{3,k}, \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbb{I}_{M_B}, k \in \mathcal{K} \quad (3.28)$$

$$\mathbf{F}_2(\mathbf{U}_4, \mathbf{W}_G) \triangleq \mathbf{U}_4^H \mathbf{U}_4 + \mathbf{W}_G^H (\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R}) \mathbf{W}_G \quad (3.29)$$

$$\tilde{\mathbf{F}}_{1,k}(\mathbf{U}_{3,k}, \mathbf{W}_{h,k}) \triangleq \mathbf{U}_{3,k}^H \mathbf{U}_{3,k} + \mathbf{W}_{h,k}^H \Sigma_{U,k} \mathbf{W}_{h,k}, k \in \mathcal{K} \quad (3.30)$$

因此, 问题 (P3.1) 可以等价地表示为

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}3.6) : \min_{\mathbf{v}} \sum_{k=1}^K \text{Tr} \{ \mathbf{F}_2(\mathbf{U}_4, \mathbf{W}_G) \odot \mathbf{F}_{1,k}(\mathbf{U}_{3,k}, \mathbf{W}_{h,k}) + \mathbf{R}_G \odot (\mathbf{R}_{h,k} \otimes \mathbb{I}_{M_B}) \\ - 2\text{Re}\{(\mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_4) \odot ((\mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_{3,k}) \otimes \mathbb{I}_{M_B})\} \} \end{aligned} \quad (3.31)$$

$$\text{s.t. (11a) - (11c)} \quad (3.31a)$$

$$(24) - (29) \quad (3.31b)$$

其中, 新引入的符号定义为

$$\mathcal{V} \triangleq \{\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2, \mathbf{U}_3, \mathbf{U}_4, \Phi, \mathbf{P}, \mathbf{W}_h, \mathbf{W}_G\}, \mathbf{U}_1 \triangleq \{\mathbf{U}_{1,k}\}_{k=1}^K, \mathbf{U}_3 \triangleq \{\mathbf{U}_{3,k}\}_{k=1}^K \quad (3.32)$$

根据 PDD 算法^[68], 为了求解问题 (P3.6), 本文求解它的增广拉格朗日问题, 可以表示为

$$\begin{aligned} (\mathcal{P}3.7) : \min_{\mathcal{V}} f_{\rho}(\mathcal{V}) + \sum_{k=1}^K \text{Tr}\{\mathbf{F}_2(\mathbf{U}_4, \mathbf{W}_G) \odot \mathbf{F}_{1,k}(\mathbf{U}_{3,k}, \mathbf{W}_{h,k}) + \mathbf{R}_G \odot (\mathbf{R}_{h,k} \otimes \mathbb{I}_{M_B}) \\ - 2\text{Re}\{(\mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_4) \odot ((\mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_{3,k}) \otimes \mathbb{I}_{M_B})\}\} \end{aligned} \quad (3.33)$$

$$\text{s.t. (11a) - (11c)} \quad (3.33a)$$

增广项 $f_{\rho}(\mathcal{V})$ 定义为

$$\begin{aligned} f_{\rho}(\mathcal{V}) \triangleq \frac{1}{2\rho} \left(\sum_{k=1}^K \|\mathbf{U}_{1,k} - (\Phi\mathbf{P})^* + \rho\Lambda_{1,k}\|_F^2 + \|\mathbf{U}_2 - (\Phi\mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B} + \rho\Lambda_2\|_F^2 \right. \\ \left. + \sum_{k=1}^K \|\mathbf{U}_{3,k} - \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_{1,k} \mathbf{W}_{h,k} + \rho\Lambda_{3,k}\|_F^2 + \|\mathbf{U}_4 - \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_2 \mathbf{W}_G + \rho\Lambda_4\|_F^2 \right) \end{aligned} \quad (3.34)$$

其中, ρ 为惩罚因子, $\{\Lambda_{1,k}\}_{k=1}^K$ 、 Λ_2 、 $\{\Lambda_{3,k}\}_{k=1}^K$ 和 Λ_4 分别为关于限制条件 (3.24)-(3.27) 的拉格朗日乘子。

PDD 算法是一个两层的迭代过程^[68], 其中, 内层交替优化包含于 $\mathcal{V}$ 的不同优化变量子块, 外层选择性地更新对偶变量 $\Lambda_i, i = 1, 2, 3, 4$ 或者惩罚因子 ρ 。两层更新过程将在接下来详细说明。

对于内层来说, 本文采用分块连续上界最小化 (Block Successive Upper-Bound Minimization, BSUM) 算法来更新不同子块^[68, 86], 每个子块的更新将在接下来详细说明。

当其他变量给定时, 关于 Φ 的子问题可以表示为

$$(\mathcal{P}3.8) : \min_{\Phi} \sum_{k=1}^K \|\mathbf{U}_{1,k} - (\Phi\mathbf{P})^* + \rho\Lambda_{1,k}\|_F^2 + \|\mathbf{U}_2 - (\Phi\mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B} + \rho\Lambda_2\|_F^2 \quad (3.35)$$

$$\text{s.t. } |[\Phi]_{i,j}| = 1, i, j \in \mathcal{M} \quad (3.35a)$$

注意到由于限制条件 (3.35a), 二次项 $\|\Phi\mathbf{P}\|_F^2$ 变成一个常数 $T \sum_{t=1}^T \alpha_t$, 它独立于 Φ 。因此, 基于此事实, 问题 (P3.8) 变为一个最大化线性目标函数的优化问题, 可以表示

为

$$(\mathcal{P}3.9) : \max_{\Phi} \operatorname{Re}\{\operatorname{Tr}\{\mathbf{Q}\Phi\}\} \quad (3.36)$$

$$\text{s.t. } |[\Phi]_{i,j}| = 1, \quad i, j \in \mathcal{M} \quad (3.36a)$$

其中, 参数 $\mathbf{Q}$ 定义为

$$\mathbf{Q} \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{P}(\mathbf{U}_{1,k}^T + \rho \mathbf{\Lambda}_{1,k}^T) + \tilde{\mathbf{C}}_{\Phi} \quad (3.37)$$

矩阵 $\tilde{\mathbf{C}}_{\Phi}$ 的第 (i, j) 个元素为 $\sum_{m=1}^{M_B} [(\mathbf{P} \otimes \mathbf{I}_{M_B})(\mathbf{U}_2^T + \rho \mathbf{\Lambda}_2^T)]_{(i-1)M_B+m, (j-1)M_B+m}$, $i, j \in \mathcal{M}$ 。

问题 $(\mathcal{P}3.9)$ 虽然是非凸的, 但是当矩阵 Φ 中元素的相位与矩阵 $\mathbf{Q}^H$ 中元素的相位对齐时, 问题 $(\mathcal{P}3.9)$ 达到最优。因此, 问题 $(\mathcal{P}3.8)$ 的最优解可以解析地表示为

$$\Phi = e^{j\angle(\mathbf{Q}^H)} \quad (3.38)$$

经过计算, 当其他变量给定时, 关于 $\mathbf{P}$ 的优化问题可以表示为

$$(\mathcal{P}3.10) : \min_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^T} (KM_R + M_B M_R) \mathbf{p}^T \mathbf{p} - 2\operatorname{Re}\{\mathbf{q}^H \mathbf{p}\} \quad (3.39)$$

$$\text{s.t. } \mathbf{p}^T \mathbf{p} \leq \frac{P_{\max}}{M_R} \quad (3.39a)$$

$$\mathbf{p} \geq \mathbf{0} \quad (3.39b)$$

其中, $\mathbf{p} \triangleq \operatorname{diag}(\mathbf{P})$ 、 $\mathbf{q}^H \triangleq (\operatorname{diag}(\sum_{k=1}^K (\mathbf{U}_{1,k}^T + \rho \mathbf{\Lambda}_{1,k}^T) \Phi))^T + \mathbf{c}_2^T$ 并且 $[\mathbf{c}_2]_m = \sum_{n=1}^{M_B} [(\mathbf{U}_2^T + \rho \mathbf{\Lambda}_2^T)(\Phi \otimes \mathbf{I}_{M_B})]_{(m-1)M_B+n, (m-1)M_B+n}$, $m \in \mathcal{M}$ 。

类似于求解问题 $(\mathcal{P}3.5)$, 问题 $(\mathcal{P}3.10)$ 的最优解可以表示为:

如果 $\left\| \frac{[\operatorname{Re}\{\mathbf{q}\}]_+}{KM_R + M_B M_R} \right\|_2^2 \leq \frac{P_{\max}}{M_R}$, 那么

$$\mathbf{p}^* = \frac{[\operatorname{Re}\{\mathbf{q}\}]_+}{KM_R + M_B M_R} \quad (3.40)$$

否则,

$$\mathbf{p}^* = \sqrt{\frac{P_{\max}}{M_R}} \frac{[\operatorname{Re}\{\mathbf{q}\}]_+}{\|[\operatorname{Re}\{\mathbf{q}\}]_+\|_2} \quad (3.41)$$

这可以通过附录 A.6 来证明。

显而易见地, 关于 $\mathbf{u}_1$ 的优化问题是一个无约束的凸二次最小化问题。因此, 通过令 (3.33) 关于 $\mathbf{U}_{1,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的一阶导数等于零, 可以得到如下的方程

$$\mathbf{R}_{h,k}^{-1} \mathbf{U}_{1,k} + \mathbf{U}_{1,k} \mathbf{W}_{h,k} \mathbf{W}_{h,k}^H = \tilde{\mathbf{C}}_{1,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.42)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{C}}_{1,k} \triangleq \mathbf{R}_{h,k}^{-1}((\Phi \mathbf{P})^* - \rho \mathbf{\Lambda}_{1,k} + \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}}(\mathbf{U}_{3,k} + \rho \mathbf{\Lambda}_{3,k})\mathbf{W}_{h,k}^H) \quad (3.43)$$

线性方程 (3.42) 是著名的西尔维斯特方程, 可以很容易地通过著名的海森伯格-舒尔算法来求解, 其复杂度为 $\mathcal{O}(M_R^3)^{[87]}$ 。值得注意的是, 在 MATLAB 中, 标准的内置函数 `sylvester()` 可以用来求解方程 (3.42)。

类似于优化 $\mathbf{u}_1$, 关于 $\mathbf{U}_2$ 的优化问题也可以转化为求解一个西尔维斯特方程的形式, 可以表示为

$$\mathbf{R}_G^{-1}\mathbf{U}_2 + \mathbf{U}_2\mathbf{W}_G\mathbf{W}_G^H = \tilde{\mathbf{C}}_2 \quad (3.44)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{C}}_2 \triangleq \mathbf{R}_G^{-1}(\mathbf{A}_G^H(\Psi) - \rho \mathbf{\Lambda}_2 + \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}}(\mathbf{U}_4 + \rho \mathbf{\Lambda}_4)\mathbf{W}_G^H) \quad (3.45)$$

接下来, 本文考虑 $\mathbf{u}_3$ 的优化, 这是一个无约束的凸二次问题, 其闭式解可以通过检查一阶最优条件来获得, 表示为

$$\mathbf{U}_{3,k} = \left(\frac{1}{2\rho} \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_{1,k} \mathbf{W}_{h,k} - \frac{1}{2} \mathbf{\Lambda}_{3,k} + \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} \tilde{\mathbf{C}}_{d,1} \right) \left(\frac{1}{2\rho} \mathbf{I}_{M_R} + \tilde{\mathbf{C}}_{d,2} \right)^{-1}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.46)$$

其中, $\tilde{\mathbf{C}}_{d,1}$ 和 $\tilde{\mathbf{C}}_{d,2}$ 为 M_R 阶对角矩阵, 其第 i 个元素分别等于 $\sum_{j=(i-1)M_B+1}^{iM_B} [\mathbf{U}_4^H \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}}]_{jj}$ 和 $\sum_{j=(i-1)M_B+1}^{iM_B} [\mathbf{U}_4^H \mathbf{U}_4 + \mathbf{W}_G^H (\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R}) \mathbf{W}_G]_{jj}$ 。

类似于优化 $\mathbf{u}_3$, $\mathbf{U}_4$ 的最优解可以表示为如下的闭式解

$$\mathbf{U}_4 = \left(\frac{1}{2\rho} \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{U}_2 \mathbf{W}_G - \frac{1}{2} \mathbf{\Lambda}_4 + \sum_{k=1}^K \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} \mathbf{D} \text{diag}((\mathbf{U}_{3,k}^H \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}}) \otimes \mathbb{I}_{M_B}) \right) \left(\frac{1}{2\rho} \mathbf{I}_{M_B M_R} + \tilde{\mathbf{C}}_{d,3} \right)^{-1} \quad (3.47)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{C}}_{d,3} \triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{D} \text{diag}((\mathbf{U}_{3,k}^H \mathbf{U}_{3,k} + \mathbf{W}_{h,k}^H \Sigma_{U,k} \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbb{I}_{M_B}) \quad (3.48)$$

关于 $\mathbf{W}_h$ 的优化问题是一个无约束的凸二次优化问题, 其最优解等价于求解如下的西尔维斯特方程

$$\frac{1}{2\rho} \Sigma_{U,k}^{-1} \mathbf{U}_{1,k}^H \mathbf{R}_{h,k} \mathbf{U}_{1,k} \mathbf{W}_{h,k} + \mathbf{W}_{h,k} \tilde{\mathbf{C}}_{d,2} = \tilde{\mathbf{C}}_{W_h,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.49)$$

其中,

$$\tilde{\mathbf{C}}_{W_h,k} \triangleq \frac{1}{2\rho} \Sigma_{U,k}^{-1} \mathbf{U}_{1,k}^H \mathbf{R}_{h,k}^{\frac{1}{2}} (\mathbf{U}_{3,k} + \rho \mathbf{\Lambda}_{3,k}), \quad k \in \mathcal{K} \quad (3.50)$$

关于 $\mathbf{W}_G$ 的优化类似于关于 $\mathbf{W}_h$ 的优化, 其可以通过求解如下的西尔维斯特方程

来实现

$$\frac{1}{2\rho}(\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-1} \mathbf{U}_2^H \mathbf{R}_G \mathbf{U}_2 \mathbf{W}_G + \mathbf{W}_G \tilde{\mathbf{C}}_{d,3} = \frac{1}{2\rho}(\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-1} \mathbf{U}_2^H \mathbf{R}_G^{\frac{1}{2}} (\mathbf{U}_4 + \rho \mathbf{\Lambda}_4) \quad (3.51)$$

对于 PDD 算法的外层来说, 如果全部的等式 (3.24)-(3.27) 都大约满足, 那么需要以梯度上升的方式更新拉格朗日乘子, 即 $\mathbf{\Lambda}_i^{(t+1)} := \mathbf{\Lambda}_i^{(t)} + \rho^{-1}(\mathbf{U}_i - \mathbf{U}_i^R)$, 其中, $\mathbf{U}_i^R$ 为第 i 个等式的右侧表达式。否则, 需要减小惩罚因子 ρ 的值, 从而在接下来的迭代中迫使等式接近成立。

Algorithm 3.2 基于 PDD 的算法求解问题 (P3.1)

```

1: 初始化可行的  $\Psi^{(0)} = \Phi^{(0)} \mathbf{P}^{(0)}$ , 并且令  $t = 0$ 
2: repeat
3:   令  $\Phi^{(t,0)} := \Phi^{(t)}$ 、 $\mathbf{P}^{(t,0)} := \mathbf{P}^{(t)}$ 、 $\mathcal{W}_h^{(t,0)} := \mathcal{W}_h^{(t)}$ 、 $\mathbf{W}_G^{(t,0)} := \mathbf{W}_G^{(t)}$ 、 $\{\mathbf{U}_i^{(t,0)}\}_{i=1}^4 := \{\mathbf{U}_i^{(t)}\}_{i=1}^4$  和  $s = 0$ 
4:   repeat
5:     通过求解方程 (3.49) 来更新  $\mathcal{W}_h^{(t,s+1)}$ 
6:     通过求解方程 (3.51) 来更新  $\mathbf{W}_G^{(t,s+1)}$ 
7:     通过求解方程 (3.42) 来更新  $\mathbf{U}_1^{(t,s+1)}$ 
8:     通过求解方程 (3.44) 来更新  $\mathbf{U}_2^{(t,s+1)}$ 
9:     通过表达式 (3.46) 来更新  $\mathbf{U}_3^{(t,s+1)}$ 
10:    通过表达式 (3.47) 来更新  $\mathbf{U}_4^{(t,s+1)}$ 
11:    通过表达式 (3.38) 来更新  $\Phi^{(t,s+1)}$ 
12:    通过求解问题 (P3.10) 来更新  $\mathbf{P}^{(t,s+1)}$ 
13:     $s := s + 1$ 
14:   until 达到收敛准则
15:   令  $\Phi^{(t+1)} := \Phi^{(t,\infty)}$ 、 $\mathbf{P}^{(t+1)} := \mathbf{P}^{(t,\infty)}$ 、 $\mathcal{W}_h^{(t+1)} := \mathcal{W}_h^{(t,\infty)}$ 、 $\mathbf{W}_G^{(t+1)} := \mathbf{W}_G^{(t,\infty)}$  和  $\{\mathbf{U}_i^{(t+1)}\}_{i=1}^4 := \{\mathbf{U}_i^{(t,\infty)}\}_{i=1}^4$ 
16:   令  $\Psi^{(t+1)} = \Phi^{(t+1)} \mathbf{P}^{(t+1)}$ 
17:   for  $i = 1$  to 4 do
18:     if  $\|\mathbf{U}_i^{(t+1)} - (\mathbf{U}_i^R)^{(t+1)}\|_\infty \leq \delta$  then
19:        $\mathbf{\Lambda}_i^{(t+1)} := \mathbf{\Lambda}_i^{(t)} + \frac{1}{\rho^{(t)}}(\mathbf{U}_i^{(t+1)} - (\mathbf{U}_i^R)^{(t+1)})$ 
20:        $\rho^{(t+1)} := \rho^{(t)}$ 
21:     else
22:        $\mathbf{\Lambda}_i^{(t+1)} := \mathbf{\Lambda}_i^{(t)}$ 
23:        $\rho^{(t+1)} := c \cdot \rho^{(t)}$ 
24:     end if
25:   end for
26:    $t := t + 1$ 
27: until 达到收敛准则

```

求解问题 (P3.1) 的基于 PDD 的全部算法由算法 3.2 给出。值得注意的是, 从后文的仿真结果可以看出, 算法 3.1 和算法 3.2 能够达到收敛并且表现出几乎相同的性

能。然而，当用户数比较小时，比如 $K \leq 3$ ，算法 3.1 的复杂度更低，反之亦然。另外，假设算法 3.1 开始于一个可行解并且 GD/GP 过程的步长足够小，那么可以证明，算法 3.1 给出的迭代解对于问题 (P3.1) 来说是可行的，并且问题 (P3.1) 的目标函数值单调递减。

3.3 仿真结果

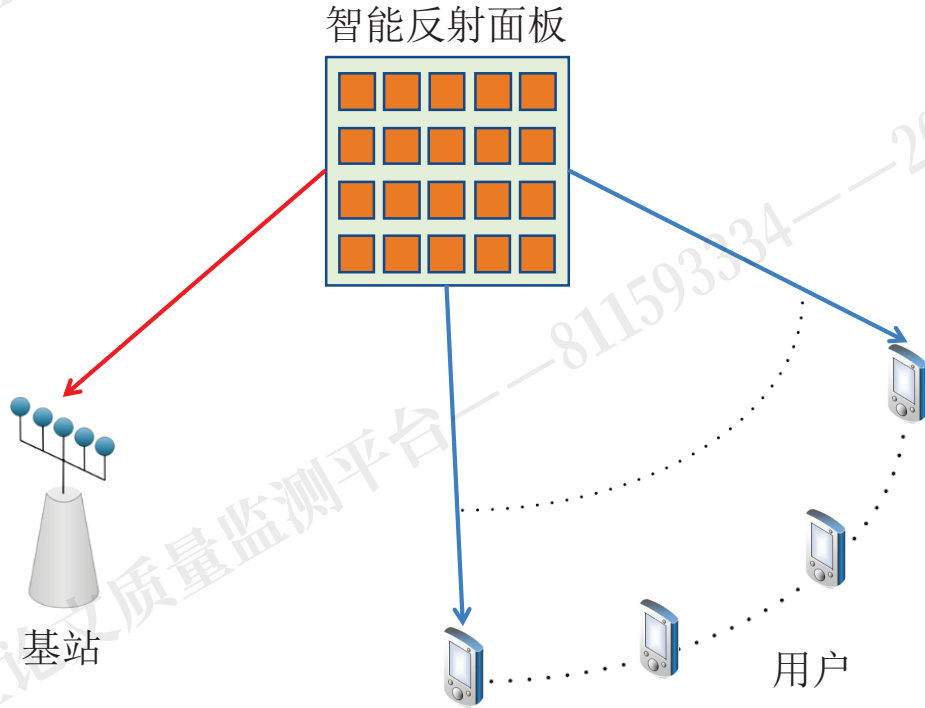


图 3.2 仿真场景

Fig. 3.2 Simulation scenario

在本章节，本文给出 MATLAB 仿真结果来证明算法的有效性和所提 RIS-TX 估计方法的优势。如图 3.2 所示，本文考虑一个系统，包含一个装配有 $M_B = 8$ 根天线的 BS、 $K = 4$ 个用户和一个装配有一根 TX-RF 链的 RIS。信道的协方差矩阵分别为 $\mathbf{R}_G = \rho_G(\mathbf{R}_{GR} \otimes \mathbf{R}_{GB})$ 和 $\mathbf{R}_{h,k} = \rho_{h,k}\mathbf{R}_{hR,k}$, $k \in \mathcal{K}$ ，其中， $\mathbf{R}_{GR}$ 、 $\mathbf{R}_{GB}$ 和 $\mathbf{R}_{hR,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 分别为 RIS 处 $\mathbf{G}$ 的空间相关矩阵、BS 处 $\mathbf{G}$ 的空间相关矩阵和在 RIS 处 $\mathbf{h}_k$, $k \in \mathcal{K}$ 的空间相关矩阵。因此， $\mathbf{h}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的协方差矩阵可以计算为 $\mathbf{R}_{c,k} = \rho_G \rho_{h,k}((\mathbf{R}_{hR,k} \odot \mathbf{R}_{GR}) \otimes \mathbf{R}_{GB})$, $k \in \mathcal{K}$ [27]。除非特殊说明，距离相关的信道衰落系数按表达式 (4.20) 建模、 $d_B = \{d_{U,k}\}_{k=1}^K = d = 100\text{m}$ 、 $\Sigma_B = \sigma_B^2 \mathbf{I}_{M_B}$ 、 $\sigma_B^2 = -90\text{dBm}$ 并且 $\sigma_{U,k}^2 = -80\text{dBm}$, $k \in \mathcal{K}$ 。

图 3.3 给出算法 3.1 的收敛情况。可以看出，GD 算法通常在迭代 20 次到 30 次后达到收敛。

图 3.4 给出所提 PDD 算法的收敛情况，其中，左半部分给出等式 (3.24)-(3.27) 的误差，右半部分给出目标函数值的迭代。可以看出，PDD 算法通常很快达到收敛。

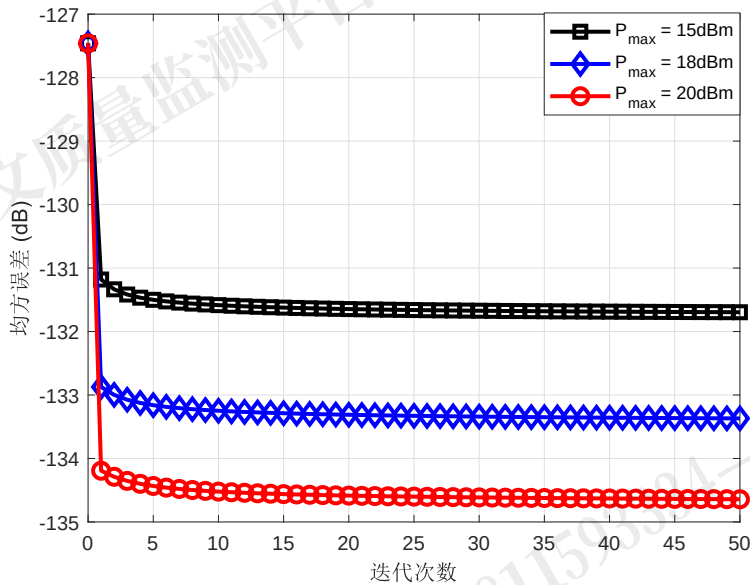


图 3.3 基于 GD 的算法收敛性 (算法 3.1)

Fig. 3.3 Convergence of GD algorithm (algorithm 3.1)

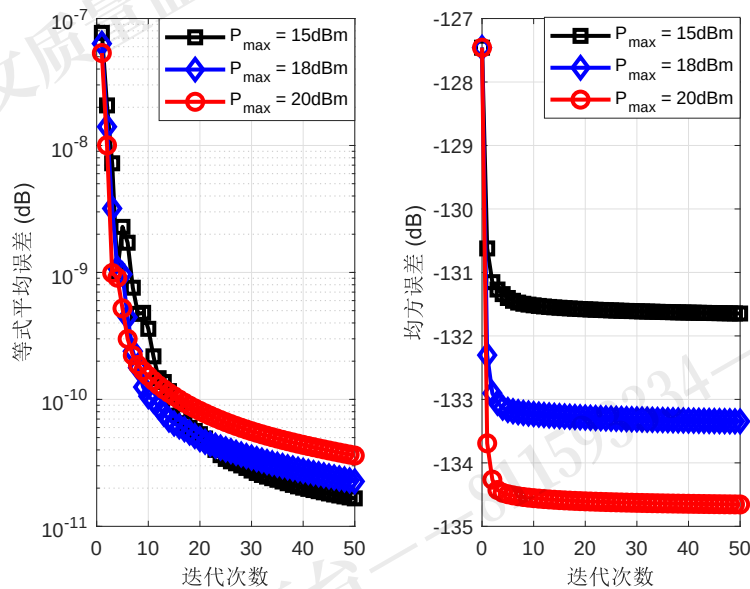


图 3.4 基于 PDD 的算法收敛性 (算法 3.2)

Fig. 3.4 Convergence of PDD algorithm (algorithm 3.2)

图 3.5 给出传输功率 $P_{\max}$ 对 MSE 性能的影响。从这幅图可以看出，随着传输功率的升高，MSE 下降。有趣的是，由本文所提的 GD 算法和 PDD 算法给出的导频呈现

出几乎相同的性能。重要的是，图 3.5 的结果反映出，对于 RIS-TX 估计方法来说，本文所提 GD/PDD 算法给出的导频序列优于经典的 DFT 码本。值得注意的是，根据现有工作的论证结果，DFT 序列对于经典的级联 CE 方法来说几乎是最优的[45-47, 49, 50]。

图 3.6 给出 RIS 反射元素数目对 CE 性能的影响。从图 3.6 可以看出，给定 $P_{\max}$ ，随着 RIS 反射元素数目的增多，CE 性能下降，其原因将在下一章给出。另外，如前文所述，本文所提 GD/PDD 算法给出的导频序列比 DFT 码本的性能更优。

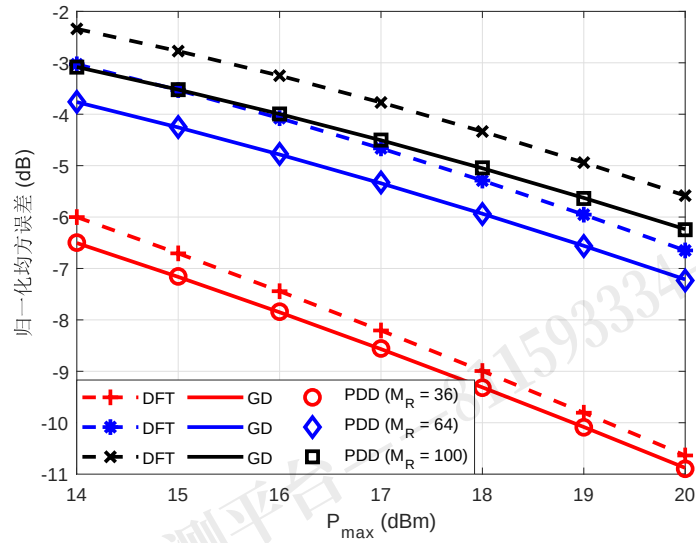


图 3.5 传输功率 $P_{\max}$ 对信道估计性能的影响

Fig. 3.5 The impact of $P_{\max}$ on CE performance

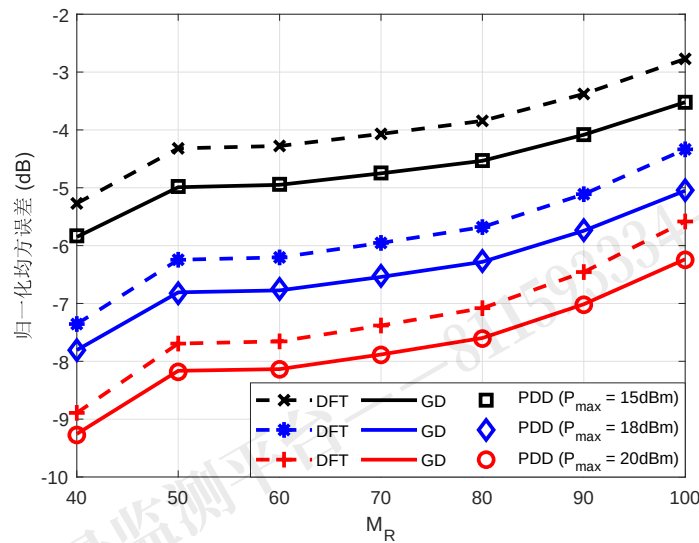


图 3.6 RIS 反射元素数目 M_R 对信道估计性能的影响

Fig. 3.6 The impact of M_R on CE performance

3.4 本章小结

在本章，本文提出了一个新型的 RIS-TX 信道训练策略，其中，RIS 装配了一根 TX-RF 链，从而在估计阶段能够发射导频信号。根据所提出的 CE 方法，本文建立了关于导频序列设计的优化问题，这个问题是一个四次优化问题，相较于已有工作讨论过的二次导频优化问题，该问题更加难以求解。为了求解这个问题，本文基于 GD 算法和 PDD 算法设计了两种高效的算法实现导频序列的设计。仿真结果表明，两种算法给出的导频均优于被已有工作广泛认为是几乎最优的 DFT 序列。

4 RIS-TX 信道估计策略与经典策略的理论性能分析和对比

在本章，本文首先简要介绍经典 CscdChn 估计方法的流程。然后，对 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方法进行理论性能分析和对比。最后，通过 MATLAB 仿真观察两种估计方法的差异。

接下来，本文分析所提 RIS-TX 估计方法的估计性能，并且将其与传统的 CscdChn 估计方法做对比，包含 LMMSE 和 LS 估计方法。为了实现这个目标，本文采用 DFT 矩阵作为导频序列的码本，即 $\Phi = \mathbf{F}$ ，其中， $[\mathbf{F}]_{i,j} = e^{-j\frac{2\pi(i-1)(j-1)}{M_R}}$ ， $i, j \in \mathcal{M}$ ，并且功率分配是均匀的，即 $\mathbf{P} = \frac{\sqrt{P_{\max}}}{M_R} \mathbf{I}_{M_R}$ 。使用 DFT 导频序列的原因是基于如下的考虑：

(1) 根据不同的文献给出的论证结果，DFT 导频序列对于 CscdChn 估计方法来说是几乎最优的^[45-47, 49, 50]。

(2) 虽然本文所提基于 GD/PDD 的算法给出的导频序列呈现出优于 DFT 码本的性能(见上一章的仿真结果)，使用 DFT 导频序列可以给出闭式的 MSE 和 CRLB 表达式，这可以显著地简化分析并且能够得到更多的结论。

另外，本文假设全部的信道服从瑞利衰减分布^[73]，即 $\mathbf{g} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \rho_G \mathbf{I}_{M_B M_R})$ 和 $\mathbf{h}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \rho_{h,k} \mathbf{I}_{M_R})$ ， $k \in \mathcal{K}$ ，其中， ρ_G 和 $\rho_{h,k}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 分别为信道 $\mathbf{G}$ 和信道 $\mathbf{h}_k$ 的大尺度衰落系数。

4.1 经典级联信道估计策略

在给出分析和比较之前，本文首先简要回顾传统的 CscdChn 估计过程，它是根据传统的上行 CE 策略来设计的^[73]。具体来说，对于在上一章描述的系统模型来说，全部的 K 个单天线用户在 $T \geq M_R$ 个连续的时间间隔内同时向 BS 发射正交的导频序列。在这里，本文依然不考虑用户与 BS 之间的直射信道，因为它们可以很容易地提前获得^[27, 48, 49]。因此，在第 t 个时间间隔，BS 接收到的信号可以表示为

$$\tilde{\mathbf{Y}}_B^{(t)} = \sum_{k=1}^K \mathbf{H}_{c,k} \phi_p^{(t)} \mathbf{z}_k^H + \tilde{\mathbf{N}}_B^{(t)}, t \in \mathcal{T} \quad (4.1)$$

其中， $\mathbf{H}_{c,k}$ ， $k \in \mathcal{K}$ 为前文定义的有效 CscdChn， $\phi_p^{(t)}$ ， $t \in \mathcal{T}$ 为 RIS 元素的相移，并且设定为 DFT 矩阵的第 t 列， $\mathbf{z}_k$ ， $k \in \mathcal{K}$ 为第 k 个用户发射的导频序列， $\tilde{\mathbf{N}}_B^{(t)}$ ， $t \in \mathcal{T}$ 为 BS 处的热噪声，其每个元素服从独立同分布 $\mathcal{CN}(0, \sigma_B^2)$ 。本文假设来自不同用户的导频序列是相互正交的^[73]，即 $\|\mathbf{z}_k\|_2^2 = P_{\max}$ 并且 $\mathbf{z}_k^H \mathbf{z}_j = 0$ ， $k, j \in \mathcal{K}$ ， $k \neq j$ 。为了降低开销，本文假设 $T = M_R$ 。值得注意的是，不考虑信道稀疏性假设，CscdChn 估计方法的导频开销至少为 $M_R + \max\{K-1, (K-1)\lceil M_R/M_B \rceil\}$ ^[27, 48]，这比本文所提 RIS-TX

估计方法的导频开销，即 M_R ，要高。

为了获得每个用户的信道信息，通过在表达式 (4.1) 两边右乘 $\mathbf{z}_k$, $k \in \mathcal{K}$, BS 可以得到

$$\tilde{\mathbf{y}}_{B,k}^{(t)} = \tilde{\mathbf{Y}}_B^{(t)} \mathbf{z}_k = P_{\max} \mathbf{H}_{c,k} \phi_p^{(t)} + \tilde{\mathbf{n}}_{B,k}^{(t)}, \quad k \in \mathcal{K}, t \in \mathcal{T} \quad (4.2)$$

其中, $\tilde{\mathbf{n}}_{B,k}^{(t)} \triangleq \tilde{\mathbf{N}}_B^{(t)} \mathbf{z}_k$, $k \in \mathcal{K}$, $t \in \mathcal{T}$ 。通过收集全部 T 个 $\tilde{\mathbf{y}}_{B,k}^{(t)}$ 并且把它们堆叠成一个矢量, BS 接收到的第 k 个用户的数据可以表示为

$$\tilde{\mathbf{y}}_{B,k} = P_{\max} \mathbf{A}_G(\Phi_p) \mathbf{h}_{c,k} + \tilde{\mathbf{n}}_{B,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.3)$$

其中, $\Phi_p \triangleq [\phi_p^{(1)}, \dots, \phi_p^{(T)}]$ 为一个 DFT 矩阵, $\mathbf{h}_{c,k} \triangleq \text{vec}(\mathbf{H}_{c,k})$, $k \in \mathcal{K}$ 并且 $\tilde{\mathbf{n}}_{B,k} \triangleq \text{vec}([\tilde{\mathbf{n}}_{B,k}^{(1)}, \dots, \tilde{\mathbf{n}}_{B,k}^{(T)}])$, $k \in \mathcal{K}$ 。

值得注意的是, $\mathbf{h}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 是零均值的, 并且协方差矩阵为 $\mathbf{R}_{Hc,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 。基于表达式 (4.3), 采用 LMMSE 估计器, $\mathbf{h}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的 MSE 矩阵可以表示为^[88]

$$\tilde{\mathbf{C}}_{Hc,k} = \mathbf{R}_{Hc,k} - \mathbf{R}_{Hc,k} \mathbf{A}_G^H(\Phi_p) \mathbf{J}_{Hc,k} \mathbf{A}_G(\Phi_p) \mathbf{R}_{Hc,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.4)$$

其中, $\mathbf{J}_{Hc,k} \triangleq (\mathbf{A}_G(\Phi_p) \mathbf{R}_{Hc,k} \mathbf{A}_G^H(\Phi_p) + \frac{\sigma_B^2}{P_{\max}} \mathbf{I}_{M_B M_R})^{-1}$, $k \in \mathcal{K}$ 。

4.2 均方误差的性能分析

接下来, 本文给出所提 RIS-TX 估计方法和经典 CscdChn 估计方法的估计性能, 包含 LMMSE 和 LS 估计。

4.2.1 线性最小均方误差估计

RIS-TX 估计方法: 值得注意的是, 接收机 $\mathbf{W}_G$ 和 $\mathbf{W}_h$ 是耦合的 (见表达式 (3.10)), 因此, 联合最优的接收机理论上无法得到。为了得到有用的结论, 本文采用次优但是简单的接收方法, 即 BS/用户进行 LMMSE 接收来最小化它们与 RIS 之间信道的 CE 误差。具体来说, 将 $\mathbf{W}_G = (\mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) + \Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-1} \mathbf{A}_G(\Psi) \mathbf{R}_G$ 和 $\mathbf{W}_{h,k} = (\Psi^T \mathbf{R}_{h,k} \Psi + \Sigma_{U,k})^{-1} \Psi^T \mathbf{R}_{h,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 代入 (3.10), 基于 DFT 导频和瑞利衰减的 MSE 可以表示为

$$\mathbf{C}_{Hc,k} = \frac{\rho_G^2 \rho_{h,k} \sigma_{U,k}^2 M_R P_{\max} + \rho_{h,k}^2 \rho_G \sigma_B^2 M_R P_{\max} + \rho_G \rho_{h,k} \sigma_B^2 \sigma_{U,k}^2 M_R^2}{(\rho_G P_{\max} + \sigma_B^2 M_R)(\rho_{h,k} P_{\max} + \sigma_{U,k}^2 M_R)} \mathbf{I}_{M_B M_R}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.5)$$

CscdChn 估计方法: 根据 DFT 导频和瑞利衰减假设, 表达式 (4.4) 将简化为

$$\tilde{\mathbf{C}}_{Hc,k} = \frac{\rho_G \rho_{h,k} \sigma_B^2}{\rho_G \rho_{h,k} M_R P_{\max} + \sigma_B^2} \mathbf{I}_{M_B M_R}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.6)$$

4.2.2 最小二乘估计

RIS-TX 估计方法：如果使用 LS 估计器，即 $\mathbf{W}_G = \mathbf{A}_G(\Psi)(\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{A}_G(\Psi))^{-1}$ 和 $\mathbf{W}_{h,k} = \Psi^T(\Psi^*\Psi^T)^{-1}$, $k \in \mathcal{K}$ ，基于 DFT 导频和瑞利衰减假设，表达式 (3.10) 将简化为

$$\mathbf{C}_{H_{c,k}}^{\text{LS}} = \frac{\rho_{h,k}\sigma_B^2 M_R P_{\max} + \rho_G \sigma_{U,k}^2 M_R P_{\max} + \sigma_B^2 \sigma_{U,k}^2 M_R^2}{P_{\max}^2} \mathbf{I}_{M_B M_R}, k \in \mathcal{K} \quad (4.7)$$

值得注意的是，此时使用信道统计量只是为了分析，它在进行 LS 估计时事实上是未知的。

CscdChn 估计方法：在表达式 (4.3) 中应用 LS 估计，基于 DFT 导频和瑞利衰减假设，CscdChn 的协方差矩阵可以表示为

$$\tilde{\mathbf{C}}_{H_{c,k}}^{\text{LS}} = \frac{\sigma_B^2}{P_{\max}} ((\Phi_p^* \Phi_p^T)^{-1} \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \quad (4.8)$$

$$= \frac{\sigma_B^2}{M_R P_{\max}} \mathbf{I}_{M_B M_R}, k \in \mathcal{K} \quad (4.9)$$

4.3 克拉默-拉奥下界的性能分析和对比

在本章节，本文给出 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方法的 CRLB，并且比较它们的性能。

4.3.1 RIS-TX 估计方法的克拉默-拉奥下界

根据信号模型 (3.4)，随机矢量 $\mathbf{y}_B$ 关于 $\mathbf{g}$ 的似然函数可以表示为

$$\mathbf{f}_R(\mathbf{y}_B; \mathbf{g}) = \frac{e^{-\|(\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-\frac{1}{2}}(\mathbf{y}_B - ((\Phi \mathbf{P})^T \otimes \mathbf{I}_{M_B})\mathbf{g})\|_2^2}}{\pi^{M_B M_R} \det(\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})} \quad (4.10)$$

$\mathbf{g}$ 的费舍尔信息矩阵 (Fisher Information Matrix, FIM) 可以表示为^[88]

$$\mathbf{J}(\mathbf{g}) \triangleq \mathbb{E} \left\{ - \frac{\partial^2 \ln \mathbf{f}_R(\mathbf{y}_B; \mathbf{g})}{\partial \mathbf{g}^* \partial \mathbf{g}} \right\} = ((\Phi \mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B})(\Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R})^{-1}((\Phi \mathbf{P})^T \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \quad (4.11)$$

同理， $\mathbf{h}_k$, $k \in \mathcal{K}$ 的 FIM 可以表示为

$$\mathbf{J}(\mathbf{h}_k) = (\Phi \mathbf{P})^* \Sigma_{U,k}^{-1} (\Phi \mathbf{P})^T, k \in \mathcal{K} \quad (4.12)$$

根据文献 [88]，有效 CscdChn 的 MSE 矩阵 $\mathbf{C}_{H_{c,k}}$, $k \in \mathcal{K}$ 的 CRLB 可以表示为

$$\mathbf{C}_{H_{c,k}} \succeq \left(\frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{g}} \right)^H \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{g}) \frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{g}} + \left(\frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{h}_k} \right)^H \mathbf{J}^{-1}(\mathbf{h}_k) \frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{h}_k}, k \in \mathcal{K} \quad (4.13)$$

其中,

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{g}} &= \text{Diag}(\mathbf{h}_k) \otimes \mathbf{I}_{M_B}, \quad k \in \mathcal{K} \\ \frac{\partial \mathbf{h}_{c,k}^T}{\partial \mathbf{h}_k} &= \text{blkdiag}([\mathbf{G}_{:,1}^T, \dots, \mathbf{G}_{:,M_R}^T]), \quad k \in \mathcal{K}\end{aligned}\quad (4.14)$$

基于 DFT 导频和瑞利衰落信道假设, RIS-TX 估计方法的归一化均方误差 (Normalized MSE, NMSE) 有如下的下界

$$\text{NMSE}_k \triangleq \frac{\text{Tr}\{\mathbf{C}_{H_{c,k}}\}}{\text{Tr}\{\mathbf{R}_{H_{c,k}}\}} \geq \frac{\sigma_B^2 M_B \|\mathbf{h}_k\|_2^2 + \sigma_{U,k}^2 \|\mathbf{G}\|_F^2}{\rho_G \rho_{h,k} M_B P_{\max}}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.15)$$

其中, $\text{Tr}\{\mathbf{R}_{H_{c,k}}\} = \rho_G \rho_{h,k} M_B M_R$, $k \in \mathcal{K}$ 。值得注意的是, 上述 CRLB 表达式与信道的瞬时值 $\mathbf{h}_k$, $k \in \mathcal{K}$ 和 $\mathbf{G}$ 有关。为了消除来自信道的随机性, 对于信道取数学期望, 可以得到

$$\text{NMSE}_k \geq \frac{\rho_{h,k} \sigma_B^2 M_R + \rho_G \sigma_{U,k}^2 M_R}{\rho_G \rho_{h,k} P_{\max}}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.16)$$

4.3.2 级联信道估计方法的克拉默-拉奥下界

给定 $\mathbf{h}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$, 接收信号 (4.3) 的似然函数可以表示为

$$\mathbf{f}_C(\tilde{\mathbf{y}}_{B,k}; \mathbf{h}_{c,k}) = \frac{e^{-\frac{\|\tilde{\mathbf{y}}_{B,k} - P_{\max}(\Phi_P^T \otimes \mathbf{I}_{M_B})\mathbf{h}_{c,k}\|_2^2}{\sigma_B^2 P_{\max}}}}{(\pi \sigma_B^2 P_{\max})^{M_B M_R}}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.17)$$

$\mathbf{h}_{c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的 FIM 可以很容易地得到, 表示为

$$\tilde{\mathbf{J}}(\mathbf{h}_{c,k}) = \frac{P_{\max}}{\sigma_B^2} ((\Phi_P^* \Phi_P^T) \otimes \mathbf{I}_{M_B}), \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.18)$$

基于 DFT 导频和瑞利衰落信道假设, CscdChn 估计方法的 NMSE 的 CRLB 可以表示为

$$\text{NMSE}_k \geq \frac{\text{Tr}\{\tilde{\mathbf{J}}^{-1}(\mathbf{h}_{c,k})\}}{\text{Tr}\{\mathbf{R}_{H_{c,k}}\}} = \frac{\sigma_B^2}{\rho_G \rho_{h,k} M_R P_{\max}}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (4.19)$$

4.3.3 RIS-TX 估计方法与级联信道估计方法的对比—分界线 M_R

对比 (4.16) 和 (4.19), 可以注意到一个重要的事实, 即 M_R 对两种 CE 方法性能的影响是相反的。随着 M_R 增大, RIS-TX 估计方法的 CRLB 增大, 而 CscdChn 估计方法的 CRLB 减小, 这意味着存在一个阈值 M_R^{Th} 使得当 $M_R < M_R^{\text{Th}}$ 时, RIS-TX 估计方法优于 CscdChn 估计方法, 反之亦然。接下来, 本文研究 $P_{\max}$ 和信道衰落对交叉点 M_R^{Th} 的影响。

$P_{\max}$ 对 M_R^{Th} 的影响：在其他系统参数给定时，当 $P_{\max}$ 变化时， M_R^{Th} 不会发生改变。事实上，通过将 (4.16) 中最右侧的表达式除以 (4.19) 中最右侧的表达式，比值 $\frac{(\sigma_B^2 M_B \|\mathbf{h}_k\|_2^2 + \sigma_{U,k}^2 \|\mathbf{G}\|_F^2) M_R}{\sigma_B^2 M_B}$ 与 $P_{\max}$ 无关。

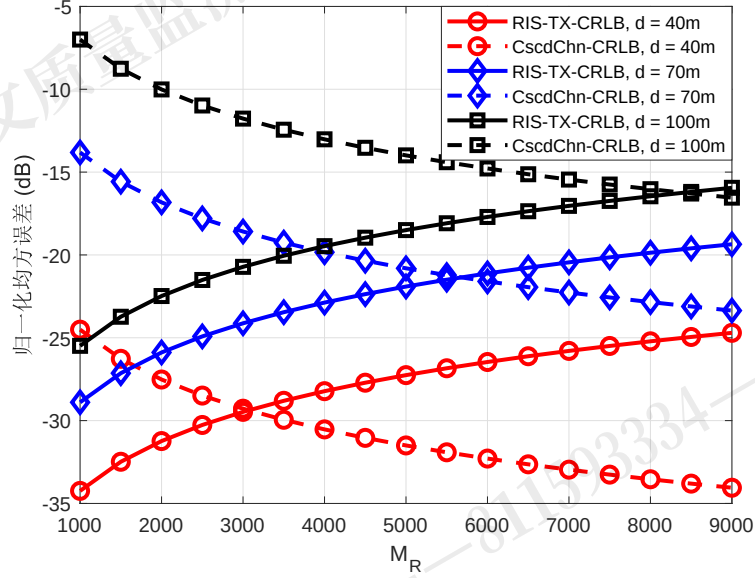


图 4.1 信道衰落对 M_R^{Th} 的影响

Fig. 4.1 The impact of pathloss fading on M_R^{Th}

信道衰落对 M_R^{Th} 的影响：为研究信道衰落对 M_R^{Th} 的影响，本文采用经典的第三代合作伙伴计划 (3rd Generation Partnership Project, 3GPP) 中城市微蜂窝网的信道模型^[89] 来进行接下来的对比。具体来说，根据文献^[89]，对于一个典型的室内环境来说，信道衰落增益可以表示为

$$f(d) = G_t + G_r - 37.5 - 22 \log_{10}(d/1\text{m}) \text{ [dB]} \quad (4.20)$$

其中， G_t 和 G_r 分别为发射机和接收机的天线增益 (单位为 dBi)，并且 d 是发射机和接收机之间的距离 (单位为米，这里 d 表示 RIS 和 BS/用户之间的距离)。另外，定义 $\{\sigma_{U,k}^2\}_{k=1}^K = \sigma_B^2 = \sigma^2$ ，并且为了方便起见，这里省略 (4.16) 和 (4.19) 中的下角标 k 。如图 4.1 所示，给定不同的信道衰落设定 (即 d)，本文给出两种 CE 方法的 CRLB 和对应的交叉点 M_R^{Th} ，其中， $P_{\max} = 50\text{dBm}$ 并且 $\sigma_B^2 = \{\sigma_{U,k}^2\}_{k=1}^K = -90\text{dBm}$ 。图 4.1 中的结果反映出，信道衰落越大， M_R^{Th} 越大，其内在原因是，CscdChn 估计方法历经双重衰落而 RIS-TX 估计方法只历经单重衰落，这使得 CscdChn 估计方法受到信道衰落的影响更加严重。

另外，如图 4.1 所示，对于典型室内场景来说，当 RIS 的尺寸很大时 (即 $M_R \geq 3000$)，CscdChn 估计方法优于 RIS-TX 估计方法，这意味着本文所提 RIS-TX 估计方法在 RIS

具有中小规模尺寸时是有优势的。值得注意的是，上述关于 M_R^{Th} 的讨论是基于 CRLB 的，这只有在 $P_{\max}$ 极大时才成立。对于有限的 $P_{\max}$ ，交叉点 M_R^{Th} 可能会是不切实际地大，比如 ≥ 10000 (见本章仿真结果)。

4.4 尺度变化律的分析和对比

接下来，本文给出当 $P_{\max}$ 和 M_R 在极限域时，RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方法的尺度变化律。这里，本文重点考虑一个特定用户 k 的 CE 性能。NMSE 定义为表达式 (4.15)，其中，基于瑞利衰减假设，有 $\text{Tr}\{\mathbf{R}_{H_{c,k}}\} = \rho_G \rho_h M_B M_R$ ， $k \in \mathcal{K}$ 。为了方便起见，本文定义 $\{\rho_{h,k}\}_{k=1}^K = \rho_h$ 和 $\sigma_{U,k}^2 = \sigma_B^2 = \sigma^2$ 。

4.4.1 $P_{\max}$ 的尺度变化律

定义 $\text{SNR} = P_{\max}/\sigma^2$ 。然后，当 SNR 足够大时，可以得到，对于 LMMSE 估计和 LS 估计来说，RIS-TX 估计方法的 NMSE 都可以近似为

$$\text{NMSE} \approx \frac{\rho_G M_R + \rho_h M_R}{\rho_G \rho_h} \mathcal{O}(\text{SNR}^{-1}) \quad (4.21)$$

同时，对于 LMMSE 估计和 LS 估计来说，CscdChn 估计方法的 NMSE 都可以近似为

$$\text{NMSE} \approx \frac{1}{\rho_G \rho_h M_R} \mathcal{O}(\text{SNR}^{-1}) \quad (4.22)$$

从上述公式可以看出，当 $P_{\max}$ 足够大时，两种估计方法的 NMSE 都收敛到零，但是收敛速度不同。对于实际的参数设定，当 M_R 有限 (几十到几百) 并且 RIS 到 BS/用户的距离超过 10 米时，CscdChn 估计方法通常收敛得更快。

4.4.2 M_R 的尺度变化律

当 M_R 无穷大时，可以看出，应用 LMMSE 估计的 RIS-TX 估计方法的 NMSE 收敛到 $\frac{\rho_G \rho_h \sigma^4}{\sigma^4} \times \frac{M_B M_R}{\rho_G \rho_h M_B M_R} = 1$ ，而应用 LS 估计时，RIS-TX 估计方法的 NMSE 接近于

$$\text{NMSE} \approx \frac{1}{\rho_G \rho_h \text{SNR}^2} \mathcal{O}(M_R^2) \xrightarrow{M_R \rightarrow \infty} \infty \quad (4.23)$$

同时，对于 LMMSE 估计和 LS 估计来说，CscdChn 估计方法的 NMSE 都收敛到

$$\text{NMSE} \approx \frac{1}{\rho_G \rho_h \text{SNR}} \mathcal{O}(M_R^{-1}) \xrightarrow{M_R \rightarrow \infty} 0 \quad (4.24)$$

根据上述论证，当 RIS 的尺寸非常大时，对于 LMMSE 估计和 LS 估计来说，CscdChn 估计方法的 NMSE 都收敛到零，这总是优于 RIS-TX 估计方法，因为后者收敛到

一个常数 (LMMSE 估计) 或者趋向无穷大 (LS 估计)。其原因在于, 当 M_R 很大时, 对于 CscdChn 估计方法来说, 更多元素级别的 CscdChn 将会结合来形成有效信道, 这事实上提高了有效信道的振幅, 从而提高 CE 性能。相反, 对于 RIS-TX 估计方法来说, 当 M_R 变大时, 分配给每个元素级别信道的平均能量变少, 这使得 CE 的精度下降。因此, M_R 对两种估计方法性能的影响是相反的。

上述渐进分析似乎表明 CscdChn 估计方法比 RIS-TX 估计方法更有优势, 然而, 实际上, $P_{\max}$ 和 M_R 的实际设定都在有限域内。关于实际参数设定下的两种估计方法的性能将在下一章节详细说明。

4.5 仿真结果

接下来, 本文用 MATLAB 仿真评估在实际参数设定下的不同估计方法的性能。为了达到这个目的, 本文仍然采用经典的 3GPP 中城市微蜂窝网的信道模型^[89] 来进行下述的对比。基于公式 (4.20), 在接下来的实验中, 本文考虑一个典型室内场景, 其中, BS 到 RIS 之间的距离和 RIS 到用户之间的距离都设定为 $d = 80\text{m}$, 并且 $\sigma_{U,k}^2 = \sigma_B^2 = -90\text{dBm}$ 。

4.5.1 线性最小均方误差估计

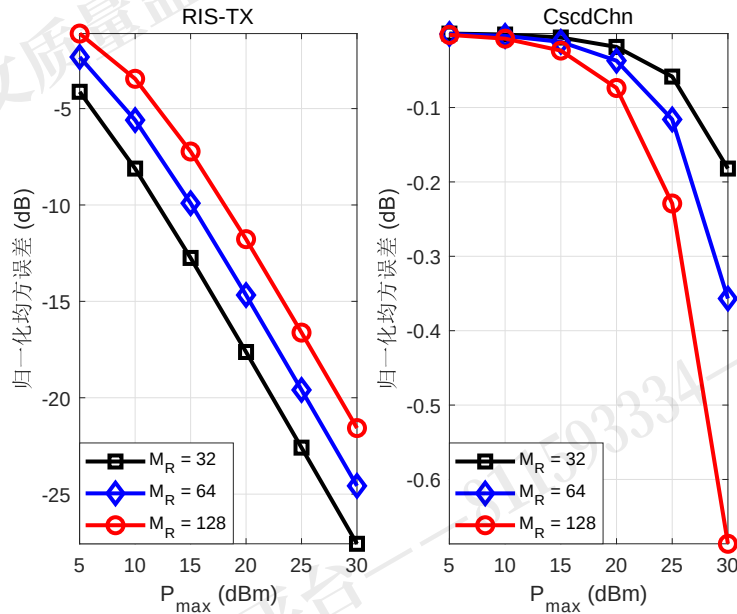


图 4.2 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: $P_{\max}$ 的影响 (LMMSE 估计)

Fig. 4.2 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Impact of $P_{\max}$ (LMMSE estimation)

基于上述参数设定, 在使用 LMMSE 估计的情况下, 本文通过绘制两种估计方法关于 $P_{\max}$ 的 NMSE 曲线来可视化地比较两种估计方法的性能, 如图 4.2 所示, 其

中，左半部分给出 RIS-TX 估计方法的性能，右半部分给出 CscdChn 估计方法的性能。从图 4.2 可以看出，RIS-TX 估计方法显著优于 CscdChn 估计方法。例如，通过给定 $M_R = 64$ ，为了使 NMSE 达到 -10dB ，RIS-TX 估计方法的传输功率只需要 0.032W ，而 CscdChn 估计方法的传输功率需要达到 105.1W 。当 $P_{\max}$ 为 20dBm 时，RIS-TX 估计方法的 NMSE 性能是 CscdChn 估计方法的 NMSE 性能的 14.64dB 倍。

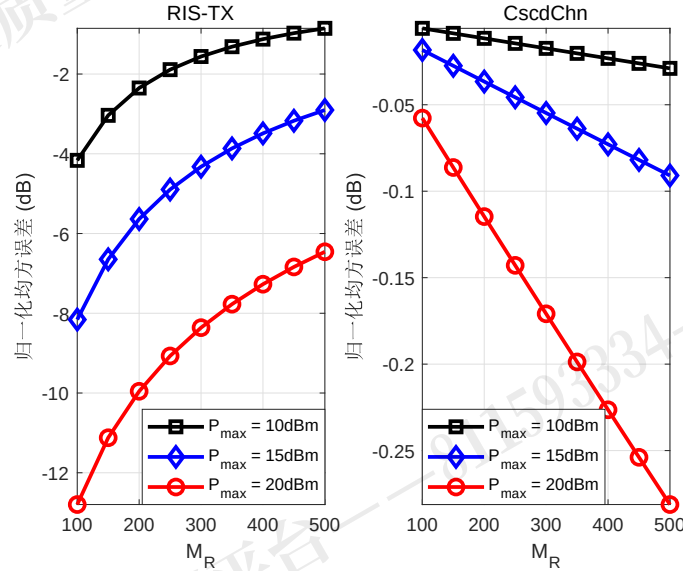


图 4.3 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: M_R 的影响 (LMMSE 估计)

Fig. 4.3 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Impact of M_R (LMMSE estimation)

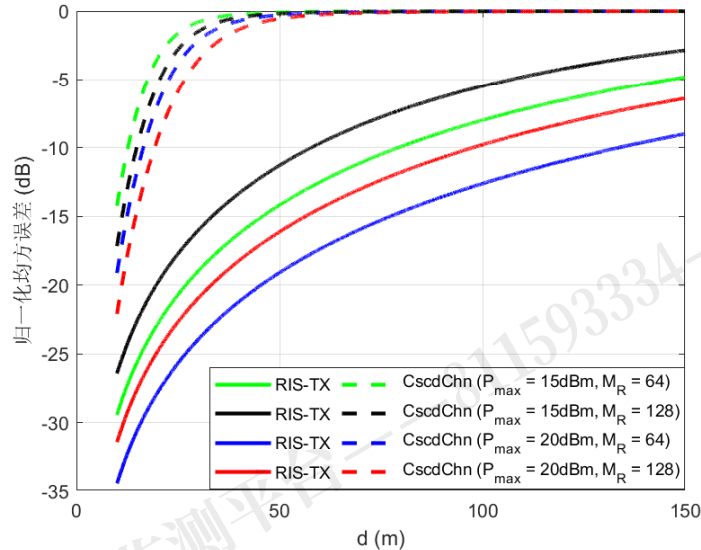


图 4.4 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: 覆盖范围 (LMMSE 估计)

Fig. 4.4 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Coverage (LMMSE estimation)

图 4.3 给出在使用 LMMSE 估计的情况下， M_R 对两种估计方法的 NMSE 性能的

影响，其中，左半部分给出 RIS-TX 估计方法的性能，右半部分给出 CscdChn 估计方法的性能。可以看出，增大 M_R 对两种估计方法性能的影响是相反的。虽然增大 M_R 对 CscdChn 估计方法有利，但是 M_R 需要不切实际地大才能优于 RIS-TX 估计方法。例如，给定 $P_{\max} = 20\text{dBm}$ ，为使 NMSE 达到 -10dB ， M_R 需要超过 6.73×10^4 ，这是不切实际的。

另外，本文研究在上述实际参数设定下，系统的覆盖范围对两种估计方法性能的影响。图 4.4 给出两种估计方法关于距离 d 的 NMSE 曲线，其中，LMMSE 估计得到应用。可以看出，给定 $P_{\max} = 15\text{dBm}$ 和 $M_R = 64$ ，为达到 -10dB 的 NMSE 等级，CscdChn 估计方法的覆盖范围只有 12.67m，而 RIS-TX 估计方法的覆盖范围可以达到 79.18m。

4.5.2 最小二乘估计

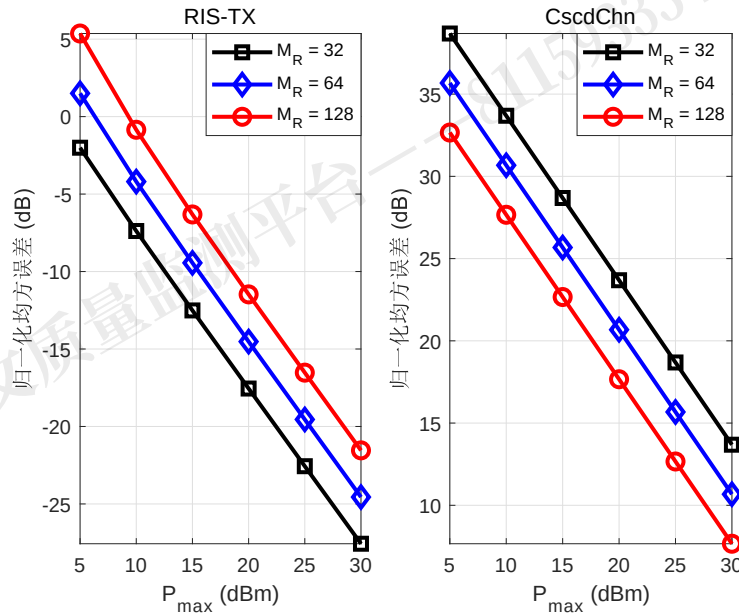


图 4.5 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: $P_{\max}$ 的影响 (LS 估计)

Fig. 4.5 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Impact of $P_{\max}$ (LS estimation)

图 4.5 给出基于 LS 估计的情况下，本文所提 RIS-TX 估计方法和标准 CscdChn 估计方法^[47, 48]的 NMSE 性能对比。具体来说，图 4.5 的左半部分给出 RIS-TX 估计方法的 CE 性能，右半部分给出标准 CscdChn 估计方法的性能。从图 4.5 可以看出，本文所提 RIS-TX 估计方法的性能显著优于 CscdChn 估计方法的性能，这是因为严重的双重衰减效应显著降低 CscdChn 的能量。同时，值得注意的是，增大 M_R 会提升 CscdChn 估计方法的 CE 性能，这与在 RIS-TX 估计方法中观察到的趋势相反 (见图 3.6)，这个现象的解释已经在前文详细给出。另外，LMMSE 估计器显著优于 LS 估计器，这是因为后者不能压制噪声，而噪声的能量事实上比导频信号的能量要大得多 (见图 4.2)。

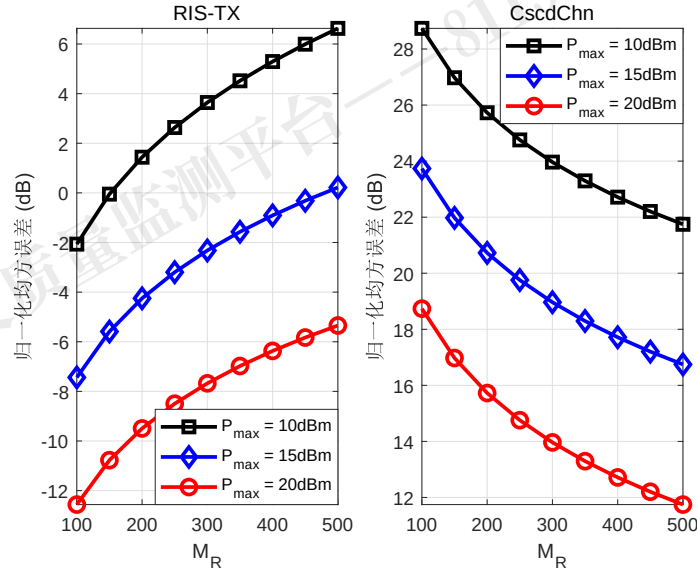
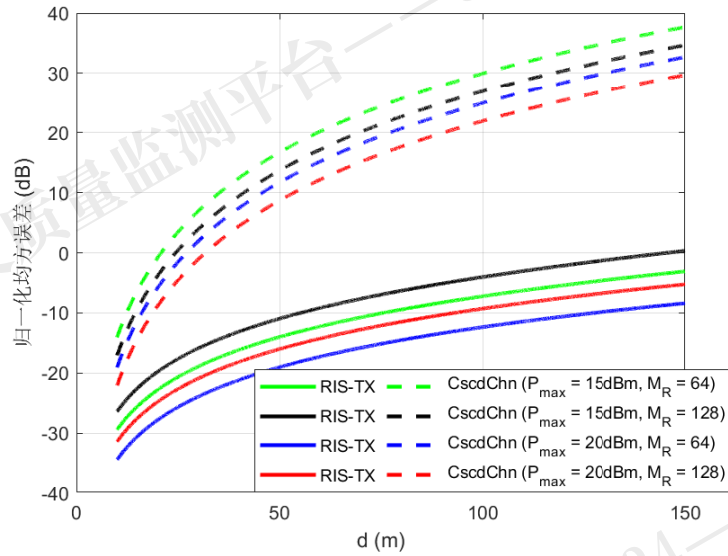
图 4.6 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: M_R 的影响 (LS 估计)Fig. 4.6 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Impact of M_R (LS estimation)

图 4.7 RIS-TX 估计方法与 CscdChn 估计方法的对比: 覆盖范围 (LS 估计)

Fig. 4.7 RIS-TX training v.s. CscdChn training: Coverage (LS estimation)

图 4.6 给出在使用 LS 估计的情况下, M_R 对 CE 精度的影响, 其中, 左半部分给出 RIS-TX 估计方法的 NMSE 性能, 右半部分给出 CscdChn 估计方法的性能。从这幅图可以看出, 对于所考虑的典型室内场景来说, RIS-TX 估计方法比 CscdChn 估计方法明显更优。另外, 根据前文所述, 增大 M_R 对两种估计方法的 NMSE 性能的影响是相反的。

图 4.7 给出在应用 LS 估计的情况下, 本文所提 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估

计方法的覆盖范围。基于文献 [89] 中给出的信道衰落模型 (见公式 (4.20)), 本文在图 4.7 中绘制 NMSE 与距离 d 的关系。可以看出, 在典型室内场景, 本文所提 RIS-TX 估计方法可以扩大几十米甚至一百米的覆盖范围。

4.6 本章小结

在本章, 本文给出了所提 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方法的性能分析和对比。首先, 本文简要地回顾了经典的 CscdChn 估计方法的执行过程, 并以此进行接下来的分析和对比。然后, 本文分析了两种估计方法的 MSE、CRLB 和尺度变化律。其中, CRLB 的分析和对比指出, M_R 对两种估计方法的性能影响是相反的, 并且当 M_R 不太大时, RIS-TX 估计方法的性能优于 CscdChn 估计方法的性能; 尺度变化律的分析和对比指出, 在 $P_{\max}$ 和 M_R 无穷大时, CscdChn 估计方法的性能比 RIS-TX 估计方法的性能更优。最后, 考虑一个典型室内场景, 通过可视化的仿真结果, 本文论证了在实际的参数设定下, 无论是 LMMSE 估计和 LS 估计, RIS-TX 估计方法都显著地优于 CscdChn 估计方法。

5 结论与展望

5.1 结论

虽然主动 RIS 可以显著地克服被动 RIS 遭受的双重衰减效应,但是引入额外的反射放大器会带来显著的功耗提升,从而进一步地导致系统 EE 的下降。为了解决这个问题,本文提出了一种全新的基于子阵列开关选择的主动 RIS 结构,每个子阵列可以被打开或者关闭,而关闭的子阵列可以降低由反射元素中的有源元器件带来的不可忽略的功耗,进而提升系统 EE。基于这个全新的 RIS 结构,本文研究了系统功耗最小化和系统 EE 最大化两个问题。通过联合设计 AP 的波束赋形、RIS 的波束赋形和子阵列开关模式,本文成功地分别为两个问题设计了算法,其搜索复杂度均显著低于穷举法的搜索复杂度。仿真结果表明,本文所提基于子阵列的主动 RIS 结构可以显著降低系统功耗和提高系统 EE,并且本文所设计算法的性能可以几乎达到穷举法的性能,但是复杂度得到了大幅降低。

另外,本文还考虑了 RIS 的 CE 策略设计。经典的 CscdChn 估计方法虽然易于实现,但是严重的双重衰减效应限制了 CscdChn 估计方法的精度。为了克服经典估计方法的固有缺陷,本文提出了一种全新的 RIS-TX 估计方法。在本文所提方法中, RIS 装配了一根额外的 TX-RF 链,使得 RIS 在 CE 阶段可以发射导频信号。基于这个全新的 CE 策略,本文研究了通过设计导频信号提高 CE 精度的优化问题,而这个优化问题是一个十分难以求解的四次优化问题。为了求解这个优化问题,本文设计了两种高效的算法,并且它们的性能几乎相同。另外,本文分析了 RIS-TX 估计方法和 CscdChn 估计方法的理论性能指标并进行了比较。仿真结果表明,本文所提算法给出的导频对于 RIS-TX 估计方法来说优于 DFT 码本,而 DFT 码本在现有文献被认为是几乎最优的。另外,在实际场景中,本文所提 CE 方法显著地优于传统的 CscdChn 估计方法。

5.2 创新点

(1) 本文提出了一种基于子阵列的全新 RIS 结构,该结构把主动反射元素分成多个子阵列,每个子阵列可以被独立地打开或者关闭。这个全新的设计使得 RIS 的配置更加灵活,并且可以显著地降低由于反射放大器和相移器等元器件带来的不可忽略的功耗。

(2) 基于所提出的主动 RIS 结构,本文提出了全新的功率最小化方案和系统 EE 最大化方案,这两个方案都可以有效地关闭信道条件差的子阵列,从而降低功耗。由于设计的算法是受群稀疏性诱导和 MM 算法的启发,因此本文设计的算法可以从理论上证明收敛,并且可以在搜索复杂度很低的情况下达到与穷举法几乎相同的性能。

(3) 另外, 考虑 RIS 信道的估计策略, 本文提出了一种全新的 RIS-TX 估计方法。通过在 RIS 中加入一根 TX-RF 链, RIS 可以向基站和全部的移动用户发射导频信号。本文所提全新的 RIS-TX 估计方法相较于经典的 CscdChn 估计方法来说, 导频开销小并且可以有效地克服双重衰减效应。

(4) 为提高 CE 精度, 本文考虑了导频的优化问题。这个优化问题是关于导频的四次优化问题, 相较于 CscdChn 估计方法中的二次导频优化问题, 本文考虑的优化问题更加难以求解。为了求解这个问题, 本文设计了两种算法, 每个算法均不涉及数值工具包的应用, 因此十分高效, 并且两种算法的性能几乎相同。

(5) 本文对所提 RIS-TX 估计方法的理论性能进行了分析, 并与经典的 CscdChn 估计方法进行了对比。渐进分析表明, 两种 CE 方法在反射元素数目和尺度变化律方面呈现出相反的趋势, 这可以为不同场景中选择 CE 方法提供有价值的理论指导。

5.3 展望

(1) 除了本文所提的基于子阵列的 RIS 结构, 目前, 学术界还提出了其他全新的 RIS 结构, 例如超越对角线的 RIS 结构。相较于经典的 RIS, 超越对角线的 RIS 可以带来更高的系统性能提升。因此, 可以考虑多个超越对角线的 RIS 的开关选择实现降低系统功耗和提高系统 EE 的目标。

(2) 本文考虑的 RIS-TX 估计方法, 其反射元素中只有相移器, 没有反射放大器。因此, 如果考虑反射放大器, 本文考虑的导频优化问题可以拥有更高的优化自由度, 求解问题的算法也将发生改变。另外, 在每个时间间隔, 要求 RIS 的全部反射元素发射信号。事实上, 这不是必要条件, 只需要保证每个元素在 CE 阶段发射过导频信号即可, 而这个假设又可以衍生出新的导频优化问题。

(3) 随着通信领域研究的不断演进, 超大规模的 RIS 已经引起学术界的关注。由于 RIS 此时是超大规模天线阵列, 因此, 本文所提 RIS-TX 估计方法的导频开销将变得很大。不过, 此时的 RIS 将带来不可忽略的近场效应, 而近场信道本身具有一些特殊的性质。利用这些性质, 可以重新思考 RIS-TX 估计方法下的 CE 流程和导频优化问题。

参考文献

- [1] Jiang W, Han B, Habibi M A, et al. The road towards 6G: A comprehensive survey [J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2021, 2: 334–366.
- [2] 王庆扬, 谢沛荣, 熊尚坤, et al. 5G 关键技术与标准综述 [J]. 电信科学, 2017, 33 (11): 112–122.
- [3] 赵亚军, 郁光辉, 徐汉青. 6G 移动通信网络: 愿景, 挑战与关键技术 [J]. 中国科学: 信息科学, 2019, 49 (8): 963–987.
- [4] Rajatheva N, Atzeni I, Bjornson E, et al. White paper on broadband connectivity in 6G [J]. arXiv preprint arXiv:2004.14247, 2020.
- [5] WP5D I. Future technology trends of terrestrial international mobile telecommunications systems towards 2030 and beyond [J]. International Telecommunication Union, Report M, 2022: 2516–0.
- [6] Liu R, Li R Y-N, Di Renzo M, et al. A vision and an evolutionary framework for 6G: Scenarios, capabilities and enablers [J]. arXiv preprint arXiv:2305.13887, 2023.
- [7] Wang C-X, You X, Gao X, et al. On the road to 6G: Visions, requirements, key technologies and testbeds [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023, 25 (2): 905–974.
- [8] Pan C, Ren H, Wang K, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for 6G systems: Principles, applications, and research directions [J]. IEEE Communications Magazine, 2021, 59 (6): 14–20.
- [9] Wu Q, Guan X, Zhang R. Intelligent reflecting surface-aided wireless energy and information transmission: An overview [J]. Proceedings of the IEEE, 2022, 110 (1): 150–170.
- [10] 周游, 兰天宇. 无线通信系统中的智能反射面研究综述 [J]. 信息工程大学学报, 2021, 22 (3): 277.
- [11] Wu Q, Zhang R. Towards smart and reconfigurable environment: Intelligent reflecting surface aided wireless network [J]. IEEE Communications Magazine, 2020, 58 (1): 106–112.
- [12] Cui T J, Qi M Q, Wan X, et al. Coding metamaterials, digital metamaterials and programmable metamaterials [J]. Light: Science & Applications, 2014, 3 (10): e218–e218.
- [13] 王俊义, 巩志帅, 符杰林, et al. D2D 通信技术综述 [J]. 桂林电子科技大学学报, 2014, 34 (2): 114–119.
- [14] Bi S, Ho C K, Zhang R. Wireless powered communication: Opportunities and challenges [J]. IEEE Communications Magazine, 2015, 53 (4): 117–125.
- [15] Tataria H, Shafi M, Molisch A F, et al. 6G wireless systems: Vision, requirements, challenges, insights, and opportunities [J]. Proceedings of the IEEE, 2021, 109 (7): 1166–1199.
- [16] Wu Q, Zhang S, Zheng B, et al. Intelligent reflecting surface-aided wireless communications: A tutorial [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (5): 3313–3351.
- [17] Björnson E, Özdoğan Ö, Larsson E G. Intelligent reflecting surface versus decode-and-forward: How large surfaces are needed to beat relaying? [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9 (2):

244–248.

- [18] Zhang Z, Dai L, Chen X, et al. Active RIS vs. passive RIS: Which will prevail in 6G? [J]. IEEE Transactions on Communications, 2023, 71 (3): 1707–1725.
- [19] Basar E, Poor H V. Present and future of reconfigurable intelligent surface-empowered communications [perspectives] [J]. IEEE Signal Processing Magazine, 2021, 38 (6): 146–152.
- [20] Long R, Liang Y-C, Pei Y, et al. Active reconfigurable intelligent surface-aided wireless communications [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20 (8): 4962–4975.
- [21] Liu K, Zhang Z, Dai L, et al. Active reconfigurable intelligent surface: Fully-connected or sub-connected? [J]. IEEE Communications Letters, 2022, 26 (1): 167–171.
- [22] Gao Y, Yong C, Xiong Z, et al. Reflection resource management for intelligent reflecting surface aided wireless networks [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (10): 6971–6986.
- [23] Wang Q, Gao Z, Xu Y, et al. Energy-efficient optimization for IRS-assisted wireless-powered communication networks [C]. In 2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring), 2021: 1–5.
- [24] Yang Z, Chen M, Saad W, et al. Energy-efficient wireless communications with distributed reconfigurable intelligent surfaces [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, 21 (1): 665–679.
- [25] Zheng B, You C, Mei W, et al. A survey on channel estimation and practical passive beamforming design for intelligent reflecting surface aided wireless communications [J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2022, 24 (2): 1035–1071.
- [26] Najafi M, Jamali V, Schober R, et al. Physics-based modeling and scalable optimization of large intelligent reflecting surfaces [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (4): 2673–2691.
- [27] Pan C, Zhou G, Zhi K, et al. An overview of signal processing techniques for RIS/IRS-aided wireless systems [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2022, 16 (5): 883–917.
- [28] Swindlehurst A L, Zhou G, Liu R, et al. Channel estimation with reconfigurable intelligent surfaces —A general framework [J]. Proceedings of the IEEE, 2022, 110 (9): 1312–1338.
- [29] You C, Zhang R. Wireless communication aided by intelligent reflecting surface: Active or passive? [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10 (12): 2659–2663.
- [30] Taha A, Alrabeiah M, Alkhateeb A. Enabling large intelligent surfaces with compressive sensing and deep learning [J]. IEEE Access, 2021, 9: 44304–44321.
- [31] Liu S, Gao Z, Zhang J, et al. Deep denoising neural network assisted compressive channel estimation for mmWave intelligent reflecting surfaces [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2020, 69 (8): 9223–9228.
- [32] Chen X, Shi J, Yang Z, et al. Low-complexity channel estimation for intelligent reflecting surface-enhanced massive MIMO [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2021, 10 (5): 996–1000.
- [33] Lin Y, Jin S, Matthaiou M, et al. Tensor-based algebraic channel estimation for hybrid IRS-assisted

- MIMO-OFDM [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20 (6): 3770–3784.
- [34] Schroeder R, He J, Brante G, et al. Two-stage channel estimation for hybrid RIS assisted MIMO systems [J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70 (7): 4793–4806.
- [35] Pan C, Ren H, Wang K, et al. Multicell MIMO communications relying on intelligent reflecting surfaces [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19 (8): 5218–5233.
- [36] Wu Q, Zhang R. Intelligent reflecting surface enhanced wireless network via joint active and passive beamforming [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18 (11): 5394–5409.
- [37] Huang C, Zappone A, Alexandropoulos G C, et al. Reconfigurable intelligent surfaces for energy efficiency in wireless communication [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2019, 18 (8): 4157–4170.
- [38] Wu Q, Zhang R. Joint active and passive beamforming optimization for intelligent reflecting surface assisted SWIPT under QoS constraints [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38 (8): 1735–1748.
- [39] Yang Y, Zheng B, Zhang S, et al. Intelligent reflecting surface meets OFDM: Protocol design and rate maximization [J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68 (7): 4522–4535.
- [40] Zhu J, Huang Y, Wang J, et al. Power efficient IRS-assisted NOMA [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (2): 900–913.
- [41] Chu Z, Zhu Z, Zhou F, et al. Intelligent reflecting surface assisted wireless powered sensor networks for Internet of Things [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (7): 4877–4889.
- [42] Yigit Z, Basar E, Wen M, et al. Hybrid reflection modulation [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2023, 22 (6): 4106–4116.
- [43] Tasci R A, Kilinc F, Basar E, et al. A new RIS architecture with a single power amplifier: Energy efficiency and error performance analysis [J]. IEEE Access, 2022, 10: 44804–44815.
- [44] Mishra D, Johansson H. Channel estimation and low-complexity beamforming design for passive intelligent surface assisted MISO wireless energy transfer [C]. In ICASSP 2019-2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2019: 4659–4663.
- [45] Jensen T L, De Carvalho E. An optimal channel estimation scheme for intelligent reflecting surfaces based on a minimum variance unbiased estimator [C]. In ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP), 2020: 5000–5004.
- [46] Zhou Z, Ge N, Wang Z, et al. Joint transmit precoding and reconfigurable intelligent surface phase adjustment: A decomposition-aided channel estimation approach [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (2): 1228–1243.
- [47] Kundu N K, McKay M R. Channel estimation for reconfigurable intelligent surface aided MISO communications: From LMMSE to deep learning solutions [J]. IEEE Open Journal of the Communications Society, 2021, 2: 471–487.
- [48] Wang Z, Liu L, Cui S. Channel estimation for intelligent reflecting surface assisted multiuser commu-

- nications: Framework, algorithms, and analysis [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19 (10): 6607–6620.
- [49] Zheng B, Zhang R. Intelligent reflecting surface-enhanced OFDM: Channel estimation and reflection optimization [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9 (4): 518–522.
- [50] You C, Zheng B, Zhang R. Channel estimation and passive beamforming for intelligent reflecting surface: Discrete phase shift and progressive refinement [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38 (11): 2604–2620.
- [51] Wang P, Fang J, Duan H, et al. Compressed channel estimation for intelligent reflecting surface-assisted millimeter wave systems [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2020, 27: 905–909.
- [52] Liu H, Zhang J, Wu Q, et al. ADMM based channel estimation for RISs aided millimeter wave communications [J]. IEEE Communications Letters, 2021, 25 (9): 2894–2898.
- [53] Wei L, Huang C, Alexandropoulos G C, et al. Channel estimation for RIS-empowered multi-user MISO wireless communications [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (6): 4144–4157.
- [54] He Z-Q, Yuan X. Cascaded channel estimation for large intelligent metasurface assisted massive MIMO [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2020, 9 (2): 210–214.
- [55] Liu H, Yuan X, Zhang Y-J A. Matrix-calibration-based cascaded channel estimation for reconfigurable intelligent surface assisted multiuser MIMO [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2020, 38 (11): 2621–2636.
- [56] Kaushik A, Thompson J, Vlachos E, et al. Dynamic RF chain selection for energy efficient and low complexity hybrid beamforming in millimeter wave MIMO systems [J]. IEEE Transactions on Green Communications and Networking, 2019, 3 (4): 886–900.
- [57] Yang F, Wang J-B, Cheng M, et al. A partially dynamic subarrays structure for wideband mmWave MIMO systems [J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68 (12): 7578–7592.
- [58] Gadiel G M, Nguyen N T, Lee K. Dynamic unequally sub-connected hybrid beamforming architecture for massive MIMO systems [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (4): 3469–3478.
- [59] Li H, Li M, Liu Q. Hybrid beamforming with dynamic subarrays and low-resolution PSs for mmWave MU-MISO systems [J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68 (1): 602–614.
- [60] Wang J-B, Wang X, Yang F, et al. Intelligent reflecting surface aided millimeter wave communication using subarray-connected structure [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71 (5): 5581–5586.
- [61] Nguyen N T, Lee K, Dai H. Hybrid beamforming and adaptive RF chain activation for uplink cell-free millimeter-wave massive MIMO systems [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2022, 71 (8): 8739–8755.
- [62] Wan S, Zhu H, Kang K, et al. On the performance of fully-connected and sub-connected hybrid

- beamforming system [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2021, 70 (10): 11078–11082.
- [63] Huang W, Lu Z, Huang Y, et al. Hybrid precoding for single carrier wideband multi-subarray millimeter wave systems [J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2019, 8 (2): 484–487.
- [64] Zhao X, Lin T, Zhu Y, et al. Partially-connected hybrid beamforming for spectral efficiency maximization via a weighted MMSE equivalence [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2021, 20 (12): 8218–8232.
- [65] Zhu Q, Li M, Liu R, et al. Joint beamforming designs for active reconfigurable intelligent surface: A sub-connected array architecture [J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70 (11): 7628–7643.
- [66] Heath R W, Gonzalez-Prelcic N, Rangan S, et al. An overview of signal processing techniques for millimeter wave MIMO systems [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2016, 10 (3): 436–453.
- [67] Sun Y, Babu P, Palomar D P. Majorization-minimization algorithms in signal processing, communications, and machine learning [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2017, 65 (3): 794–816.
- [68] Shi Q, Hong M. Penalty dual decomposition method for nonsmooth nonconvex optimization—Part I: Algorithms and convergence analysis [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68: 4108–4122.
- [69] Zhang S, Zhang S, Gao F, et al. Deep learning optimized sparse antenna activation for reconfigurable intelligent surface assisted communication [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (10): 6691–6705.
- [70] Xu X, Zhang S, Gao F, et al. Sparse Bayesian learning based channel extrapolation for RIS assisted MIMO-OFDM [J]. IEEE Transactions on Communications, 2022, 70 (8): 5498–5513.
- [71] Wan Z, Gao Z, Gao F, et al. Terahertz massive MIMO with holographic reconfigurable intelligent surfaces [J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69 (7): 4732–4750.
- [72] Wu M, Gao Z, Huang Y, et al. Deep learning-based rate-splitting multiple access for reconfigurable intelligent surface-aided terahertz massive MIMO [J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2023, 41 (5): 1431–1451.
- [73] Björnson E, Hoydis J, Sanguinetti L, et al. Massive MIMO networks: Spectral, energy, and hardware efficiency [J]. Foundations and Trends® in Signal Processing, 2017, 11 (3-4): 154–655.
- [74] Tao M, Chen E, Zhou H, et al. Content-centric sparse multicast beamforming for cache-enabled cloud RAN [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016, 15 (9): 6118–6131.
- [75] Shi Q, Razaviyayn M, Luo Z-Q, et al. An iteratively weighted MMSE approach to distributed sum-utility maximization for a MIMO interfering broadcast channel [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2011, 59 (9): 4331–4340.
- [76] Wiesel A, Eldar Y C, Shamai S. Linear precoding via conic optimization for fixed MIMO receivers [J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2006, 54 (1): 161–176.

- [77] Grant M, Boyd S. CVX: Matlab software for disciplined convex programming, version 2.1. 2014.
- [78] Shi Y, Zhang J, Letaief K B. Group sparse beamforming for green cloud-RAN [J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2014, 13 (5): 2809–2823.
- [79] Dinkelbach W. On nonlinear fractional programming [J]. Management Science, 1967, 13 (7): 492–498.
- [80] Björnson E, Sanguinetti L, Debbah M. Massive MIMO with imperfect channel covariance information [C]. In 2016 50th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 2016: 974–978.
- [81] Vieriing I, Hofstetter H, Utschick W. Spatial long-term variations in urban, rural and indoor environments [C]. In Proceedings of the 5th COST, 2002: 1–10.
- [82] Shariati N, Björnson E, Bengtsson M, et al. Low-complexity polynomial channel estimation in large-scale MIMO with arbitrary statistics [J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2014, 8 (5): 815–830.
- [83] Upadhyay K, Vorobyov S A. Covariance matrix estimation for massive MIMO [J]. IEEE Signal Processing Letters, 2018, 25 (4): 546–550.
- [84] Bertsekas D P. Nonlinear programming [J]. Journal of the Operational Research Society, 1997, 48 (3): 334–334.
- [85] Beck A. First-order methods in optimization [M]. SIAM, 2017.
- [86] Razaviyayn M, Hong M, Luo Z-Q. A unified convergence analysis of block successive minimization methods for nonsmooth optimization [J]. SIAM Journal on Optimization, 2013, 23 (2): 1126–1153.
- [87] Golub G, Nash S, Van Loan C. A Hessenberg-Schur method for the problem $AX + XB = C$ [J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1979, 24 (6): 909–913.
- [88] Kay S M. Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory [M]. Prentice-Hall, Inc., 1993.
- [89] Access E. Further advancements for E-UTRA physical layer aspects [J]. 3GPP Technical Specification TR, 2010, 36: V2.
- [90] Hjørungnes A. Complex-valued matrix derivatives: with applications in signal processing and communications [M]. Cambridge University Press, 2011.

附录 A 公式推导与定理证明

A.1 定理 2.1 的证明

假设问题 (P2.4) 的一个初始可行解 $(\mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$ 已经被找到。那么在下次迭代, $\mathbf{v}^{(t+1)} = \arg \max_{\mathbf{v}} \tilde{R}_k(\mathbf{v}|\mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$, $k \in \mathcal{K}$ 和 $\tilde{R}_k(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)}) \geq \tilde{R}_k(\mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)}) \geq R_k$, $k \in \mathcal{K}$ 成立, 这意味着 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$ 也是可行的。同理, $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$ 也是可行的, 这意味着问题 (P2.5) 的可行域是非空的, 而且可以得到更新的 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t)})$, 这个解自然对于问题 (P2.4) 是可行的。值得注意的是, (2.21b) 和 (2.26a) 在点 $\Theta^{(t)}$ 处具有相同的值, 这意味着 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t)})$ 对于问题 (P2.6) 来说也是可行的。通过求解问题 (P2.6), 可以得到 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t+1)})$, 这个解对于问题 (P2.6) 来说是可行的。根据 (2.26a) 是 (2.21b) 的上界这一事实, 可以得到 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t+1)})$ 事实上对于问题 (P2.4) 来说也是可行的。至此, 本文证明了迭代后的解是可行的。

定义 $P(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 为问题 (P2.4) 的目标函数值, 并且 $\tilde{P}(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta|\Theta^{(t)})$ 为经过 MM 算法后得到的关于 $P(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 的凸上界。因此, 可以得到

$$\begin{aligned}
 P(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t+1)}) &\stackrel{(a)}{\leq} \tilde{P}(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t+1)}|\Theta^{(t)}) \\
 &\stackrel{(b)}{\leq} \tilde{P}(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t)}|\Theta^{(t)}) \stackrel{(c)}{=} P(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \Theta^{(t)}) \\
 &\stackrel{(d)}{\leq} P(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)}) \stackrel{(e)}{=} P(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)}) \\
 &\stackrel{(f)}{=} P(\mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})
 \end{aligned} \tag{A.1}$$

其中, (a) 成立是因为 $\tilde{P}(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta|\Theta^{(t)})$ 是 $P(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 的上界, (c) 成立是因为 $\tilde{P}(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta|\Theta^{(t)})$ 和 $P(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 在点 $\Theta^{(t)}$ 处的值是相同的, (b) 和 (d) 成立是因为各自的优化使得目标函数值降低, (e) 和 (f) 成立是因为 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 对目标函数 (2.20) 的值没有影响, 这证明了目标函数值是单调递减的。因为问题 (P2.4) 明显具有一个下界 (不小于 0), 因此目标函数值的序列最终能够达到收敛。至此, 定理 2.1 证毕。□

A.2 定理 2.2 的证明

显而易见地, 问题 (P2.7) 和问题 (P2.8) 关于优化变量 $(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 的可行域是相同的。假设问题 (P2.8) 的一个初始可行解 $(\mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{x}^{(t)}, \mathbf{y}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$ 已经被找到。由于优化 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 只会使得 (2.30a) 中 $\tilde{R}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \Theta)$ 的值增大, 因此, 可以得到, 新的 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t)}, \mathbf{y}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \Theta^{(t)})$ 是可行的, 这意味着问题 (P2.9) 的可行域是非空的。

通过求解问题 (P2.9), 可以得到一个解 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)})$, 并且它很自然地是问题 (P2.9) 的一个可行解。由于限制条件 (2.33e) 中的函数是 (2.30e) 中函数的下界 (参考 (2.32)), $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)})$ 对于问题 (P2.8) 来说也是可行的, 它可以被设置为问题 (P2.10) 的初始可行解。类似地, 可以得到求解问题 (P2.10) 获得的解 $(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{x}^{(t+1)}, \mathbf{y}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)})$ 对于问题 (P2.8) 来说是可行的, 对于问题 (P2.7) 来说也是可行的。

定义 $\mathbf{EE}(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \triangleq \frac{\sum_{k=1}^K \tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})}{\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})} = \frac{\sum_{k=1}^K \mathbf{x}_k^2(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})}{\mathbf{y}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})} \triangleq \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, 其中, 定义 $\mathbf{x}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \triangleq \sqrt{\tilde{\mathbf{R}}_k(\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})}$, $k \in \mathcal{K}$, $\mathbf{y}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}) \triangleq \tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$, 并且 $\tilde{\mathbf{P}}_u(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}|\boldsymbol{\Theta}^{(t)})$ 为 (2.34b) 中左侧的表达式。然后, 可以得到

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{EE}(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)}) \stackrel{(a)}{=} \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+1)}, \mathbf{y}^{(t+1)}) \\
 & \stackrel{(b)}{\geq} \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) + \sum_{k=1}^K \left(\frac{2\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}}{\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}} (\mathbf{x}_k^{(t+1)} - \mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}) \right. \\
 & \quad \left. - \frac{(\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})})^2}{(\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})})^2} (\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)}) - \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) \right) \\
 & \stackrel{(c)}{\geq} \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) + \sum_{k=1}^K \left(\frac{2\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}}{\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}} (\mathbf{x}_k^{(t+1)} - \mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}) \right. \\
 & \quad \left. - \frac{(\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})})^2}{(\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})})^2} (\tilde{\mathbf{P}}_u(\mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)}|\boldsymbol{\Theta}^{(t)}) - \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) \right) \tag{A.2} \\
 & \stackrel{(d)}{=} \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) + \sum_{k=1}^K \left(\frac{2\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}}{\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}} (x_k^{(t+1)} - x_k^{(t+\frac{1}{2})}) - \frac{(\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})})^2}{(\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})})^2} (y^{(t+1)} - y^{(t+\frac{1}{2})}) \right) \\
 & \stackrel{(e)}{\geq} \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) + \sum_{k=1}^K \left(\frac{2\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}}{\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}} (x_k^{(t+\frac{1}{2})} - x_k^{(t+\frac{1}{2})}) - \frac{(\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})})^2}{(\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})})^2} (y^{(t+\frac{1}{2})} - y^{(t+\frac{1}{2})}) \right) \\
 & = \tilde{\mathbf{E}}\mathbf{E}(\mathbf{x}^{(t+\frac{1}{2})}, \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}) = \mathbf{EE}(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)}) \\
 & \stackrel{(f)}{\geq} \mathbf{EE}(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)}) \stackrel{(g)}{\geq} \mathbf{EE}(\mathbf{v}^{(t)}, \mathbf{w}^{(t)}, \mathbf{F}^{(t)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)})
 \end{aligned}$$

且 $\mathbf{x}_k^{(t+1)} \triangleq \mathbf{x}_k(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)})$, $\mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})} \triangleq \mathbf{x}_k(\mathbf{v}^{(t+1)}, \mathbf{w}^{(t+1)}, \mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)})$, $k \in \mathcal{K}$, $\mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})} \triangleq \tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t)})$ 。等式 (a) 成立是因为上述的定义。根据 (2.31), 可以得到不等式 (b)。(c) 成立是因为 $\tilde{\mathbf{P}}_u(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta}|\boldsymbol{\Theta}^{(t)})$ 是 $\tilde{\mathbf{P}}_{\text{total}}(\mathbf{F}, \boldsymbol{\Theta})$ 的上界。当问题 (P2.10) 被求解后, 一个很重要的事实是限制条件 (2.34a) 和 (2.34b) 取等, 即 $x_k^{(t+1)} = \mathbf{x}_k^{(t+1)}$, $k \in \mathcal{K}$ 并且 $y^{(t+1)} = \tilde{\mathbf{P}}_u(\mathbf{F}^{(t+1)}, \boldsymbol{\Theta}^{(t+1)}|\boldsymbol{\Theta}^{(t)})$ 。由于目标函数 (2.34) 关于 $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是线性的, 因此, 根据 $x_k^{(t+\frac{1}{2})} = \mathbf{x}_k^{(t+\frac{1}{2})}$, $k \in \mathcal{K}$ 和 $y^{(t+\frac{1}{2})} = \mathbf{y}^{(t+\frac{1}{2})}$, 等式 (d) 成立。(e) 成立是因为求解问题 (P2.10) 来优化 $\boldsymbol{\Theta}$ 可以使得目标函数值上升。类似过程 (b) - (e), 可以得出 (f) 成

立。最后, (g) 成立是因为优化 $\mathbf{v}$ 和 $\mathbf{w}$ 只会增加目标函数 (2.29) 中分子的值。综上所述, 目标函数 (2.29) 的值单调递增。易见问题 (P2.7) 的目标函数值存在上界, 因此, 目标函数值的序列最终能够达到收敛。至此, 定理 2.2 证毕。 $\square$

A.3 定理 3.1 的证明

根据 $\mathbf{C}_{H_c,k}$, $k \in \mathcal{K}$ 的定义, 其值可以计算为

$$\begin{aligned} \mathbf{C}_{H_c,k} = & \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\text{vec}^H(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\} \\ & + \mathbb{E}\{\text{vec}(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\} \\ & - \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\} \\ & - \mathbb{E}\{\text{vec}(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\text{vec}^H(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\}, \quad k \in \mathcal{K} \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

本文首先计算上述公式的前两个数学期望。为了达到这个目的, 本文研究下述的数学期望

$$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{X}\text{Diag}(\mathbf{y}))\text{vec}^H(\mathbf{X}\text{Diag}(\mathbf{y}))\} \quad (\text{A.4})$$

其中, $\mathbf{X} \in \mathbb{C}^{M \times N}$ 和 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^N$ 是不相关的, $\text{vec}(\mathbf{X})$ 和 $\mathbf{y}$ 是零均值的, 并且协方差矩阵分别为 $\mathbf{R}_X$ 和 $\mathbf{R}_y$ 。定义 $\mathbf{D} \triangleq \text{Diag}(\mathbf{y})$, 然后, $\mathbf{R}$ 的值推导如下

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{X}\mathbf{D})\text{vec}^H(\mathbf{X}\mathbf{D})\} = \mathbb{E}_{\mathbf{X},\mathbf{y}}\{(\mathbf{D}^T \otimes \mathbf{I}_M)\text{vec}(\mathbf{X})\text{vec}^H(\mathbf{X})(\mathbf{D}^* \otimes \mathbf{I}_M)\} \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{y}}\{(\mathbf{D}^T \otimes \mathbf{I}_M)\mathbb{E}_{\mathbf{X}}\{\text{vec}(\mathbf{X})\text{vec}^H(\mathbf{X})\}(\mathbf{D}^* \otimes \mathbf{I}_M)\} \\ &= \mathbb{E}_{\mathbf{y}}\{\text{Diag}(\mathbf{y} \otimes \mathbf{1}_M)\mathbf{R}_X\text{Diag}(\mathbf{y}^* \otimes \mathbf{1}_M)\} \\ &= \mathbf{R}_X \odot \mathbb{E}_{\mathbf{y}}\{(\mathbf{y} \otimes \mathbf{1}_M)(\mathbf{y} \otimes \mathbf{1}_M)^H\} = \mathbf{R}_X \odot \mathbb{E}_{\mathbf{y}}\{(\mathbf{y}\mathbf{y}^H) \otimes (\mathbf{1}_M\mathbf{1}_M^T)\} \\ &= \mathbf{R}_X \odot (\mathbb{E}_{\mathbf{y}}\{\mathbf{y}\mathbf{y}^H\} \otimes \mathbf{1}_M) = \mathbf{R}_X \odot (\mathbf{R}_y \otimes \mathbf{1}_M) \end{aligned} \quad (\text{A.5})$$

其中, $\mathbf{1}_M$ 为 M 维且每个元素均为 1 的矢量。因此, 根据 (A.5), 表达式 (A.3) 中的前两个数学期望可以表示为

$$\mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\text{vec}^H(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\} = \mathbf{R}_G \odot (\mathbf{R}_{h,k} \otimes \mathbf{1}_{M_B}) \quad (\text{A.6})$$

$$\mathbb{E}\{\text{vec}(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\} = \mathbf{C}_{\hat{G}} \odot (\mathbf{C}_{\hat{h},k} \otimes \mathbf{1}_{M_B}) \quad (\text{A.7})$$

接下来, 根据下列易证的等式

$$\mathbb{E}\{\mathbf{g}\mathbf{g}^H\} = \mathbf{R}_G \mathbf{A}_G^H(\Psi) \mathbf{W}_G \quad (\text{A.8})$$

$$\mathbb{E}\{\mathbf{h}_k \mathbf{h}_k^H\} = \mathbf{R}_{h,k} \Psi^* \mathbf{W}_{h,k}, \quad k \in \mathcal{K} \quad (\text{A.9})$$

表达式 (A.3) 中的第三个数学期望推导如下

$$\begin{aligned}
 & \mathbb{E}\{\text{vec}(\mathbf{G}\text{Diag}(\mathbf{h}_k))\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}}\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k))\} \\
 &= \mathbb{E}_{\mathbf{G}, \mathbf{h}}\{(\mathbf{D}_{h,k}^T \otimes \mathbf{I}_{M_B})\text{vec}(\mathbf{G})\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}})(\hat{\mathbf{D}}_{h,k}^* \otimes \mathbf{I}_{M_B})\} \\
 &= \mathbb{E}_{\mathbf{h}}\{(\mathbf{D}_{h,k}^T \otimes \mathbf{I}_{M_B})\mathbb{E}_{\mathbf{G}}\{\text{vec}(\mathbf{G})\text{vec}^H(\hat{\mathbf{G}})\}(\hat{\mathbf{D}}_{h,k}^* \otimes \mathbf{I}_{M_B})\} \\
 &= \mathbb{E}_{\mathbf{h}}\{\text{Diag}(\mathbf{h}_k \otimes \mathbf{1}_{M_B})\mathbf{R}_G\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{W}_G\text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k^* \otimes \mathbf{1}_{M_B})\} \\
 &= (\mathbf{R}_G\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{W}_G) \odot \mathbb{E}_{\mathbf{h}}\{(\mathbf{h}_k \otimes \mathbf{1}_{M_B})(\hat{\mathbf{h}}_k \otimes \mathbf{1}_{M_B})^H\} \\
 &= (\mathbf{R}_G\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{W}_G) \odot \mathbb{E}_{\mathbf{h}}\{(\mathbf{h}_k\hat{\mathbf{h}}_k^H) \otimes (\mathbf{1}_{M_B}\mathbf{1}_{M_B}^T)\} \\
 &= (\mathbf{R}_G\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{W}_G) \odot (\mathbb{E}_{\mathbf{h}}\{(\mathbf{h}_k\hat{\mathbf{h}}_k^H)\} \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \\
 &= (\mathbf{R}_G\mathbf{A}_G^H(\Psi)\mathbf{W}_G) \odot ((\mathbf{R}_{h,k}\Psi^*\mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbb{1}_{M_B})
 \end{aligned} \tag{A.10}$$

其中, $\mathbf{D}_{h,k} \triangleq \text{Diag}(\mathbf{h}_k)$, $k \in \mathcal{K}$ 并且 $\hat{\mathbf{D}}_{h,k} \triangleq \text{Diag}(\hat{\mathbf{h}}_k)$, $k \in \mathcal{K}$ 。结合 (A.6)、(A.7)、(A.10) 和 (A.10) 的共轭转置, 可以得到 (3.10)。至此, 定理 3.1 证毕。 $\square$

A.4 表达式 (3.14) 中梯度的推导

定义 $\tilde{\mathbf{g}}(\Phi)$ 为问题 (P3.2) 的目标函数, 然后本文首先计算 $\frac{\partial}{\partial \Phi}\tilde{\mathbf{g}}(\Phi)$ 。可以看出, 哈达玛积和克罗内克积使得表达式很难推导。值得注意的是, $\text{Tr}\{\mathbf{A} \odot \mathbf{B}\}$ 可以表示为

$$\text{Tr}\{\mathbf{A} \odot \mathbf{B}\} = \text{Tr}\{\mathbf{D}\text{diag}(\mathbf{A})\mathbf{B}\} = \text{Tr}\{\mathbf{A}\mathbf{D}\text{diag}(\mathbf{B})\} \tag{A.11}$$

根据公式 (A.11), 表达式 (3.12) 中的哈达玛积将会消失。

为了解决克罗内克积带来的困难, 本文首先定义并研究如下的导数

$$\mathbf{F}_o(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{X}) \triangleq \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \text{Tr}\{\mathbf{C}((\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) \otimes \mathbb{1}_N)\} \tag{A.12}$$

$$\mathbf{F}_e(\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}, \mathbf{X}) \triangleq \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \text{Tr}\{\mathbf{C}((\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) \otimes \mathbf{I}_N)\} \tag{A.13}$$

其中, 矩阵 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{X}$ 分别为 M 阶复数方阵, 并且 $\mathbf{C} \in \mathbb{C}^{MN \times MN}$ 。

接下来, 本文首先研究导数 (A.12) 的推导。定义一个 M 阶矩阵 $\tilde{\mathbf{C}}$, 其第 (i, j) 个元素为 $\sum_{s=(i-1)N+1}^{iN} \sum_{t=(j-1)N+1}^{jN} [\mathbf{C}]_{s,t}$ 。然后, 导数 (A.12) 中的 $\text{Tr}\{\mathbf{C}((\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) \otimes \mathbb{1}_N)\}$ 可以计算为

$$\text{Tr}\{\mathbf{C}((\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) \otimes \mathbb{1}_N)\} = \sum_{m=1}^M [\tilde{\mathbf{C}}]_{m,:} \mathbf{A}\mathbf{X}[\mathbf{B}]_{:,m} \tag{A.14}$$

因此，导数 (A.12) 可以表示为

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \text{Tr}\{\mathbf{C}((\mathbf{A}\mathbf{X}\mathbf{B}) \otimes \mathbb{1}_N)\} &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \sum_{m=1}^M [\tilde{\mathbf{C}}]_{m,:} \mathbf{A}\mathbf{X}[\mathbf{B}]_{:,m} \\ &= \frac{\partial}{\partial \mathbf{X}} \text{Tr}\left\{ \sum_{m=1}^M [\mathbf{B}]_{:,m} [\tilde{\mathbf{C}}]_{m,:} \mathbf{A}\mathbf{X} \right\} = (\mathbf{B}\tilde{\mathbf{C}}\mathbf{A})^T \end{aligned} \quad (\text{A.15})$$

类似地，导数 (A.13) 与导数 (A.12) 有相同的形式，不同的是矩阵 $\tilde{\mathbf{C}}$ 中的第 (i, j) 个元素此时为 $\text{Tr}\{[\mathbf{C}]_{(i-1)N+1:iN, (j-1)N+1:jN}\}$ 。

通过使用导数 (A.12) 和导数 (A.13)，导数 $\frac{\partial}{\partial \Phi} \tilde{\mathbf{g}}(\Phi)$ 可以表示为

$$\frac{\partial}{\partial \Phi} \tilde{\mathbf{g}}(\Phi) = \sum_{i=1}^2 \mathbf{D}_{\Phi, i}^{\circ} + \mathbf{D}_{\Phi}^{\epsilon} \quad (\text{A.16})$$

其中，

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\Phi, 1}^{\circ} &\triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_o(\mathbf{W}_{h,k}^H \mathbf{P}, \mathbf{R}_{h,k}(\Phi \mathbf{P})^* \mathbf{W}_{h,k}, \text{Ddiag}(\mathbf{C}_1^{\circ}), \Phi) \\ \mathbf{D}_{\Phi, 2}^{\circ} &\triangleq - \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_o(\mathbf{W}_{h,k}^H \mathbf{P}, \mathbf{R}_{h,k}, \text{Ddiag}(\mathbf{C}_2^{\circ}), \Phi) \\ \mathbf{D}_{\Phi}^{\epsilon} &\triangleq \mathbf{F}_{\epsilon}(\mathbf{P}, \mathbf{I}_{M_R}, \mathbf{C}_1^{\epsilon} + \mathbf{C}_2^{\epsilon} - \mathbf{C}_3^{\epsilon}, \Phi), \quad \mathbf{C}_1^{\circ} \triangleq \mathbf{W}_G^H \mathbf{C}_{1,1}^{\circ} \mathbf{W}_G \\ \mathbf{C}_{1,1}^{\circ} &\triangleq ((\Phi \mathbf{P})^T \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \mathbf{R}_G((\Phi \mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B}) + \Sigma_B \otimes \mathbf{I}_{M_R} \\ \mathbf{C}_2^{\circ} &\triangleq \mathbf{W}_G^H ((\Phi \mathbf{P})^T \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \mathbf{R}_G, \quad \mathbf{C}_1^{\epsilon} \triangleq \mathbf{R}_G((\Phi \mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \mathbf{W}_G \mathbf{C}_{1,1}^{\epsilon} \mathbf{W}_G^H \\ \mathbf{C}_2^{\epsilon} &\triangleq \mathbf{R}_G((\Phi \mathbf{P})^* \otimes \mathbf{I}_{M_B}) \mathbf{W}_G \mathbf{C}_{2,1}^{\epsilon} \mathbf{W}_G^H, \quad \mathbf{C}_3^{\epsilon} \triangleq \mathbf{R}_G \mathbf{C}_{3,1}^{\epsilon} \mathbf{W}_G^H \\ \mathbf{C}_{1,1}^{\epsilon} &\triangleq \sum_{k=1}^K \text{Ddiag}((\mathbf{W}_{h,k}^H (\Phi \mathbf{P})^T \mathbf{R}_{h,k} (\Phi \mathbf{P})^* \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \\ \mathbf{C}_{2,1}^{\epsilon} &\triangleq \sum_{k=1}^K \text{Ddiag}((\mathbf{W}_{h,k}^H \Sigma_{U,k} \mathbf{W}_{h,k}) \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \\ \mathbf{C}_{3,1}^{\epsilon} &\triangleq \sum_{k=1}^K \text{Ddiag}((\mathbf{W}_{h,k}^H (\Phi \mathbf{P})^T \mathbf{R}_{h,k}) \otimes \mathbb{1}_{M_B}) \end{aligned} \quad (\text{A.17})$$

进一步地，根据 $\Phi = e^{j\Theta}$ 和导数的链式法则，可以得到

$$\frac{\partial}{\partial \Theta} \mathbf{g}(\Theta) = j \frac{\partial}{\partial \Phi} \tilde{\mathbf{g}}(\Phi) \odot e^{j\Theta} \quad (\text{A.18})$$

由于 $\mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta})$ 是实值函数, $\nabla_{\boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta})$ 可以计算为^[90]

$$\nabla_{\boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) + \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Theta}^*} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) = \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) + \left(\frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) \right)^* = 2\text{Re} \left\{ \frac{\partial}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \mathbf{g}(\boldsymbol{\Theta}) \right\} \quad (\text{A.19})$$

A.5 表达式 (3.16) 中梯度的推导

定义 $\tilde{\mathbf{h}}(\mathbf{P})$ (注意 $\mathbf{P} = \text{Diag}(\mathbf{p})$) 为问题 (P3.4) 的目标函数, 然后本文首先研究 $\nabla_{\mathbf{P}} \tilde{\mathbf{h}}(\mathbf{P})$ 。类似于附录 A.4 中给出的计算步骤, $\nabla_{\mathbf{P}} \tilde{\mathbf{h}}(\mathbf{P})$ 可以表示为

$$\nabla_{\mathbf{P}} \tilde{\mathbf{h}}(\mathbf{P}) = 2\text{Re} \left\{ \sum_{i=1}^2 \mathbf{D}_{\mathbf{P},i}^o + \mathbf{D}_{\mathbf{P}}^e \right\} \quad (\text{A.20})$$

其中,

$$\begin{aligned} \mathbf{D}_{\mathbf{P},1}^o &\triangleq \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_o(\mathbf{W}_{h,k}^H, \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{R}_{h,k} (\boldsymbol{\Phi} \mathbf{P})^* \mathbf{W}_{h,k}, \text{Ddiag}(\mathbf{C}_1^o), \mathbf{P}) \\ \mathbf{D}_{\mathbf{P},2}^o &\triangleq - \sum_{k=1}^K \mathbf{F}_o(\mathbf{W}_{h,k}^H, \boldsymbol{\Phi}^T \mathbf{R}_{h,k}, \text{Ddiag}(\mathbf{C}_2^o), \mathbf{P}) \\ \mathbf{D}_{\mathbf{P}}^e &\triangleq \mathbf{F}_e(\mathbf{I}_{M_R}, \boldsymbol{\Phi}^T, \mathbf{C}_1^e + \mathbf{C}_2^e - \mathbf{C}_3^e, \mathbf{P}) \end{aligned} \quad (\text{A.21})$$

并且 (A.21) 中的参数已经由 (A.17) 给出。

根据 $\mathbf{p} = \text{diag}(\mathbf{P})$, 可以得到

$$\nabla_{\mathbf{p}} \mathbf{h}(\mathbf{p}) = \text{diag}(\nabla_{\mathbf{P}} \tilde{\mathbf{h}}(\mathbf{P})) \quad (\text{A.22})$$

A.6 定理 3.2 的证明

考虑如下的优化问题:

$$(\mathcal{P}A.1) : \min_{\mathbf{p} \in \mathbb{R}^N} \|\mathbf{p}\|_2^2 - 2\text{Re}\{\mathbf{q}^H \mathbf{p}\} \quad (\text{A.23})$$

$$\text{s.t. } \|\mathbf{p}\|_2^2 \leq P \quad (\text{A.23a})$$

$$[\mathbf{p}]_n \geq 0, \quad n = 1, \dots, N \quad (\text{A.23b})$$

这个问题是严格凸问题。

问题 (P A.1) 的拉格朗日函数可以表示为

$$\mathcal{L}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\lambda}, \mu) = \|\mathbf{p}\|_2^2 - 2\text{Re}\{\mathbf{q}^H \mathbf{p}\} - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{p} + \mu(\|\mathbf{p}\|_2^2 - P) \quad (\text{A.24})$$

令 $\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{p}, \boldsymbol{\lambda}, \mu)}{\partial \mathbf{p}}$ 等于零, 可以得到

$$\mathbf{p} = \frac{1}{1 + \mu} \left(\text{Re}\{\mathbf{q}\} + \frac{1}{2} \boldsymbol{\lambda} \right) \quad (\text{A.25})$$

根据卡罗需-库恩-塔克 (Karush-Kuhn-Tucker, KKT) 条件

$$[\boldsymbol{\lambda}]_n \geq 0, [\boldsymbol{\lambda}]_n [\mathbf{p}]_n = 0, n = 1, \dots, N \quad (\text{A.26})$$

$$\mu \geq 0, \mu (\|\mathbf{p}\|_2^2 - P) = 0 \quad (\text{A.27})$$

和限制条件 (A.23b), 从表达式 (A.25) 可以得到: 如果 $[\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_n \leq 0$, 则有 $[\boldsymbol{\lambda}]_n \geq 0$ 并且 $[\mathbf{p}]_n = 0$; 否则, $[\mathbf{p}]_n > 0$ 并且 $[\boldsymbol{\lambda}]_n = 0$ 。因此, 表达式 (A.25) 可以简化为

$$\mathbf{p} = \frac{[\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_+}{1 + \mu} \quad (\text{A.28})$$

根据条件 (A.27), 可以得到:

如果当 $\mu = 0$ 时, $\|[\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_+\|_2^2 \leq P$ 成立, 则有

$$\mathbf{p}^* = [\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_+ \quad (\text{A.29})$$

否则, 一定存在某个 $\mu > 0$ 使得

$$\mathbf{p}^* = \frac{\sqrt{P}}{\|[\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_+\|_2} [\text{Re}\{\mathbf{q}\}]_+ \quad (\text{A.30})$$

将问题 (P3.5) 中的参数代入 (A.29) 或者 (A.30), 可以得到预期结果。至此, 定理 3.2 证毕。 $\square$